# دليل مستخدم BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

# دليل مستخدم BIMopen

## الرئيسية


- دليل مستخدم BIMopen 11
  - كيف ينتظم هذا الدليل 11
  - الاصطلاحات 12
  - ما يصفه هذا الدليل 12


## البدء


- البدء 13
  - تشغيل BIMopen على سطح المكتب 13
    - شاشة البدء 13
    - اللغة والسمة 13
  - تشغيل BIMopen في المتصفح 13
  - المشروع النموذجي 14
  - منزلك الأول 14
    - 1. ابدأ مشروعًا جديدًا 14
    - 2. افتح مسقط الطابق الأرضي 14
    - 3. ارسم أربعة جدران 14
    - 4. أضف بابًا ونافذة 15
    - 5. أضف أرضية وسقفًا 15
    - 6. شاهده بالأبعاد الثلاثة 15
    - 7. ضع المسقط على لوحة 15
    - 8. التراجع والإعادة والحفظ 16
  - ماذا بعد 16

## الواجهة


- الواجهة 17
  - قائمة التطبيق 17
    - خيارات 18
  - الشريط العلوي وأدوات الوصول السريع 18
  - الشريط الجانبي ولوحة الأدوات 19
    - أدوات إنشاء 21
    - أدوات توثيق 21
    - أدوات العروض 22
    - أدوات الإعدادات 22
    - البطاقة السياقية 23
  - شريط الخيارات 24
  - لوحة العنصر 24
  - فهرس المشروع 24
  - شريط العروض والعائلات 25
  - الألواح 25
  - مربعات الحوار 26
  - منطقة الرسم ونوافذ العروض 26
    - العروض في نوافذ منفصلة 26
    - الرسم في كل عرض 27
    - شريط العرض 27
    - التكبير 27
    - التنقل في العروض 27
    - القائمة السياقية للعرض 28
    - الالتقاط 29

- البحث عن الأوامر وسطر الأوامر 29
- شريط الحالة 30
- التحديد باختصار 30


## أنماط الواجهة


- أنماط الواجهة 31
- اختيار النمط 31
- النمط الكلاسيكي 32
- كل ما في النمط الكلاسيكي 32
- وضع اللمس 33
  - تشغيله 33
  - الهاتف والوضع الأفقي والجهاز اللوحي 33
  - الإيماءات والقلم 37


## المشاريع والملفات


- المشاريع والملفات 38
- إنشاء مشروع 38
  - القوالب 38
- فتح مشروع 38
- الحفظ 38
- إعدادات المشروع 38
  - معلومات عن المشروع 38
  - وحدات المشروع 38
  - إعدادات الشمس 39
- الخيارات 39
- نسخ الإعدادات من مشروع 39

- تبادل الملفات 39
  - التصدير إلى IFC 39
  - فتح ملفات IFC 39
  - ملفات .rvt 39
  - تصديرات أخرى 39


## التحديد والتعديل


- التحديد والتعديل 40
- الإبراز والتحديد 40
- العناصر المتقاربة: TAB 40
- سلاسل الجدران والخطوط 41
- تصفية التحديد 41
- تحديد كل المثيلات 41
- سحب العناصر 41
- أدوات التعديل 41
  - نقل 41
  - نسخ 42
  - تدوير 42
  - الانعكاس 42
  - تكرار متسلسل 42
  - إزاحة 42
  - محاذاة 42
  - تقصير/إطالة 42
  - تقسيم العنصر والتقسيم بفاصل 42
  - تحجيم 42
  - التثبيت وإلغاء التثبيت 42

- الحذف والتراجع والإعادة 42
- الاختصارات المكتوبة 43
- غير متاح بعد 43


## الجدران والأبواب والنوافذ


- الجدران والأبواب والنوافذ 44
- رسم الجدران 44
- خط الموضع والقلب 44
- ربط الجدران بالأسقف والأرضيات 44
- تحرير حدود الجدار 45
- وصلات الجدران 45
- أداة وصلات الجدران 45
- منع وصلة 45
- أنواع الجدران وطبقاتها 45
- معلمات النوع 46
- طبقات النوع 46
- خصائص الجدران 47
- وضع الأبواب والنوافذ 48
- الوسوم 48
- قلب باب أو نافذة 48
- نقل باب أو نافذة إلى جدار آخر 48
- خصائص الأبواب والنوافذ 48
- كيف تُرسم الجدران والأبواب والنوافذ 48
- الواجهات الستارية 49
- الجدران المكدسة 49
- الجدران الفرعية للنوع 50

- المناسيب 50
- مستويات العمل 51
  - تعيين مستوى العمل 51
  - إظهار مستوى العمل 51
  - المستويات المرجعية 51
- في سطر الأوامر 51
- غير متاح بعد 51


## الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات


- الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات 52
- وضع الرسم التخطيطي 52
  - رسم الخطوط 52
  - اختيار خطوط المخطط وتغييرها 52
  - تحرير مخطط عنصر 53
- الأرضيات 53
  - الأرضيات المائلة 53
  - الأرضيات فوق الجدران 53
  - خصائص الأرضيات 53
- الأسقف 53
  - خصائص الأسقف 54
- السلالم 54
  - كيف يُبنى الدرج 55
- المنحدرات 55
- الدرابزين 55
- المكونات 56
- الجداول وIFC 56

- ليس بعد في BIMopen 56


## المناظر والرسومات


- المناظر والرسومات 57
- العروض ثلاثية الأبعاد 57
- الأنماط الرسومية 57
- الشمس والظلال 57
  - إعدادات الشمس 58
  - دراسة الشمس 58
  - خيارات العرض الرسومي 58
- المساقط وارتفاعات القطع 59
- الخلفية الفاتحة والداكنة 59
- فتح عرض من رمزه 59
- مقياس الرسم والتفاصيل ومنطقة الاقتصاص 59
- الإخفاء والعزل 59
- الرؤية والرسومات 60
- عوامل التصفية 60
- قوالب العروض 60
- إدارة العروض 60


## التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد


- التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد 61
- الأبعاد 61
  - الأبعاد المحاذية والخطية 61
  - تعديل بُعد 61
  - الأبعاد المؤقتة 61

- القيود 62
- أبعاد النقاط 62
- النص 62
- الرموز 63
- البطاقات 63
- الغرف 63
- المساحات 64
- مخططات الألوان 64
- عروض وسائل الإيضاح 64
- خطوط التفاصيل والمناطق 64
- المكوّنات التفصيلية والتفاصيل المتكررة والعزل 65
- ترتيب الرسم 65
- العروض ثنائية الأبعاد الحرة 65
- في سطر الأوامر 65


## اللوحات والجداول والطباعة


- اللوحات والجداول والطباعة 66
- اللوحات 66
- إنشاء لوحة 66
- إطارات العناوين 66
- طرق العرض على اللوحات 66
- الشبكات الإرشادية 67
- قائمة اللوحات 67
- المراجعات 67
- الجداول 67
- إنشاء جدول 67

- خصائص الجدول 67
- العمل في طريقة عرض جدول 68
- الجداول على اللوحات 68
- جداول المفاتيح وحصر المواد 68
- معاملات المشروع والمعاملات المشتركة 68
- تصدير الجداول وإعادة استخدامها 68
- الطباعة 68
  - نافذة الطباعة 68
  - مجموعات العروض/اللوحات 68
  - إعدادات الطباعة 69
  - معاينة الطباعة 69
- تصدير الصور 69


## سطر الأوامر و MCP


- سطر الأوامر و MCP 70
- سطر الأوامر في النافذة 70
  - الاختصارات المكتوبة تبدأ الأدوات 70
  - النقاط والأطوال 70
  - الوسائط بصيغة JSON 70
  - أوامر ستستخدمها كثيرًا 70
- bimopen-cli 71
- MCP: BIMopen لوكلاء الذكاء الاصطناعي 72


## اختصارات لوحة المفاتيح


- اختصارات لوحة المفاتيح 73
- المفاتيح 73

- الفأرة 73
- الاختصارات المكتوبة 74
  - النمذجة 74
  - التعديل 74
  - التعليقات التوضيحية والتفاصيل 75
  - العروض والإعدادات 75

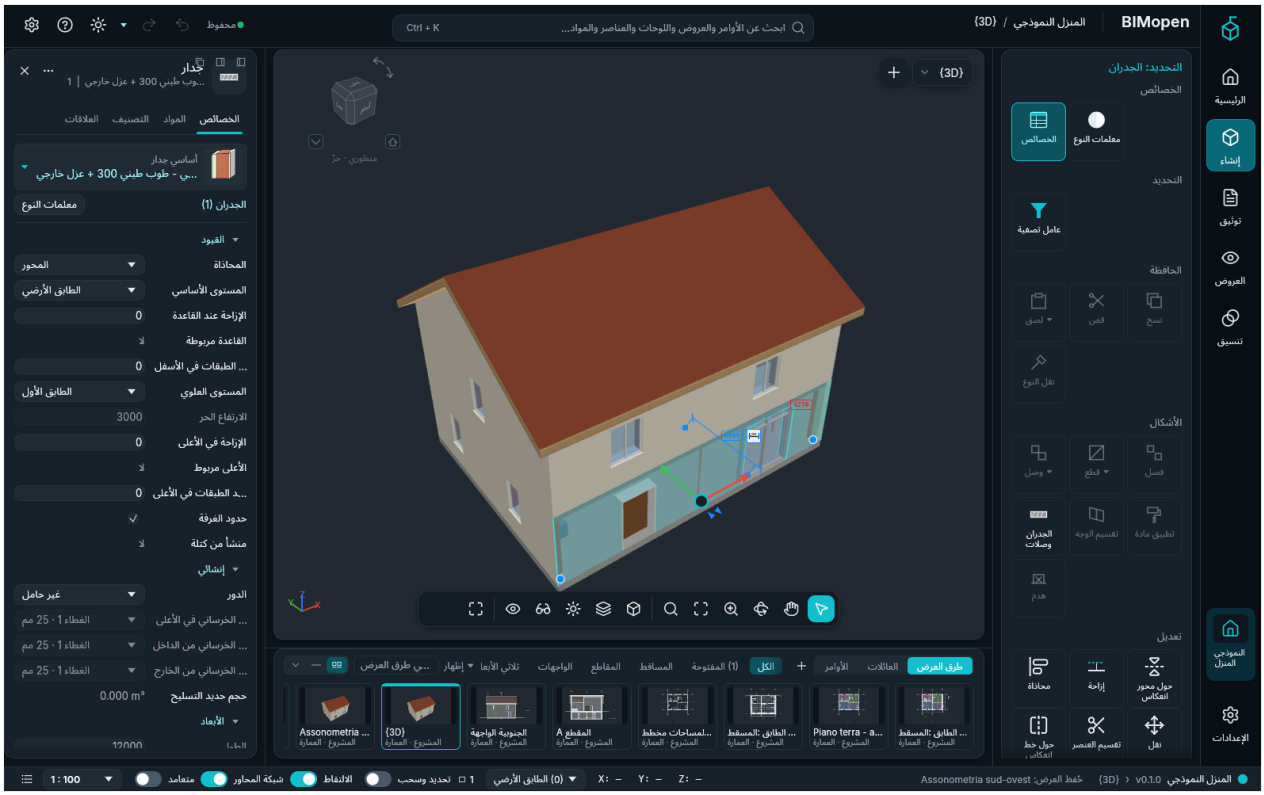

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها


- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 77
- تشغيل BIMopen 77
  - يعرض تطبيق الويب «BIMopen non si è avviato» وخطأً 77
  - لا يُبنى تطبيق سطح المكتب على Linux 77
- الواجهة 77
  - اختفت لوحة العنصر أو فهرس المشروع 77
  - ما أكتبه ينتهي في سطر الأوامر 77
  - مربع باهت 77
  - DL يبدأ بُعدًا بدلًا من خط تفاصيل 77
- النمذجة 77
  - «no wall at that point» 77
  - ارتفاع ضُبط في سطر الأوامر هائل 77
- الملفات 77
  - اختفى العمل غير المحفوظ بعد جديد أو فتح أو مشروع نموذجي 77
  - فتح... في المتصفح لا يعرض نافذة حوار للملفات 78
  - يطبع bimopen-cli طريقة استخدامه ويتوقف 78

# دليل مستخدم BIMopen

BIMopen تطبيق مفتوح المصدر لنمذجة معلومات البناء (BIM). تنمذج المبنى بالجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف والسلالم والغرف، وتنتج الرسومات من النموذج نفسه: فالمساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد والجداول واللوحات كلها عروض للنموذج ذاته، وتتغير معًا عندما تعدّله.

يعمل BIMopen على سطح المكتب (Linux وWindows وmacOS) وفي متصفح الويب، ويمكن تشغيله من سطر الأوامر ومن خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر MCP. تتحدث واجهته ست لغات: الإيطالية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية، وتُكتب الأخيرة من اليمين إلى اليسار.




## كيف ينتظم هذا الدليل

| الفصل | ما يتناوله |
|---|---|
| البدء | تثبيت BIMopen وتشغيله، والمشروع النموذجي، وأول منزل صغير من مشروع فارغ حتى اللوحة |
| الواجهة | نمط BIMopen: الشريط الجانبي ولوحة الأدوات، والشريط العلوي، والبحث عن الأوامر، وشريط الخيارات، ولوحة العنصر، وفهرس المشروع، وشريط العروض، ومنطقة الرسم، وشريط الحالة، وكيفية التنقل في العروض |
| أنماط الواجهة | النمط الكلاسيكي، ووضع اللمس على شاشات اللمس والأجهزة اللوحية والهواتف |
| المشاريع والملفات | فتح المشاريع وحفظها وتصديرها واستيرادها |
| التحديد والتعديل | تحديد العناصر وأدوات التعديل |
| الجدران والأبواب والنوافذ | غلاف المبنى وفتحاته |
| الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات | الأرضيات والأسقف والسلالم والدرابزين والواجهات الستارية والمكونات الموضوعة |
| المناظر والرسومات | المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد وطريقة رسمها |
| التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد | الأبعاد والنصوص والبطاقات والغرف والمساحات والتفاصيل ثنائية الأبعاد |
| اللوحات والجداول والطباعة | اللوحات والجداول والطباعة وإعدادات المشروع |
| سطر الأوامر و MCP | كتابة الأوامر، و `bimopen-cli`، وخادم MCP للوكلاء |
| اختصارات لوحة المفاتيح | كل مفتاح وكل اختصار مكتوب |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها | ما العمل حين لا يعمل شيء كما هو متوقع |

Copyright © 2026 BIMopen

تُكتب الفصول من المشاريع والملفات إلى اللوحات والجداول والطباعة مجالًا بعد مجال: يكتمل كل فصل منها عندما تُفحص الميزات التي يصفها واحدة تلو الأخرى عبر الواجهة. وإلى ذلك الحين تسرد ما ستتضمنه.

## الاصطلاحات

- يصف هذا الدليل نمط الواجهة **BIMopen**، وهو النمط الذي يبدأ به BIMopen، ويعرضه في صوره. ويعرض أنماط الواجهة النمط **الكلاسيكي** ووضع اللمس، اللذين ينفّذان الأوامر نفسها.
- تُكتب أسماء عناصر الواجهة بخط **عريض**، كما تظهر على الشاشة باللغة العربية: **إنشاء** في الشريط الجانبي، ومربع **جدار**، وعلامة التبويب **الخصائص**.
- يُكتب المسار عبر الواجهة بالأسهم: **إنشاء ▸ بناء ▸ جدار** تعني **إنشاء** في الشريط الجانبي، ثم مجموعة **بناء** في لوحة الأدوات، ثم مربعها **جدار**.
- تُكتب المفاتيح هكذا `Ctrl+Z`؛ أما الاختصار الذي يُكتب على لوحة المفاتيح حرفًا حرفًا فيُكتب بأحرف كبيرة، مثل `WA`.
- تُكتب الأوامر التي تُدخل في سطر الأوامر، ومخرجاتها، `هكذا`. والنقاط تُكتب `x,y` بالأمتار.
- تُميَّز الملاحظات والنصائح والتحذيرات عن بقية النص:

> **Note**
>
> تضيف الملاحظة شيئًا تجدر معرفته.

> **Tip**
>
> تعرض النصيحة طريقة أسرع أو أفضل.

> **Warning**
>
> ينبهك التحذير إلى أمر قد يُفقدك عملك أو يعطيك نتيجة خاطئة.

## ما يصفه هذا الدليل

يصف هذا الدليل BIMopen كما هو اليوم، ولا يصف إلا ما جُرِّب في البرنامج. وحين لا تكون ميزة ما موصوفة بعد، فقد تكون موجودة رغم ذلك: إذ تسرد خارطة الطريق *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* ما هو متاح وما هو مخطط له. والدليل كله متاح أيضًا بصيغة PDF، ملف لكل لغة: آخر عنصر في التنقل، **PDF**، يتيح تنزيله.

BIMopen برنامج حر مرخص بموجب رخصة MIT أو Apache 2.0.

Copyright © 2026 BIMopen

# البدء

يبيّن هذا الفصل كيفية تشغيل BIMopen على سطح المكتب وفي المتصفح، وما يحتويه المشروع النموذجي، وكيفية نمذجة أول منزل صغير: أربعة جدران وباب ونافذة وأرضية وسقف وعرض ثلاثي الأبعاد ولوحة عليها المسقط. يستغرق ذلك نحو عشر دقائق.

## تشغيل BIMopen على سطح المكتب

يُبنى BIMopen من شفرته المصدرية باستخدام Rust، الإصدار 1.90 أو أحدث. وعلى Linux تحتاج الواجهة الرسومية أيضًا إلى ملفات التطوير الخاصة بـ xkbcommon وWayland وGTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

اسم البرنامج `bimopen`. وهو يقبل ملفًا لفتحه وخيارًا واحدًا:

| الأمر | ما يفتحه |
|---|---|
| `bimopen` | مشروعًا جديدًا فارغًا |
| `bimopen --sample` | المنزل النموذجي |
| `bimopen house.bimopen` | المشروع المحفوظ في `house.bimopen` |
| `bimopen --no-splash` | مثل `bimopen`، دون شاشة البدء |

يمكنك أيضًا فتح مشروع بسحب ملف `.bimopen` من مدير الملفات إلى النافذة.

### شاشة البدء

أثناء تحميل BIMopen تظهر شاشة البدء: نافذة بلا إطار في وسط الشاشة، فيها الاسم والإصدار ومرحلة التحميل الجارية مع نسبتها المئوية، وخط فيروزي يتقدّم على طول الحافة السفلية. المراحل حقيقية (التفضيلات، الخطوط، بطاقة الرسوميات، العائلات، فتح المشروع)؛ تبقى الشاشة نصف ثانية على الأقل كي لا تومض، ثم تتلاشى عندما تصبح النافذة الرئيسية جاهزة. تتحدث باللغة المختارة في التطبيق، وإلا بلغة النظام إن كانت إحدى اللغات الست، وإلا بالإنجليزية.

لإخفائها ألغِ تحديد **الخيارات ▸ عام ▸ إظهار شاشة البدء** (يتذكر BIMopen ذلك)، أو شغّل `bimopen --no-splash`. في Wayland يقرّر المُركِّب مكان ظهور النافذة (عادةً في الوسط).

### اللغة والسمة

في المرة الأولى يتحدث BIMopen لغة نظام التشغيل إن كانت إحدى لغاته الست (الإيطالية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية)، وإلا فالإنجليزية. لتغييرها انقر الترس في طرف الشريط العلوي (**خيارات**) واختر **اللغة** تحت **واجهة المستخدم**. تتغير الواجهة فورًا.

وفي **خيارات** تختار أيضًا **السمة**، **فاتح** أو **داكن** (وتبدّلها أيضًا الشمس أو القمر في الشريط العلوي)، وما إذا كانت خلفية العروض معكوسة (**عكس لون الخلفية**: عروض داكنة بخطوط فاتحة). واختيار السمة الداكنة يعكس الخلفية أيضًا، ويمكنك إلغاء ذلك. في التشغيل الأول يستخدم BIMopen السمة الداكنة مع خلفية معكوسة، ويتذكر اللغة والسمة والخلفية للمرة التالية.

## تشغيل BIMopen في المتصفح

نسخة الويب هي البرنامج نفسه مُصرَّفًا للمتصفح. افتح /atsanna.github.io/bimopen-site/app (*https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/*): يبدأ بالمنزل النموذجي. لا حاجة إلى تثبيت أي شيء، ويبقى المشروع في متصفحك: فهو لا يُرسَل إلى أي مكان.

يقبل العنوان الخيارات التالية، ويمكن الجمع بينها بـ `&`:

| العنوان | الأثر |
|---|---|
| `app/?lang=de` | يفتح بالألمانية في هذه الزيارة (`it`، `en`، `de`، `fr`، `es`، `ar`) |
| `app/?empty` | يبدأ بمشروع جديد فارغ بدلًا من النموذج |
| `app/?webgl` | يرسم باستخدام WebGL2 حتى حيث يتوفر WebGPU |

يجب أن يدعم المتصفح WebGPU أو WebGL2. وفي المتصفح تعمل بعض الأمور بشكل مختلف:

- لا يستطيع **فتح...** عرض نافذة حوار لاختيار الملف: اسحب ملف `.bimopen` إلى الصفحة لفتحه؛
- **حفظ** وعمليات التصدير تنزّل الملف باسم المشروع.

لبناء نسخة الويب بنفسك:

Copyright © 2026 BIMopen

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

يحتاج `cargo xtask web` إلى الهدف `wasm32-unknown-unknown` في Rust وإلى الأمر `wasm-bindgen` بالإصدار المكتوب في `Cargo.lock`؛ ومع تثبيت `wasm-opt` من binaryen تصبح النتيجة أصغر حجمًا.

## المشروع النموذجي

يعرض المنزل النموذجي معظم ما يستطيع BIMopen فعله. افتحه عبر **قائمة التطبيق ▸ مشروع نموذجي** (قائمة التطبيق هي علامة BIMopen أعلى الشريط الجانبي)، أو بالأمر `bimopen --sample`، أو بكتابة `sample` في سطر الأوامر.

يحتوي على:

- منسوبين، لكل منهما مسقطه، وخمسة خطوط شبكة محاور؛
- أربعة عشر جدارًا من أربعة أنواع، بطبقات، متصلة عند الزوايا؛
- ستة أبواب واثنتي عشرة نافذة، موسومة في المساقط؛
- أرضيتين، وسقفًا مائلًا، ودرجًا بدرابزينه، وواجهة ستارية لواجهة محل؛
- أثاثًا وأدوات صحية، وثماني غرف ملونة حسب الاستخدام، مع وسيلة إيضاح؛
- مقطعًا، وواجهة، ومخطط مساحات، وعرضًا ثلاثي الأبعاد محفوظًا، وعرضًا ثنائي الأبعاد حرًا فيه تفصيل جدار؛
- أبعادًا، وملاحظات نصية، وجداول الجدران والأبواب والنوافذ والغرف والمواد؛
- موقعه في **كالياري**، حيث يقع عنوانه: الشمس والظلال هي شمس تلك المدينة وظلالها.

> **Tip**
>
> النموذج مكان جيد لتجربة أداة قبل استخدامها في مشروعك: فنموذج جديد على بعد نقرة واحدة دائمًا، ولا يُحفظ أي شيء تغيّره فيه ما لم تحفظه بنفسك.

## منزلك الأول

تبدأ الخطوات التالية من مشروع فارغ وتنتهي بلوحة. تسمّي كل خطوة ما يجب النقر عليه في نمط الواجهة **BIMopen**، وهو النمط الذي يبدأ به BIMopen؛ ويشرح فصل الواجهة كل جزء من النافذة.

### 1. ابدأ مشروعًا جديدًا

1. انقر علامة BIMopen أعلى الشريط الجانبي: تُفتح **قائمة التطبيق**.
2. انقر **جديد ▸ مشروع…**. تقترح نافذة الحوار **مشروع جديد** القالب الافتراضي لـ BIMopen: انقر **موافق**.

للمشروع الجديد منسوبان، **الطابق الأرضي** و**الطابق الأول**، ومسقط لكل منهما، والعرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي. لا جدران فيه بعد. أما أنواع الجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف فجاهزة للاستخدام.

### 2. افتح مسقط الطابق الأرضي

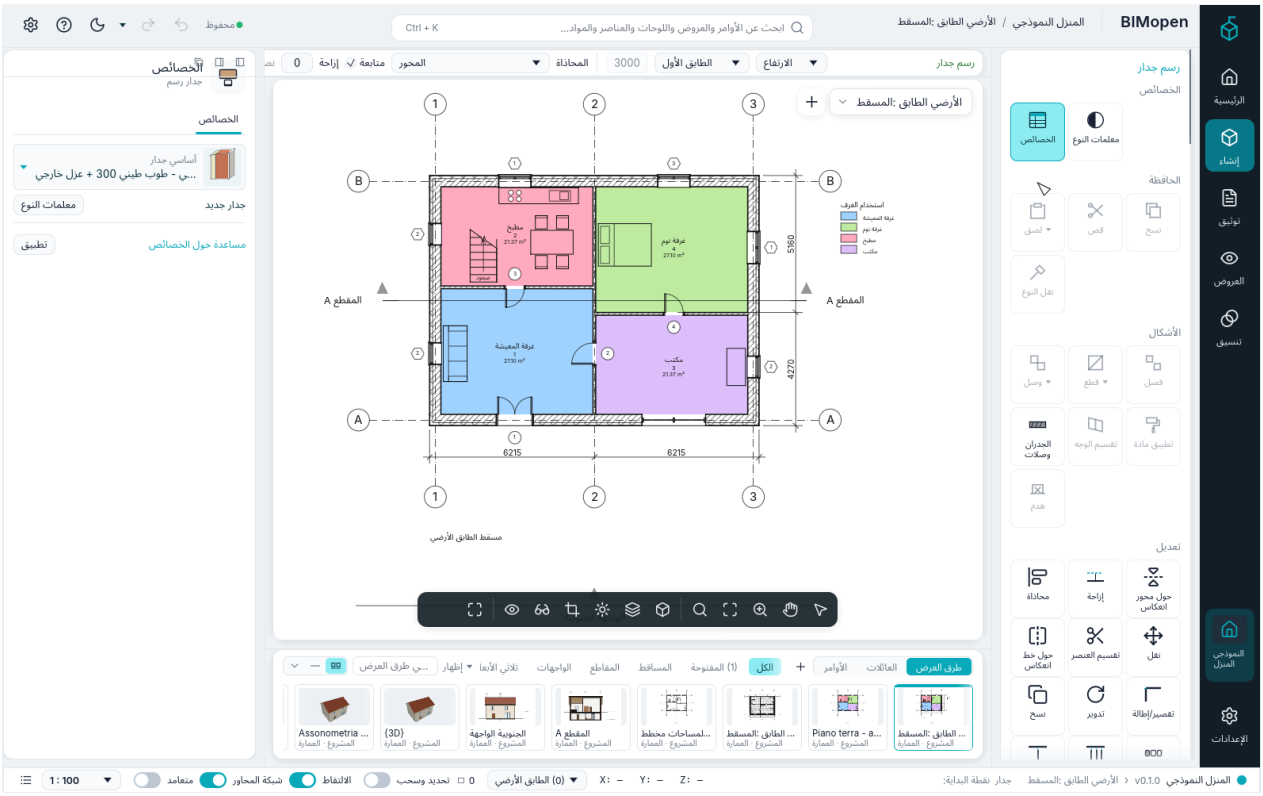
في شريط العروض تحت منطقة الرسم، انقر الصورة المصغرة **المسقط: الطابق الأرضي**. يُفتح المسقط في منطقة الرسم، ويعرض الشريط العلوي ومحدد العرض **المسقط: الطابق الأرضي**.

> **Note**
>
> يعرض **العروض** في الشريط الجانبي أيضًا **فهرس المشروع**، شجرة كل العروض: وفيه تعرض النقرة الواحدة على عرض خصائصه في لوحة العنصر دون فتحه، ويفتحه النقر المزدوج.

### 3. ارسم أربعة جدران

1. في أدوات **إنشاء**، وهو عنصر الشريط الجانبي الذي يفتح به BIMopen، انقر **جدار** في مجموعة **بناء** (وإن كانت لوحة الأدوات مطوية فانقر أولًا **إنشاء** في الشريط الجانبي). تظهر البطاقة السياقية **رسم جدار** أعلى لوحة الأدوات، ويعرض شريط الخيارات فوق العرض إعدادات الجدار، وتعرض لوحة العنصر نوع الجدار التالي، **جدار خارجي - طوب طيني 300 + عزل خارجي**.
2. في شريط الحالة، فعّل **متعامد**: تبقى الجدران أفقية أو رأسية.
3. انقر في المسقط حيث تقع الزاوية الأولى. يطلب شريط الحالة النقطة التالية: `WALL next point [Esc to finish]:`.

Copyright © 2026 BIMopen




1. انقر الزوايا الثانية والثالثة والرابعة. أثناء تحريك الفأرة يظهر طول الجدار الجاري رسمه وزاويته بجانبه.
2. انقر الزاوية الأولى مرة أخرى: تتصل الجدران الأربعة عند الزوايا.
3. اضغط `Esc` لإيقاف السلسلة، ثم `Esc` مرة أخرى لإنهاء الأداة.

> **Tip**
>
> يمكنك رسم الجدران نفسها بكتابة زواياها بالأمتار: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c` . الحرف `c` في النهاية يغلق السلسلة. انظر سطر الأوامر و MCP.

## 4. أضف بابًا ونافذة

1. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ باب**، ثم انقر على جدار حيث يقع الباب. يوضع الباب في الجدار، الذي يُقطع حوله. ويؤكد سجل الأوامر ذلك: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. اضغط `Esc`: تنتهي الأداة وتختفي البطاقة السياقية.
3. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ نافذة**، وانقر على جدار آخر، ثم اضغط `Esc`.

لا يمكن وضع باب أو نافذة إلا في جدار: فبعد نقرة بعيدة عن الجدران يجيب سطر الأوامر `no wall at that point` ولا يوضع شيء.

## 5. أضف أرضية وسقفًا

1. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ بلاط أرضيات**. يُفتح وضع الرسم التخطيطي: البطاقة السياقية **تحرير | إنشاء حدود الأرضية**، مع تفعيل **اختيار الجدران**.
2. ضع المؤشر فوق جدار واضغط Tab: تُبرز الجدران الأربعة. انقر: توضع خطوطها على الوجوه الداخلية للجدران.
3. انقر **إنهاء وضع التحرير**: تُنشأ الأرضية ويعطي سجل الأوامر مساحتها.
4. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ سقف**. يعود **اختيار الجدران** مفعّلًا؛ وفي شريط الخيارات **يحدد الميل** (محدد) و**البروز** (500 mm افتراضيًا).
5. اضغط Tab فوق جدار، وانقر، ثم **إنهاء وضع التحرير**: يغطي الجدران سقف رباعي المنحدرات بميل 30°، مع البروز من جميع الجهات.

يشرح الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات المزيد عن وضع الرسم التخطيطي.

## 6. شاهده بالأبعاد الثلاثة

انقر الصورة المصغرة **{3D}** في شريط العروض. يُفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، **{3D}**. اسحب بزر الفأرة الأيمن (أو بـ `Shift` والزر الأوسط) للدوران المداري، واسحب بالزر الأوسط لتحريك العرض، وأدر العجلة للتكبير والتصغير؛ أما الزر الأيسر فيحدد، كما في المساقط. يضع `Home` النموذج كله داخل العرض.

## 7. ضع المسقط على لوحة

1. انقر **توثيق** في الشريط الجانبي، ثم **لوحة** في مجموعة **اللوحات**. تسرد نافذة الحوار **لوحة جديدة** إطارات العناوين: بلا إطار، أو A0 أو A1 أو A2 أو A3، مع مقاساتها بالمليمترات.

Copyright © 2026 BIMopen

2. انقر **موافق**. تُنشأ اللوحة بالرقم الحر التالي (**A101** للأولى، ثم **A102**...) وتُفتح.
3. انقر **توثيق ▸ اللوحات ▸ العرض**. تسرد نافذة الحوار **العروض** العروض التي لم توضع بعد على لوحة.
4. اختر **المسقط: الطابق الأرضي** وانقر **إضافة العرض إلى اللوحة**. يتبع المؤشرَ مستطيلٌ بحجم المسقط: انقر على اللوحة حيث يوضع المسقط. يوضع بمقياسه الخاص، 1 : 100، كإطار عرض، ويبقى محددًا.

### 8. التراجع والإعادة والحفظ

- يتراجع `Z+Ctrl` عن آخر تعديل (هنا يختفي إطار العرض)؛ ويعيده `Y+Ctrl`. وتقوم أسهم الشريط العلوي، **تراجع** و**إعادة**، بالشيء نفسه.
- يحفظ `S+Ctrl` المشروع، كما يفعل النقر على حالة الحفظ في الشريط العلوي. والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسم ملف أولًا؛ ويكون امتداد الملف `.bimopen`. وفي المتصفح يُنزَّل الملف.

يعرض الشريط العلوي **تغييرات غير محفوظة** ما دامت هناك تعديلات تحتاج إلى الحفظ، و**محفوظ** بعد الحفظ.

## ماذا بعد

- يصف فصل الواجهة كل جزء من النافذة.
- يسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح المفاتيح والاختصارات المكونة من حرفين، مثل `WA` للجدار.
- يبيّن فصل سطر الأوامر و MCP كيفية كتابة الأوامر وتشغيل البرامج النصية وترك وكيل ينمذج نيابة عنك.

Copyright © 2026 BIMopen

# الواجهة

يصف هذا الفصل نمط الواجهة **BIMopen** ، وهو النمط الذي يبدأ به BIMopen، على سطح المكتب وفي المتصفح. أما المظاهر الأخرى، أي النمط **الكلاسيكي** ووضع اللمس للأجهزة اللوحية والهواتف، فتنفّذ الأوامر نفسها بالأسماء نفسها؛ ويعرضها أنماط الواجهة ويشرح كيفية التبديل بينها.




للنافذة هذه الأجزاء:

1. **الشريط الجانبي**، على حافة النافذة: علامة BIMopen، التي تفتح قائمة التطبيق، ثم **الرئيسية** و**إنشاء** و**توثيق** و**العروض** و**تنسيق**، وفي الأسفل المشروع المفتوح و**الإعدادات**؛
2. **لوحة الأدوات**، بجانب الشريط الجانبي: أدوات العنصر المختار في الشريط الجانبي، في بطاقات من المربعات؛
3. **الشريط العلوي**: المشروع والعرض النشط، والبحث عن الأوامر، وهو أيضًا سطر الأوامر، وحالة الحفظ، و**تراجع** و**إعادة**، وأدوات الوصول السريع، والسمة الفاتحة أو الداكنة، والقائمة **?** و**خيارات**؛
4. **منطقة الرسم**، في الوسط: العروض، لكل منها محدد العرض في الأعلى وشريط العرض في الأسفل؛ وأثناء عمل أداة يمتد **شريط الخيارات** فوقها؛
5. **لوحة العنصر**، على الجانب المقابل: خصائص التحديد، أو خصائص العرض النشط؛
6. **شريط العروض والعائلات**، تحت منطقة الرسم؛
7. **شريط الحالة**، على امتداد الحافة السفلى.

تحتفظ اللوحات بعرضها مهما عرضت: يُختصر الاسم الطويل بـ «...» ويُظهره التلميح كاملًا. اسحب حافة لوحة الأدوات أو لوحة العنصر لتوسيعها أو تضييقها؛ ويتذكر BIMopen ذلك للجلسة التالية. والنقر على عنصر الشريط الجانبي المختار أصلًا يطوي لوحة الأدوات، ونقرة ثانية تفتحها من جديد.

في العربية تكون النافذة كلها معكوسة: الشريط الجانبي ولوحة الأدوات على اليمين، ولوحة العنصر على اليسار، وتُقرأ الأشرطة من اليمين إلى اليسار.

## قائمة التطبيق

تفتح علامة BIMopen، أعلى الشريط الجانبي، قائمة التطبيق: الأوامر التي تعمل على المشروع كله. ويعرض عنصر **الرئيسية** في الشريط الجانبي المشروع بمناسيبه وعروضه ولوحاته وجداوله، ويذكّرك بأن أوامر الملفات في هذه القائمة.

| العنصر | ما يفعله |
|---|---|
| **جديد** | يغلق المشروع الحالي ويبدأ مشروعًا جديدًا من القالب الافتراضي: منسوبان بمسقطيهما، والأنواع الافتراضية |
| **فتح...** | يفتح مشروع `.bimopen` ، أو يستورد ملف `.rvt` (تجريبي: اسم المشروع وأسماء المنسوبات فقط)، يُختار في نافذة حوار للملفات. وفي المتصفح اسحب الملف إلى الصفحة بدلًا من ذلك |
| **مشروع نموذجي** | يفتح المنزل النموذجي |
| **حفظ** `Ctrl+S` | يحفظ المشروع في ملفه؛ والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسمًا، مثل **حفظ باسم...** |

Copyright © 2026 BIMopen

| العنصر | ما يفعله |
|---|---|
| **حفظ باسم...** | يحفظ المشروع في ملف `.bimopen` جديد ويواصل العمل على ذلك الملف |
| **طباعة...** `Ctrl+P` | يطبع اللوحات إلى PDF |
| **تصدير ▸ تصدير IFC4...** | يكتب النموذج في ملف IFC4 |
| **تصدير ▸ تصدير المسقط SVG...** | يكتب المسقط النشط كرسم SVG |
| **تصدير ▸ تصدير العرض PNG...** | يكتب العرض النشط كصورة PNG |
| **المستندات المفتوحة** | يسرد نوافذ العروض المفتوحة؛ انقر إحداها لإحضارها إلى المقدمة |
| **خيارات** | يفتح نافذة الحوار **خيارات** |
| **خروج** | يغلق BIMopen (على سطح المكتب فقط) |

تستبدل **جديد** و**فتح...** و**مشروع نموذجي** المشروع الحالي دون سؤال: احفظه أولًا إن أردت الاحتفاظ به.

> Warning
>
> تُفقد التعديلات غير المحفوظة عند اختيار **جديد** أو **فتح...** أو **مشروع نموذجي**. ويعرض الشريط العلوي **تغييرات غير محفوظة** ما دامت هناك تعديلات تحتاج إلى الحفظ.

### خيارات

يفتح الترس في طرف الشريط العلوي، أو **قائمة التطبيق ▸ خيارات**، نافذة **خيارات**. وفيها، من بين غيرها، هذه الإعدادات:

| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| **واجهة المستخدم ▸ اللغة** | English، Deutsch، Français، Italiano، Español، العربية | لغة الواجهة كلها، فورًا |
| **واجهة المستخدم ▸ السمة** | **فاتح**، **داكن** | ألوان النافذة. و**داكن** يفعّل أيضًا **عكس لون الخلفية**. وتبدّلها أيضًا الشمس أو القمر في الشريط العلوي |
| **واجهة المستخدم ▸ الواجهة** | **BIMopen**، **الكلاسيكي** | نمط الواجهة، انظر أنماط الواجهة |
| **واجهة المستخدم ▸ وضع اللمس** | **تلقائي**، **دائمًا**، **أبدًا** | الترتيب لشاشات اللمس، انظر أنماط الواجهة |
| **الرسومات ▸ عكس لون الخلفية** | مفعّل، غير مفعّل | عروض بخلفية داكنة وخطوط فاتحة |
| **مكعب التوجيه ▸ حجم مكعب التوجيه**، **العتامة عند عدم النشاط** | **صغير**، **متوسط**، **كبير**؛ من 0 % إلى 100 % | حجم المكعب، ومقدار ظهوره بينما المؤشر في مكان آخر |
| **مكعب التوجيه ▸ إبقاء المشهد عموديًا** | مفعّل، غير مفعّل | عند سحب المكعب لا ينقلب النموذج أبدًا؛ وإن لم يكن مفعّلًا يمكن للعرض أن يتجاوز القمة |
| **مكعب التوجيه ▸ ملاءمة للعرض** | مفعّل، غير مفعّل | النقر على المكعب يلائم النموذج أيضًا مع النافذة |

يتذكر BIMopen اللغة والسمة والنمط في المرة التالية التي يبدأ فيها.

## الشريط العلوي وأدوات الوصول السريع

يعرض الشريط العلوي، من جهة البداية، **BIMopen**، واسم المشروع (النقر عليه يفتح **معلومات المشروع**) والعرض النشط؛ وفي الوسط البحث عن الأوامر؛ وفي الطرف الآخر:

| عنصر التحكم | ما يفعله |
|---|---|
| **محفوظ / تغييرات غير محفوظة** | حالة الحفظ؛ والنقر يحفظ، `Ctrl+S` |
| **تراجع** | يتراجع عن آخر تعديل، `Ctrl+Z`. يكون باهتًا حين لا يوجد ما يُتراجع عنه |
| **إعادة** | يعيد التعديل الذي تم التراجع عنه للتو، `Ctrl+Y`. يكون باهتًا حين لا يوجد ما يُعاد |
| أدوات الوصول السريع | الأدوات التي أضفتها، ثم سهم شريط أدوات الوصول السريع |
| الشمس أو القمر | يبدّل إلى السمة الفاتحة أو الداكنة |
| **?** | **التعليمات** `F1`، و**الأوامر** (كل أوامر سطر الأوامر، مثل كتابة `help`) و**معلومات** (الإصدار والترخيص والمساهمون) |
| الترس | **خيارات** |

Copyright © 2026 BIMopen

انقر بزر الفأرة الأيمن على مربع في لوحة الأدوات واختر **إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع**: تظهر الأداة في الشريط العلوي وتبدأ منه أيًا كان عنصر الشريط الجانبي المفتوح. وانقر عليها هناك بالزر الأيمن لـ **إزالة من شريط أدوات الوصول السريع** أو **إضافة فاصل** (خط على يمينها). السهم الصغير بعد الأدوات، **تخصيص شريط أدوات الوصول السريع**، يسرد الأدوات الافتراضية (**فتح...**، **حفظ**، **بُعد محاذٍ**، **بطاقة حسب الفئة**، **النص**، **عرض ثلاثي الأبعاد**، **مقطع**، **إغلاق المخفية**، **تبديل العرض**): ضع علامة على إحداها لإظهارها، وأزل العلامة لإزالتها. وفي القائمة نفسها يفتح **تخصيص شريط أدوات الوصول السريع...** نافذة بالأدوات بالترتيب: **تحريك لأعلى** و**تحريك لأسفل** ينقلان المحددة، و**إضافة فاصل** يضع خطًا بعدها، و**إزالة** يحذفها (أو يحذف خطًا)، و**موافق** يطبّق. وتُحفظ الأدوات للجلسات التالية.

**؟ ▸ التعليمات** (F1) تفتح هذا الدليل بلغة الواجهة في المتصفح. ويفتح F1 صفحة ما تقوم به: مربع الحوار المفتوح، أو المربع الموجود تحت مؤشر الفأرة (ينتهي تلميحه بعبارة **اضغط F1 لمزيد من المعلومات**)، أو الأداة النشطة.

## الشريط الجانبي ولوحة الأدوات

يعرض كل عنصر في الشريط الجانبي أدواته في لوحة الأدوات، على شكل بطاقات: للبطاقة عنوان ومجموعات، وفي كل مجموعة مربعات كبيرة فيها أيقونة واسم. للمربع الذي يحمل علامة صغيرة ▾ قائمة: النقر على المربع يبدأ الأمر، والنقر على العلامة يفتح القائمة بتنويعاته. إبقاء الفأرة على مربع يُظهر ما يفعله، وبين قوسين الاختصار الذي يمكنك كتابته لبدئه. الأوامر التي لا ينفذها BIMopen بعد رمادية، وتلميحها يقول «غير متاح بعد»؛ و**المنسوب** و**شبكة المحاور** و**مستوى دليل** رمادية في العرض ثلاثي الأبعاد («غير متاح في العرض ثلاثي الأبعاد»).

| الشريط الجانبي | البطاقة | المجموعة | الأوامر |
|---|---|---|---|
| **إنشاء** | **النمذجة ▸ العمارة** | **بناء** | **جدار ▾**, **باب**, **نافذة**, **كائن ▾**, العمود ▾, **سقف ▾**, سقف معلق, **بلاط أرضيات ▾**, **واجهة ستارية**, **شبكة الواجهة**, **قائم** |
| | | **الروابط الرأسية** | **درابزين ▾**, **منحدر**, **درج** |
| | | **عناصر ثلاثية الأبعاد** | نص ثلاثي الأبعاد, خط ثلاثي الأبعاد, مجموعة ▾ |
| | | **الغرف والمساحات** | **غرفة**, **فاصل الغرف**, **تسمية الغرفة ▾**, **مساحة ▾**, **حدود المساحة**, **تسمية المساحة ▾** |
| | | **الفتحات** | حسب الوجه, فتحة رأسية, في جدار, فتحة رأسية, نافذة سقفية |
| | | **المراجع** | **المنسوب**, **شبكة المحاور** |
| | | **مستوى العمل** | **تحديد**, **عرض**, **مستوى دليل**, عارض المستوى |
| | **النمذجة ▸ الإنشاءات** | **العناصر الإنشائية** | جائز, جدار إنشائي ▾, عمود إنشائي, بلاطة إنشائية ▾, جملون, دعامة, شبكة جسور |
| | | **الوصلات** | وصلة ▾, وصلات تلقائية |
| | | **الأساسات** | قاعدة منفصلة, أساس شريطي, لبشة ▾ |
| | | **عناصر ثلاثية الأبعاد** | **كائن ▾**, نص ثلاثي الأبعاد, خط ثلاثي الأبعاد, مجموعة ▾ |
| | | **الفتحات** | عمودي على الوجه, فتحة رأسية, في جدار, فتحة رأسية, نافذة سقفية |
| | | **المراجع** | **المنسوب**, **شبكة المحاور** |
| | | **مستوى العمل** | **تحديد**, **عرض**, **مستوى دليل**, عارض المستوى |
| | **النمذجة ▸ الأنظمة الميكانيكية والكهربائية** | **الهواء** | مجرى هواء, مجرى هواء من مسار, وصلة مجرى الهواء, ملحق مجرى الهواء, عزل مجرى الهواء, مجرى هواء مرن, فتحة هواء |
| | | **مكونات مسبقة الصنع** | عنصر مسبق الصنع, مسار متعدد النقاط |
| | | **تفاصيل الأنظمة** | تدعيم مجرى الهواء |
| | | **مخططات P&ID** | محرر *P&ID* |
| | | **الميكانيكا** | معدات ميكانيكية, جهاز تحكم |
| | | **أنظمة أخرى** | السباكة ▾, الكهرباء ▾, النمذجة ▾, **مستوى العمل ▾** |
| | **الخرسانة المسلحة** | **التسليح** | حديد التسليح, تسليح على مسار, تسليح متكيف, تسليح مساحي, شبكة مساحية, شبكة مفردة, الغطاء الخرساني, وصلة قضبان |
| | | **الإعدادات** | خيارات الغطاء الخرساني, خيارات التسليح |
| | | **مستوى العمل** | **تحديد**, **عرض**, **مستوى دليل**, عارض المستوى |
| | **معدن** | **الوصلات** | وصلة ▾, وصلات تلقائية |

Copyright © 2026 BIMopen

| الشريط الجانبي | البطاقة | المجموعة | الأوامر |
|---|---|---|---|
| | | **عناصر الهيكل المعدني** | صفيحة, مسامير ملولبة ▾, لحام |
| | | **التشغيل** | قطع زاوي, قطع مائل, تقصير, قطع مشكّل |
| | | **قطوع تلقائية** | قطع طرفي, وصلة زاوية ▾, تقاطع, قطع بواسطة |
| | | **مستوى العمل** | **تحديد**, **عرض**, **مستوى دليل**, عارض المستوى |
| | **التصنيع المسبق** | **التقسيم** | تقسيم |
| | | **الفواصل** | أجزاء التجميع |
| | | **التسليح** | حديد التسليح, شبكة حسب الطلب |
| | | **الإنتاج** | رسومات الورشة, تصدير للتصنيع الآلي |
| | | **الإعدادات** | إعدادات التصنيع المسبق, مقاطع مشكلة على البارد |
| | | **التحديث التلقائي** | إيقاف مؤقت ▾ |
| | **ربط واستيراد** | **ربط** | ربط مشروع, ربط *IFC*, ربط *CAD*, ربط الطبوغرافيا, ملصق ▾, سحابة النقاط, إدارة الروابط, ربط *PDF*, ربط صورة, نموذج موحد ▾ |
| | | **استيراد** | استيراد *CAD*, استيراد *gbXML*, استيراد *PDF*, استيراد صورة |
| | | **تحميل من المكتبة** | **تحميل عائلة**, تحميل كمجموعة, **إدراج من ملف ▾** |
| | **الكتل والموقع** | **الكتل** | عرض الكتل ▾, كتلة جديدة, وضع كتلة, الرسم ثلاثي الأبعاد |
| | | **من أوجه الكتلة** | واجهة ستارية, سقف, جدار, بلاطة, أرض من وجه |
| | | **الموقع** | التضاريس, عنصر الموقع, موقف سيارات, منصة البناء, السياق المحيط |
| | | **تعديل الموقع** | تقسيم الأرض, دمج الأراضي, منطقة فرعية, حدود الملكية, تسوية الأرض, تسميات خطوط الكنتور |
| **توثيق** | **توثيق** | **اللوحات** | **لوحة**, **العرض**, **إطار العنوان**, **المراجعات**, **شبكة إرشادية**, **إلغاء تفعيل العرض** |
| | | **بُعد** | **محاذية**, **خطي**, **زاوية**, **شعاعي**, القطر, **طول القوس**, **بُعد نقطة ▾** |
| | | **التفاصيل** | **خط تفاصيل**, **منطقة معبأة ▾**, **رمز تفصيلي ▾**, **سحابة المراجعة**, مجموعة ثنائية الأبعاد ▾ |
| | | **النص** | **النص**, المدقق الإملائي |
| | | **بطاقة** | **بطاقة**, **توسيم الكل**, المادة, **مفتاح الألوان**, تسميات الكمرات, تسمية متعددة الفئات, مرجع إلى عرض, ترقيم الدرجات, تسمية التسليح ▾, ملاحظة مرمزة ▾, مفتاح القنوات, مفتاح الأنابيب |
| | | **الرمز** | **الرمز**, اتجاه البحر, رمز التسليح, مسار الدرج |
| **العروض** | **العروض** | **الرسومات** | **إعدادات العرض المسبقة ▾**, **الرؤية والرسومات**, **عوامل التصفية**, **خطوط رفيعة**, إظهار الخطوط المخفية, إزالة الخطوط المخفية, محيط القطع ▾ |
| | | **العرض التقديمي** | صورة واقعية |
| | | **إنشاء** | **عرض ثلاثي الأبعاد ▾**, **مقطع**, **تفصيل مكبّر ▾**, **مسقط ▾**, **واجهة ▾**, **عرض ثنائي الأبعاد حر**, **تكرار العرض ▾**, **وسائل الإيضاح ▾**, **الجداول ▾**, مربع الامتداد |
| | | **النوافذ** | **تبديل العرض ▾**, **إغلاق الأخرى**, **تجانب**, **تتالي**, **نسخ النافذة**, **تكبير**, **الألواح ▾** |
| | **فهرس المشروع** | | شجرة عروض المشروع وجداوله ولوحاته وعائلاته |
| **تنسيق** | **تنسيق** | **الطاقة** | تحليل الطاقة |
| | | **التحقق** | فحص التعارضات, إظهار الأحمال, وصلات غير متصلة, الأحمال الكهربائية, مسار الإخلاء |
| | | **نموذج الحساب** | عضو الحساب, لوح الحساب, عقدة الحساب, الركائز والقيود, نموذج حساب تلقائي, نتائج الحساب |
| | | **الفراغات والمناطق** | فراغ, فاصل الفراغات, تسمية الفراغ, أسماء الفراغات, منطقة مرسومة, منطقة من الفراغات |
| | | **العمل المشترك** | مجموعات العمل, مزامنة, إظهار السجل, تفعيل المشاركة, مجموعة العمل النشطة, تعتيم المجموعات الأخرى, إعادة تحميل التغييرات, تحرير العناصر, طلبات الإذن, حالة المشاركة |
| | | **الأرشيف** | استعادة نسخة احتياطية, خيارات النشر |

Copyright © 2026 BIMopen

| الشريط الجانبي | البطاقة | المجموعة | الأوامر |
|---|---|---|---|
| | | **التنسيق** | نسخ ومراقبة ▾, مراجعة التنسيق ▾, خيارات التنسيق, إعادة محاذاة المضيفات, تغييرات النموذج الموحد |
| **الإعدادات** | **الإعدادات** | **الإعدادات** | **المواد**, **الأنماط حسب الفئة**, **الالتقاط**, **معلومات المشروع**, **معاملات المشروع**, **وحدات المشروع**, **نسخ الإعدادات من مشروع**, المعاملات العامة |
| | | **المراحل** | المراحل |
| | | **البدائل** | بدائل التصميم, النسخة الرئيسية |
| | | **الترقيم** | إعادة الترقيم |
| | | **الموضع** | الإحداثيات المشتركة ▾, نقل المشروع ▾ |
| | | **إدارة المشروع** | صور المشروع, عرض الافتتاح |
| | | **التحديدات** | حفظ التحديد, تحميل التحديد, تعديل التحديد |
| | | **استعلام** | تحديد حسب الرقم, أرقام التحديد, التحذيرات |

بخط مائل الأوامر التي لا ينفذها BIMopen بعد؛ ▾ تشير إلى قائمة.

اضغط `Alt` وحرّره، أو اضغط `F10`، لإظهار تلميحات المفاتيح: حرف على كل عنصر في الشريط الجانبي، وعلى مربعات البطاقة المفتوحة اختصار أداتها. اكتب حرف عنصر لفتحه، ثم أحرف مربع لبدء أداته؛ `Esc` يخفي التلميحات. وأثناء ظهورها لا يذهب ما تكتبه إلى سطر الأوامر.

## أدوات إنشاء

الأدوات التي تستخدمها أكثر من غيرها في النمذجة موجودة في **إنشاء ▸ النمذجة ▸ العمارة**:

| المجموعة | المربعات |
|---|---|
| **بناء** | **جدار** `WA` ، **باب** `DR` ، **نافذة** `WN` ، **سقف** `RF` ، **بلاط أرضيات** `SB` ، **كائن** `CM` ، **شبكة الواجهة الستارية** `CG` ، **قائم** `MU` |
| **الروابط الرأسية** | **درابزين** `RA` ، **الأدراج** `ST` |
| **الغرف والمساحات** | **غرفة** `RM` ، **فاصل الغرف** `RS` ، **مساحة** ▾ (**مخطط المساحات**، **حدود المساحة**، **مساحة**)، **وسيلة الإيضاح** `LG` ، **الإعدادات** ▾ (**حسابات المساحة والحجم**، **مخططات الألوان**) |
| **المراجع** | **المنسوب**: يُرسم في واجهة أو مقطع، بنقرتين على ارتفاع المنسوب الجديد (ومن مسقط يفتح واجهة)؛ **شبكة المحاور** `GR` |

يكون **حدود المساحة** و**مساحة** فعّالين في مخطط مساحات فقط: إلى أن يُفتح أحدها يكونان باهتين، وتطلب تلميحاتهما فتح مخطط مساحات أولًا.

## أدوات توثيق

| المجموعة | المربعات |
|---|---|
| **اللوحات** | **لوحة**: لوحة جديدة بإطار العنوان الذي تختاره؛ **العرض**: يضع عرضًا على اللوحة المفتوحة |
| **بُعد** | **محاذية** `DI` ، **خطي** `DL` ، **زاوية** `DA` |
| **النص** | **النص** `TX` |
| **التفاصيل** | **خط تفاصيل**، **منطقة معبأة**، **منطقة إخفاء**، **مكوّن تفصيلي** `CD` ، **تفصيل متكرر** `RD` ، **عزل** `IS` |
| **بطاقة** | **وسم الكل** `TG` |

لا يعمل **اللوحات ▸ العرض** إلا أثناء فتح لوحة.

Copyright © 2026 BIMopen

## أدوات العروض




| المجموعة | المربعات |
|---|---|
| **إنشاء** | **عرض ثلاثي الأبعاد ▾ (العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، حفظ العرض)، مسقط ▾ (مسقط الطابق، مخطط المساحات)، تكرار العرض ▾ (تكرار، تكرار مع التفاصيل)، مقطع** `SE` **، واجهة ▾ (واجهة** `EL` **، واجهة الإطار)، تفصيل مكبّر** `DT` (عرض تفصيلي مستدعى)**، عرض ثنائي الأبعاد حر** `VD` **، الجداول ▾ (جدول/كميات، حصر المواد، قائمة اللوحات، كتلة الملاحظات، جداول معرّفة مسبقًا)** |
| **الرسومات** | **الرؤية والرسومات** `VG` **، عوامل التصفية، قوالب العروض، تطبيق القالب على العرض الحالي، إنشاء قالب من العرض الحالي** |
| **النوافذ** | **تبديل العرض، نسخ النافذة، تتالي، تجانب، تكبير، إغلاق الأخرى، الألواح** |

لا يعمل **حفظ العرض** إلا أثناء فتح عرض ثلاثي الأبعاد، ولا يعمل **تكرار مع التفاصيل** إلا للعروض غير ثلاثية الأبعاد. وتحت الأدوات تضم بطاقة **فهرس المشروع** شجرة المشروع كلها.

تسرد كل قائمة ▾ أيضًا، باهتةً، الإدخالات غير المتاحة بعد؛ ويجدها البحث عن الأوامر كلها.

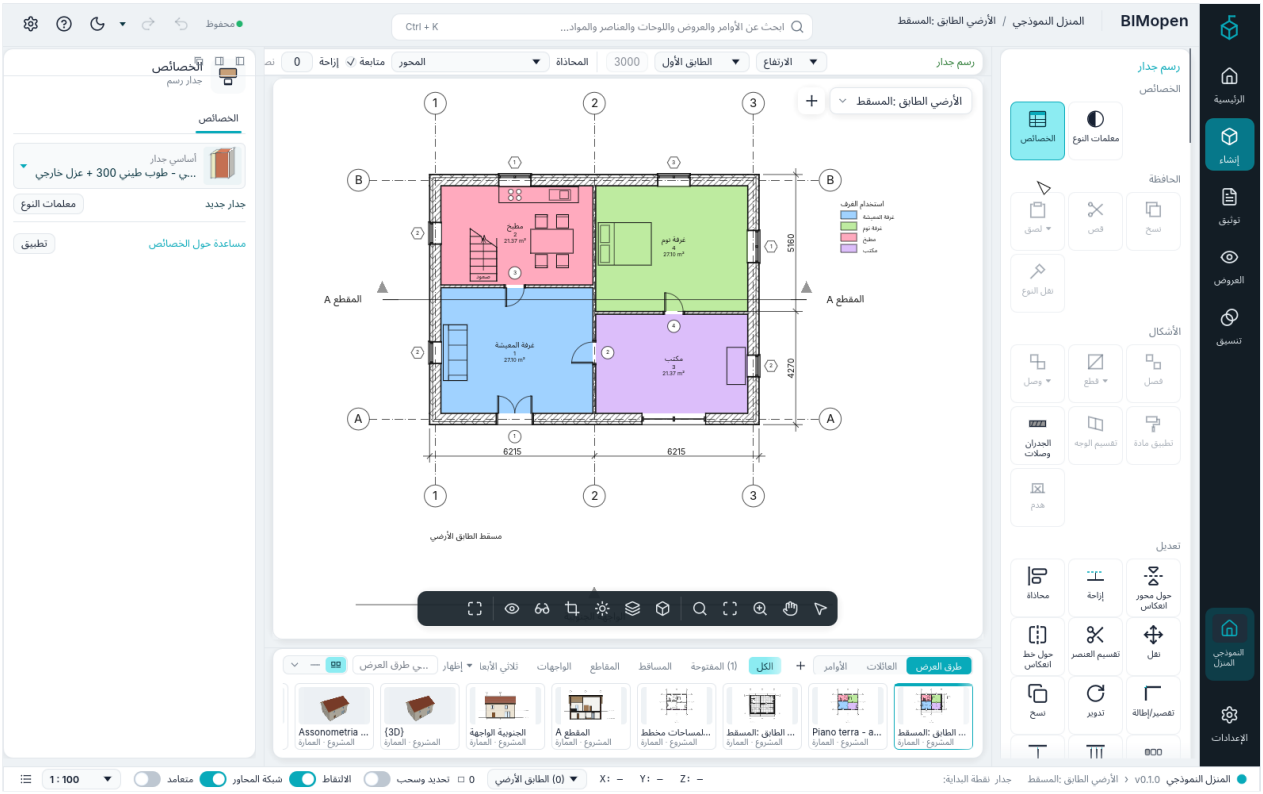
## أدوات الإعدادات

| المجموعة | المربعات |
|---|---|
| **الإعدادات** | **المواد، معلومات عن المشروع، الأنماط حسب الفئة، أنماط الخطوط، حذف غير المستخدم، وحدات المشروع** `UN` **، الالتقاط، وإعدادات إضافية (أنماط الخطوط، نقوش التعبئة)** |
| **استعلام** | **التحقق**: يفحص فتحات النموذج ومراجعه ويعرض النتيجة في سطر الأوامر |

يشغّل **الالتقاط** الالتقاط ويوقفه في البرنامج كله: ويكون مميزًا ما دام مفعّلًا، مثل مفتاح **الالتقاط** في شريط الحالة. وتفتح **إعدادات إضافية ▸ الالتقاط...** نافذة **الالتقاط**: زيادات الطول والزاوية، والتقاط الكائنات والتجاوزات (انظر الالتقاط).

Copyright © 2026 BIMopen

## البطاقة السياقية




حين تبدأ أداة أو تحدد شيئًا، تظهر بطاقة أعلى لوحة الأدوات، أيًا كان عنصر الشريط الجانبي المفتوح، تحمل اسم ما تفعله بلون التمييز: **رسم جدار** أثناء رسم الجدران، و**التحديد: الجدران** مع تحديد جدران، و**تحديد متعدد** مع عناصر من فئات مختلفة، و**تحرير | ...** في الأوضاع الأخرى. وحين تنتهي الأداة، أو يُمسح التحديد، تختفي البطاقة؛ ويفعل Esc أو النقر في مكان فارغ الشيء نفسه.

وفيها دائمًا هذه المجموعات:

| المجموعة | المربعات |
|---|---|
| **الخصائص** | **الخصائص**: يُظهر لوحة العنصر أو يخفيها؛ **معلمات النوع**: معلمات نوع التحديد، أو نوع العنصر التالي الذي ستضعه الأداة |
| **تعديل** | **محاذاة** `AL` ، **إزاحة** `OF` ، **انعكاس حول محور** `MM` ، **انعكاس حول خط** `DM` ، **تقسيم العنصر** `SL` ، **تقسيم بفاصل** `SG` ، **نقل** `MV` ، **نسخ** `CO` ، **تدوير** `RO` ، **تقصير/إطالة** `TR` ، **تقصير/إطالة عنصر واحد**، **تقصير/إطالة عدة عناصر**، **تكرار متسلسل** `AR` ، **تحجيم** `RE` ، **تثبيت** `PN` ، **إلغاء التثبيت** `UP` ، **حذف** (`Del`) |

لا يعمل **حذف** إلا حين يكون هناك شيء محدد. ويصف فصل التحديد والتعديل أدوات التعديل.

وتظهر مجموعات أخرى بحسب ما هو محدد أو بحسب الأداة:

| متى | المجموعة والمربعات |
|---|---|
| تحديد أي شيء | **التحديد**: **عامل التصفية** (انظر التحديد والتعديل) |
| أبواب أو نوافذ محددة | **فتحة**: **عكس اتجاه الفتح**، **عكس جهة المفصلات** |
| جدران محددة | **تعديل الجدار**: **ربط الأعلى/الأسفل** (ترتفع الجدران حتى السقف الذي فوقها)، **فك ربط الأعلى/الأسفل** |
| منسوب محدد | **العرض**: **فتح المسقط** |
| مقاطع أو واجهات محددة | **مقطع**: **تقسيم الجزء** (للمقاطع فقط)، **عكس**، **الانتقال إلى العرض** |
| عرض تفصيلي مستدعى محدد | **التفاصيل**: **الانتقال إلى العرض** |
| واجهات ستارية محددة | **واجهة ستارية**: **شبكة الواجهة الستارية**، **قائم**، **لوح** |
| أداة **بلاط أرضيات** أو **سقف** | **رسم**: **خط الحدود**، **اختيار الجدران** |
| أداة **الأدراج** أو **درابزين** | **الوضع**: **إنهاء وضع التحرير**؛ **رسم**: **شوط** أو **خطوط** |
| أداة **قائم** | **الوضع**: **خط الشبكة**، **مقطع خط الشبكة**، **كل خطوط الشبكة** |
| أداة تفاصيل | أشكال الرسم الخاصة بالأداة |

Copyright © 2026 BIMopen

## شريط الخيارات

أثناء عمل أداة يمتد شريط فوق أعلى العرض: اسم ما تفعله، ثم إعدادات الأداة. وتنطبق على العناصر التالية التي تضعها.

| الأداة | الإعدادات في شريط الخيارات |
|---|---|
| **جدار** | **الارتفاع** أو **العمق**؛ المنسوب الذي يصل إليه الجدار، أو **غير متصل** مع قيمته؛ **المحاذاة**؛ **متابعة**؛ **إزاحة**؛ **نصف القطر** (باهت: الجدران المنحنية غير متاحة بعد)؛ **الوصل عند الطرفين** و**وصل تلقائي** (باهتان)؛ **الخارج إلى اليسار** أو **الخارج إلى اليمين** (تبادل بينهما مفتاح المسافة) |
| **باب**، **نافذة** | **تحميل عائلة**؛ **النمذجة في الموقع** (باهت)؛ **وسم عند الوضع** مع **أفقي** أو **رأسي** و**خط الإشارة** وطوله؛ **الوسوم المحمّلة...** (باهت) |
| **كائن** | **تحميل عائلة**؛ **النمذجة في الموقع** (باهت)؛ **التدوير بعد الإدراج**: يبقى الكائن الموضوع محددًا ويبدأ **تدوير** |
| **سقف** | الشكل: **جملوني** أو **منحدر رباعي** أو **مستوٍ**؛ **الميل**، من 5° إلى 60°؛ **البروز**، حتى 2 m |
| **الأدراج** | **العرض**، بالمليمترات؛ **نوع الدرابزين**، أو **بدون** |
| الأبعاد | ما يلتقطه المؤشر أولًا على الجدار: **محاور الجدار** أو **أوجه الجدار** |
| **تفصيل مكبّر** (عرض تفصيلي مستدعى) | مقياس العرض التفصيلي الجديد، أو **مرجع إلى عرض آخر** والعرض التفصيلي أو العرض ثنائي الأبعاد الحر الذي تشير إليه اللقطة المكبّرة (مفعّل دائماً في العرض ثنائي الأبعاد الحر) |
| **حدود المساحة** | **خط** أو **اختيار الخطوط**؛ ومع **اختيار الخطوط**، **تطبيق قواعد المساحة** أو **إزاحة** |

يعمل مفتاحا **متعامد** و**الالتقاط** في شريط الحالة مع كل أداة ترسم خطوطًا: يُبقي **متعامد** المقاطع أفقية أو رأسية، ويلتقط **الالتقاط** نقاط النهاية ونقاط المنتصف والتقاطعات. وحين يكون **متعامد** غير مفعّل، يعطي الضغط المستمر على `Shift` أثناء الرسم القيد نفسه؛ وحين يكون مفعّلًا، يحرره `Shift`.

## لوحة العنصر

تعرض لوحة العنصر، على الجانب المقابل للشريط الجانبي، معاملات ما تعمل عليه وتغيّرها. في رأسها فئة ما تعرضه واسمه، و**إغلاق** (الذي يمسح التحديد) و**إجراءات أخرى** (⋯: **معلمات النوع** وإجراءات البطاقة السياقية). وتحت الرأس علامات تبويبها:

| علامة التبويب | ما تحتويه |
|---|---|
| **الخصائص** | محدد النوع، ثم المعاملات، في مجموعات (**القيود**، **الرسومات**، **التعريف**...). انقر اسم مجموعة لطيّها. والقيم الرمادية للقراءة فقط: فهي محسوبة من النموذج. ويؤكد **تطبيق**، أو `Enter`، القيمة التي تكتبها |
| **المواد** | للجدران والأرضيات والأسقف: طبقات النوع بألوانها وسماكاتها، ومعاينة للطبقات |
| **التصنيف** | الفئة والنوع وفئة IFC |
| **العلاقات** | المنسوب، والمضيف، والأبواب والنوافذ التي يستضيفها، والعروض والجداول التي يظهر فيها |

يعرض **محدد النوع** العائلة بأحرف صغيرة والنوع تحتها، ومعاينة للنوع: الجدران والأرضيات والأسقف بطبقاتها، والأبواب والنوافذ والمكونات كصورة صغيرة. انقره لاختيار نوع آخر: تغيّر العناصر المحددة نوعها، أو، ما دامت هناك أداة نشطة، يأخذ العنصر التالي ذلك النوع. وعند فتحه يبحث عن الأنواع بالاسم؛ وهي مجمعة حسب العائلة، لكل منها معاينته. تتحرك الأسهم، ويختار `Enter`، ويغلق `Esc` القائمة.

يعتمد ما تعرضه اللوحة على الحالة:

| الحالة | تعرض اللوحة |
|---|---|
| لا شيء محدد، ولا أداة | خصائص العرض النشط (المقياس، التفاصيل، النمط الرسومي...)، أو العرض الذي نُقر في فهرس المشروع |
| أداة نشطة | نوع العنصر التالي، مثل **جدار جديد**، **باب جديد**... |
| عنصر واحد محدد | نوعه ومعاملات مثيله |
| عدة عناصر من فئة واحدة | عددها، مثل **الجدران (3)** |
| عناصر من فئات مختلفة | **تحديد متعدد**، **مشتركة (5)**، وعدد كل فئة، مثل **3 × الجدران** |

تُكتب الأطوال وتُقرأ بوحدات المشروع (المليمترات في مشروع جديد). ويمكنك كتابة قيمة مع وحدتها، مثلًا `2.7m`.

## فهرس المشروع

يعرض **العروض** في الشريط الجانبي، تحت أدواته، **فهرس المشروع**: عروض المشروع وجداوله ولوحاته وعائلاته في شجرة. انقر ⊟ أو ⊞ لطيّ فرع أو بسطه.

| الفرع | ما يحتويه |
|---|---|
| **العروض (الكل) ▸ مساقط الطوابق** | مساقط كل المناسيب، من الأدنى، والعروض التفصيلية المستدعاة المرسومة في المساقط |

Copyright © 2026 BIMopen

| الفرع | ما يحتويه |
|---|---|
| **العروض (الكل) ▸ مخططات المساحات (...)** | مخططات المساحات، فرع لكل مخطط مساحات |
| **العروض (الكل) ▸ المقاطع، الواجهات** | المقاطع والواجهات |
| **العروض (الكل) ▸ عروض تفصيلية** | العروض التفصيلية المستدعاة المرسومة في المقاطع |
| **العروض (الكل) ▸ العروض ثلاثية الأبعاد** | **{3D}**، العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، والعروض ثلاثية الأبعاد المحفوظة |
| **العروض (الكل) ▸ العروض ثنائية الأبعاد الحرة** | العروض ثنائية الأبعاد الحرة |
| **الجداول/الكميات** | جداول المشروع، ثم الجداول المعرّفة مسبقًا |
| **اللوحات (الكل)** | اللوحات، بصيغة الرقم - الاسم |
| **العائلات** | أنواع المشروع، حسب الفئة: الجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف والمكونات وغيرها |

لا تظهر فروع مخططات المساحات والمقاطع والواجهات والعروض التفصيلية والعروض ثنائية الأبعاد الحرة إلا حين يكون فيها شيء. ويُكتب العرض النشط بخط عريض.

مع العرض:

- **النقرة** تعرض خصائصه في لوحة العنصر، دون فتحه؛
- **النقرة المزدوجة** تفتحه؛
- **النقر بالزر الأيمن** يفتح قائمته: **فتح**، **إغلاق** (يغلق نوافذه)، **تكرار العرض ▸** (**تكرار**، **تكرار مع التفاصيل**)، **تطبيق قالب العرض...**، **إنشاء قالب من العرض...**، **حذف**، **إعادة تسمية...**، **الخصائص**.

وفي قائمة اللوحة يوجد **تطبيق قالب العرض على كل العروض...** بدلًا من عنصري القوالب، ولا يوجد **تكرار العرض**. ولا يمكن حذف **{3D}** ولا إعادة تسميته.

مع جدول من جداول المشروع، تحدده النقرة، وتفتحه النقرة المزدوجة، وتحتوي قائمة الزر الأيمن على **فتح** و**خصائص الجدول...** و**حذف**. ويُفتح الجدول المعرّف مسبقًا بنقرة.

ومع نوع، تحت **العائلات**، تفتح النقرة المزدوجة معلمات نوعه؛ وتحتوي قائمة الزر الأيمن على **معلمات النوع** و**تكرار...** و**إنشاء مثيل** (يبدأ الأداة التي تضعه، بذلك النوع) و**حذف**.

بعد نقرة في فهرس المشروع تتحرك لوحة المفاتيح فيه: `Up` و`Down` تنتقلان من صف إلى آخر (تظهر خصائص العرض في لوحة العنصر)، `Right` يفتح فرعاً، `Left` يغلقه أو يصعد إلى الفرع الذي يحوي الصف، `Enter` يفتح العرض.

ومن هنا تذهب العروض إلى اللوحات أيضاً. اسحب مسقطاً أو مقطعاً أو واجهة أو عرضاً ثنائي الأبعاد حراً أو مفتاح رموز أو عرضاً ثلاثي الأبعاد محفوظاً أو جدولاً إلى اللوحة المفتوحة: يتبع إطاره المؤشر ويبقى حيث تفلته. أو أفلته على اسم لوحة في الشجرة: تُفتح اللوحة ويتبع الإطار المؤشر حتى تنقر. أثناء السحب تتمرر الشجرة حين يقترب المؤشر من حافتها. في قائمة الزر الأيمن للوحة يوجد **إضافة عرض...**. تُدرج العروض الموجودة على لوحة تحتها؛ وفي قائمة النقر بالزر الأيمن لعرض منها **إزالة من اللوحة**، وفي قائمة **اللوحات (الكل) لوحة جديدة...**. وفي العرض ثلاثي الأبعاد تضم قائمة النقر بالزر الأيمن أيضًا **تكبير إلى الامتداد ثلاثي الأبعاد**: النموذج كله، حتى العناصر المخفية في العرض. العرض الموجود على لوحة يُرفض، مع السبب في سطر الأوامر؛ مفاتيح الرموز والجداول يمكن وضعها على عدة لوحات. يظهر العرض ثلاثي الأبعاد المحفوظ على اللوحة بالحواف التي تراها كاميرته.

في قائمة الزر الأيمن لمسقط أو مقطع أو عرض ثنائي الأبعاد حر يوجد **البحث عن العروض المرجعية** : العروض التي تُظهر رمزه واللوحات التي يوجد عليها؛ **الانتقال إلى العرض** يفتح المختار.

## شريط العروض والعائلات

للشريط أسفل منطقة الرسم ثلاثة أوضاع تُختار بالأزرار في بدايته:

- **العروض**: معاينات حية للعروض، مقسمة إلى **الكل** و**المفتوحة (n)** و**المساقط** و**المقاطع** و**الواجهات** و**ثلاثي الأبعاد** و**وسائل الإيضاح** و**الجداول** و**اللوحات**. العرض الحالي مؤطر، والعروض المفتوحة لها خط بلون التمييز. النقر على معاينة يفتح العرض؛ والزر الأيمن يفتح قائمة العرض، وفيها **فتح في النافذة النشطة**؛ واسحبها إلى اللوحة المفتوحة، أو إلى الصورة المصغرة للوحة، لوضعها هناك. و**+** ينشئ عرضًا جديدًا: **العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي** أو **حفظ العرض** أو **تكرار** أو **لوحة** أو **جدول/كميات**.
- **العائلات**: معاينة لكل نوع، مقسمة حسب فئة العائلة. النقر على معاينة يضع ذلك النوع؛ وسحبها إلى مسقط يدرجه حيث تُفلت. الباب أو النافذة المفلتة قرب جدار تدخل فيه، على امتداده.
- **الأوامر**: سجل سطر الأوامر. النقر على سطر كتبته يعيد تنفيذه.

في الطرف الآخر، يرشّح **إظهار** المعاينات حسب التخصص والمرحلة، ومربع البحث حسب الاسم، وتضبط ثلاثة أزرار الحجم: **معاينات** و**مضغوط** و**إخفاء**.

## الألواح

يمكن نقل لوحة العنصر. اسحبها من رأسها: فترسو يسار منطقة الرسم أو يمينها، أو تطفو حيث تُفلتها. الأزرار في أعلى اللوحة ترسيها يسارًا أو يمينًا أو تجعلها عائمة؛ و**العروض ▸ النوافذ ▸ الألواح** يُظهرها أو يخفيها هي والألواح الأخرى. وتبقى كل لوحة حيث وضعتها في الجلسات التالية.

Copyright © 2026 BIMopen

أثناء سحب لوحة لا تُرسم إلا الأماكن التي تُرسى فيها فعلًا، كلٌّ كاللوحة التي ستصبحها. المكان الذي تحت المؤشر يُرسم بوضوح، والبقية بخفة. وفي غير ذلك لا يُرسم شيء، وتبقى اللوحة عائمة حيث تتركها.

## مربعات الحوار

يُفتح كل مربع حوار في وسط الشاشة في كل مرة يُفتح فيها، حتى لو نُقل في المرة السابقة أو تغيّر حجم النافذة. وبعد فتحه يبقى حيث هو: اسحبه من شريط عنوانه لنقله. ولا ينقله تغيير بداخله، مثل مفتاح **معاينة**.

لكل مربع حوار حجم ثابت لا يتغير بتغير محتواه. ويُستثنى من ذلك مربعات الحوار المبنية حول قائمة أو جدول طويل (المواد، والرؤية/الرسومات، وأنماط الكائنات، والمرشحات، وأنماط الخطوط وأنماط تقطيعها، وأنماط التعبئة، وسماكات الخطوط، وخصائص الجدول، ومعلمات المشروع والمعلمات المشتركة، واختصارات لوحة المفاتيح، وحذف غير المستخدم، وفئات تصدير IFC، وقوالب العروض): فسحب أحد حوافها يكبّرها، دون أن تصغر عن حجمها عند أول فتح أو تتجاوز الشاشة، وتكبر القائمة معها. وتُفتح مجددًا في الوسط بآخر حجم أُعطي لها.

## منطقة الرسم ونوافذ العروض

كل عرض تفتحه هو نافذة في منطقة الرسم. والعرض الذي يُفتح مرة أخرى يأتي إلى المقدمة؛ وتبقى نافذة واحدة على الأقل مفتوحة دائمًا. في أعلى زاوية العرض يُظهر **محدد العرض** اسمه: تسرد قائمته العروض وترتب النوافذ، و**+** بجانبه ينشئ عرضًا جديدًا. ويرتبها **العروض ▸ النوافذ** أيضًا:

| المربع | ما يفعله |
|---|---|
| **تبديل العرض** | يسرد النوافذ المفتوحة؛ وتكون النشطة مؤشَّرًا عليها |
| **نسخ النافذة** | يفتح نافذة ثانية على العرض النشط، بتكبيرها الخاص |
| **تتالي** | نوافذ متراكبة، لكل منها شريط عنوانها: اسحب العنوان لتحريك النافذة، وحوافها لتغيير حجمها |
| **تجانب** | كل النوافذ جنبًا إلى جنب، لكل منها شريط عنوان؛ وللنشطة عنوان وإطار ملوّنان |
| **تكبير** | تملأ النافذة النشطة منطقة الرسم؛ وتنتظر الأخرى تحتها |
| **إغلاق الأخرى** | يغلق كل النوافذ ما عدا النشطة |
| **الألواح** | يُظهر أو يخفي **الخصائص**، و**فهرس المشروع**، و**سطر الأوامر**، و**شريط التنقل**، و**اختصارات لوحة المفاتيح** و**الملفات الأخيرة** |

انقر في نافذة لجعلها نشطة: تعمل الأدوات في النافذة النشطة، والنوافذ الأخرى تعرض النموذج فقط. وفي **تجانب** و**تتالي** يغلق **×** على شريط عنوان النافذة تلك النافذة. وينتقل `Tab+Ctrl` إلى النافذة التي استخدمتها قبلها.

**تجانب** يضع النافذة النشطة في أعلى اليمين والبقية بعدها، من الأحدث تنشيطاً؛ **تبديل العرض** يسردها بالترتيب نفسه. إن رتّبت من جديد بعد العمل في نافذة أخرى صارت تلك الأولى.

**خيارات ▸ واجهة المستخدم ▸ اختصارات لوحة المفاتيح** يسرد الأوامر مع اختصاراتها. ابحث عن أمر باسمه أو استعمل **تصفية** (**الكل**، **كل المعرّفة**، **كل غير المعرّفة**، **كل المحجوزة**)؛ حدّد أمراً واكتب المفاتيح في **اضغط مفاتيح جديدة** وانقر **تعيين**. يمكن أن تذهب المفاتيح نفسها إلى عدة أوامر: عند كتابتها في منطقة الرسم يعرض شريط الحالة الأول، وتنتقل مفاتيح الأسهم إلى الأخرى، وينفذ `Enter` أو `Space` المعروض؛ ويكتب **تصدير...** كل الاختصارات في ملف XML، ويعيد **استيراد...** قراءة ملف كهذا كاختصاراتك (ويُرفض ملف لا يذكر أي أمر من أوامر BIMopen، وتبقى اختصاراتك)؛ **إزالة** تحذف المفاتيح التي أضفتها. تبقى اختصاراتك في الجلسات التالية وتبدأ الأمر حين تكتبها، مثل المعرّفة مسبقاً.

لا تغيّر أي أداة العرض النشط من تلقاء نفسها. إذا بدأت في عرض لا تعمل فيه (سقف أو غرفة في عرض ثلاثي الأبعاد، منسوب في مسقط، مساحة خارج مسقط المساحات)، تفتح **الانتقال إلى العرض**: العروض المناسبة، مع اختيار مسقط المنسوب النشط مسبقًا. **فتح العرض** يفتح العرض المختار ويبدأ الأداة فيه؛ **إلغاء** يترك كل شيء كما كان. **تحرير الحدود** لأرضية أو سقف أو درج أو درابزين، من مقطع أو واجهة، يطلب بالطريقة نفسها مسقطًا لمنسوبه، والمقطع أو الواجهة الجديدة تترك المسقط الذي رُسمت فيه نشطًا. يعمل **نقل** و**نسخ** و**تكرار متسلسل** خطية و**انعكاس حول خط** أيضًا في المقاطع والواجهات: على امتداد العرض؛ والمحور هو المستوى الرأسي المتعامد مع العرض المار بنقطته الأولى، أيًّا كانت طريقة رسمه. تعمل **تكرار متسلسل** شعاعية في المساقط والعروض ثلاثية الأبعاد: في مقطع أو واجهة تبقى مختارة، لكن نقراتها لا تفعل شيئًا ويطلب شريط الحالة **خطي**.

### العروض في نوافذ منفصلة

يمكن أن يخرج العرض من منطقة الرسم: **نافذة منفصلة** في قائمته (النقر بالزر الأيمن في **فهرس المشروع**، أو على صورته المصغرة في شريط العروض، أو على شريط عنوان نافذة متجاورة)، أو اسحب شريط عنوان نافذة متجاورة أو متتالية إلى خارج منطقة الرسم. على الحاسوب يُفتح العرض في نافذة نظام خاصة به، يمكنك نقلها إلى شاشة أخرى أيضًا وتغيير حجمها وتكبيرها؛ وعلى الويب يبقى عائمًا في الصفحة، لأن المتصفح لا يفتح نوافذ أخرى. وللعرض العائم في البرنامج أيضًا **نافذة النظام** لنقله إلى نافذة نظام.

يمكنك فصل عدة عروض معًا. يحتفظ كل منها بأدواته وشريط العرض الخاص به، وفي العرض ثلاثي الأبعاد بمكعب التوجيه الخاص به؛ ويظهر التحديد فيها كلها، والعرض النشط هو آخر عرض نقرت فيه. **إعادة إلى النافذة الرئيسية**، أعلى العرض، يعيده إلى منطقة الرسم؛ ويعود العرض العائم أيضًا عند سحبه إلى الشريط أعلى منطقة الرسم، الذي يُميَّز. وإغلاق نافذة النظام يعيده بالطريقة نفسها. ويبقى مكان كل عرض منفصل مع المشروع، وعند فتحه من جديد تعود العروض المنفصلة إلى أماكنها.

Copyright © 2026 BIMopen

## الرسم في كل عرض

يُرسم الجدار بالطريقة نفسها في المسقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد، على مستوى المنسوب: من النقرة الأولى يتبع الجدار الجاري رسمه المؤشر، في المسقط كبصمته وفي العرض ثلاثي الأبعاد كجسمه الشفاف، بارتفاعه وسمكه؛ ويمدّ خط متقطع محوره، وتُبقيه خطوط أخرى على استقامة النقاط المنقورة من السلسلة. يعطي البعد المؤقت، الأزرق بخطوط الإسناد والعلامات، الطول والزاوية؛ اكتب طولًا واضغط `Enter` لرسم الجدار بذلك الطول. وتعمل الالتقاطات (الأطراف، المنتصفات، التقاطعات، العمودي، أوجه الجدران الأخرى ومحاورها) في العرض ثلاثي الأبعاد أيضًا. ويُظهر الجدار المحدد في عرض ثلاثي الأبعاد، كما في المسقط، أبعاده المؤقتة وأسهم القلب والأطراف للسحب. ولا يُرسم جدار في المقاطع والواجهات: **الانتقال إلى العرض** يقترح مسقطًا أو العرض ثلاثي الأبعاد.

تُرسم الأسقف والأرضيات في العرض ثلاثي الأبعاد أيضًا، على مستوى منسوبها: **اختيار الجدران** يأخذ الجدار الذي تحت المؤشر (يتلوّن أعلاه بالبرتقالي، و`Tab` يأخذ السلسلة كلها)، وتُرسم الخطوط بكل أدوات المخطط وبالأبعاد المؤقتة، و**تحرير المحيط** لسقف أو أرضية يفتح مخططه في العرض ثلاثي الأبعاد. ويعمل **تحرير الحدود** لجدار في العرض ثلاثي الأبعاد على مستوى الجدار، وفي مقطع أو واجهة تراه من الأمام.

أثناء الرسم أو تحرير مخطط يمكنك تبديل العرض (الصور المصغرة، **فهرس المشروع**، النوافذ المنفصلة): تبقى الأداة نشطة وتكمل في العرض الجديد إن أمكنها العمل فيه. فسلسلة جدران بدأت في المسقط تكمل في العرض ثلاثي الأبعاد من آخر نقطة، ومخطط مقطع جانبي بدأ في واجهة يكمل في العرض ثلاثي الأبعاد. ويظهر الجدار الجاري رسمه والمخطط في كل العروض المفتوحة معًا.

## شريط العرض

في أسفل كل عرض، في الوسط، شريط داكن من الأزرار:

| الزر | ما يفعله |
|---|---|
| **تحديد وتعديل** | ينهي وضع التنقل ويعود إلى التحديد، `Esc` |
| **تحريك**، **دوران** (ثلاثي الأبعاد)، **تكبير/تصغير** | عند تفعيل أحدها يسحب الزر الأيسر العرض؛ و`Esc` ينهيه |
| **تكبير للملاءمة** | يضع العرض كله داخل النافذة، `Home` |
| **خيارات التكبير** | قائمة التكبير، انظر أدناه |
| النمط الرسومي | **إطار سلكي**، **خطوط**، **مظلل**، **مظلل مع الحواف**، **ألوان مصمتة** |
| التفاصيل | **منخفض** أو **متوسط** أو **عالٍ** |
| **الشمس والظلال** | في العروض ثلاثية الأبعاد، الشمس وظلالها |
| **الاقتصاص** | يقتص **اقتصاص العرض** العرض إلى منطقة الاقتصاص الخاصة به، أو يوقف الاقتصاص؛ ويُظهر إطارها أو يخفيه **إظهار منطقة الاقتصاص** |
| **عزل مؤقت** | يخفي عناصر أو فئات أو يعزلها في هذا العرض إلى أن تعيد ضبطه؛ ويكون مؤطرًا ما دام نشطًا |
| **إظهار المخفي** | يُظهر العناصر المخفية، لإظهارها من جديد |
| **ملء الشاشة** | العرض وحده في النافذة؛ ويعيد **الخروج من ملء الشاشة** الوضع السابق |

مقياس العرض في طرف شريط الحالة، مثلًا **1 : 100**: يفتح قائمة المقاييس؛ وتحت **مخصص** اكتب مقياسًا آخر، مثل `1 : 75`، واضغط `Enter`. أما اللوحة فليس لها مقياس خاص بها: فلعروضها مقاييسها.

## التكبير

يفتح **خيارات التكبير**، في شريط العرض، قائمة التكبير: **تكبير**، **تصغير**، **تكبير منطقة** (اسحب مستطيلاً على العرض؛ `Esc` يلغي)، **تصغير (2×)**، **ملاءمة النافذة**، **ملاءمة الكل للنافذة** (كل نافذة مفتوحة)، **تكبير بحجم اللوحة** (العرض بحجم طباعته)، و**التحريك/التكبير السابق** و**التحريك/التكبير التالي** اللذان يتنقلان ذهاباً وإياباً بين لقطات تلك النافذة. بالكتابة: `ZR` و`ZO` و`ZF` و`ZA` و`ZS` و`ZP`.

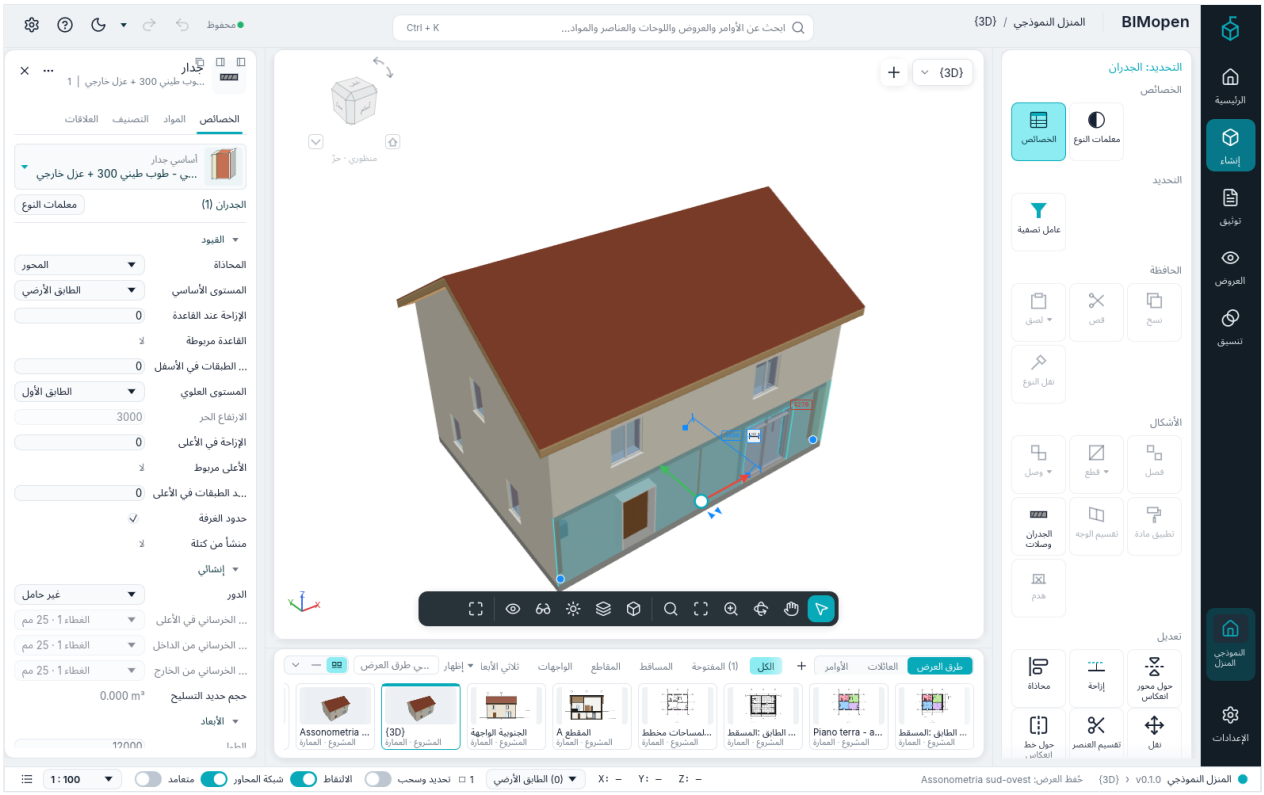
عجلة التنقل غير متاحة.

## التنقل في العروض

| في المساقط والمقاطع والواجهات واللوحات | |
|---|---|
| عجلة الفأرة | تكبير وتصغير عند المؤشر |
| السحب بالزر الأوسط | تحريك العرض |
| السحب بالزر الأيسر | نافذة تحديد، أو نقل العناصر المحددة (التحديد والتعديل) |
| `Home` | يضع العرض كله داخل النافذة |
| **في العروض ثلاثية الأبعاد** | |
| السحب بالزر الأيمن، أو `Shift` + الزر الأوسط | دوران مداري حول النموذج |

Copyright © 2026 BIMopen

| في العروض ثلاثية الأبعاد | |
|---|---|
| السحب بالزر الأوسط | تحريك العرض |
| السحب بالزر الأيسر | نافذة تحديد، أو نقل العناصر المحددة |
| عجلة الفأرة | تكبير وتصغير |
| Home | يضع النموذج كله داخل النافذة |




يُظهر حامل ثلاثي صغير في الزاوية السفلية من العرض ثلاثي الأبعاد اتجاهات المحاور: X أحمر، Y أخضر، وZ أزرق. ويتذكر العرض ثلاثي الأبعاد المحفوظ الموضع الذي تركته فيه. وعلى التحديد تتيح أسهم النقل سحبه: اسحب سهمًا للنقل على امتداده، أو المركز للنقل بحرية في المسقط؛ تظهر المسافة أثناء السحب، وعند الإفلات يتم النقل كما في **نقل**.

في العرض ثلاثي الأبعاد تكبّر عجلة الفأرة مع إبقاء نقطة النموذج تحت المؤشر ثابتة، ويدور المدار حول مركز التحديد، أو حول النقطة التي ينظر إليها العرض حين لا يوجد تحديد.

يدور **مكعب التوجيه**، في الزاوية العليا من العرض ثلاثي الأبعاد، مع النموذج. حوافه ورؤوسه مشطوفة، وكل جزء منه هدف مستقل: الأوجه الستة (**أعلى**، **أسفل**، **أمام**، **خلف**، **يمين**، **يسار**، وأسماؤها مكتوبة عليها بالمنظور وتدور معها) تنظر إلى ذلك الجانب مباشرة؛ وشرائط الحواف الاثنتا عشرة تنظر من بين جانبين؛ ومثلثات الرؤوس الثمانية من بين ثلاثة (عرض متساوي القياس). يتلوّن الجزء الذي تحت المؤشر بلون التمييز، ويبقى الجزء الذي ينظر منه العرض الآن مميَّزًا؛ والنقر يدير العرض إليه في انتقال قصير. اسحب المكعب للدوران.

تحت المكعب يُكتب توجيه العرض: **أمام · منظوري**، **أعلى – أمام · منظوري**، **متساوي القياس · منظوري**، أو **حرّ · منظوري** حين لا ينظر العرض من أي جزء من المكعب.

حين يُرى وجه مباشرة، تدير أربعة مثلثات حول المكعب (**تدوير إلى الأعلى**، **تدوير إلى الأسفل**، **تدوير إلى اليسار**، **تدوير إلى اليمين**) العرض ربع دورة نحو الوجه الذي وراء ذلك الجانب. والسهمان المنحنيان في الأعلى، **لفّ إلى اليسار** و**لفّ إلى اليمين**، يديران الصورة ربع دورة عكس اتجاه عقارب الساعة أو معه.

الزر الصغير ذو البيت، **عرض البداية**، يعيد إلى عرض البداية؛ والنقر بالزر الأيمن عليه يعطي **تعيين كعرض البداية**، الذي يجعل العرض الحالي عرض البداية (لكل عرض ثلاثي الأبعاد عرضه، محفوظًا مع المشروع). والزر الصغير الآخر، **قائمة المكعب**، أو النقر بالزر الأيمن على المكعب، يفتح القائمة: **متعامد / منظوري** (العرض الآن منظوري فقط: **متعامد** رمادي، «غير متاح بعد»)؛ **تعيين كعرض البداية**؛ **ملاءمة النافذة**، التي تلائم النموذج مع النافذة؛ **خيارات...**، التي تفتح صفحة **مكعب التوجيه** في **خيارات**. من اليمين إلى اليسار يقع المكعب في أعلى اليسار، ويبادل الزرّان الصغيران جانبيهما (البيت في أسفل اليمين، والقائمة في أسفل اليسار)؛ وتبقى الأسهم حيث تشير.

## القائمة السياقية للعرض

انقر بالزر الأيمن في عرض ما دامت لا توجد أداة نشطة. إن كان المؤشر على عنصر غير محدد، يُحدَّد العنصر أولًا. وفي القائمة، مع تحديد، أوامر التعديل أولًا (**نقل**، **نسخ**، **تدوير**، **محاذاة**، **إزاحة** وغيرها)، ثم:

- **إلغاء**: يمسح التحديد؛
- **تحديد كل المثيلات ▸ المرئية في العرض** أو **▸ في المشروع بأكمله**: عناصر النوع نفسه؛ و**تحديد السابق**: التحديد الذي سبقه؛

Copyright © 2026 BIMopen

- **إخفاء في العرض ▸ العناصر** أو **▸ الفئة**: يخفي العناصر المحددة، أو فئاتها بالكامل، في هذا العرض؛
- **رسومات مخصصة ▸ حسب الفئة...**: يفتح **الرؤية والرسومات** على فئات التحديد؛
- **الرؤية والرسومات...**.

ما دامت هناك أداة نشطة، يفتح النقر بالزر الأيمن قائمة الأداة بدلاً من ذلك، وتبقى الخطوة الجارية: **إلغاء** (ما يفعله Esc الذي ما زال يلغي الخطوة)، **تكرار [الأمر]**، **تجاوزات الالتقاط ▸** (التقاط النقطة التالية، كما تفعل المفاتيح ذات الحرفين؛ في كل عرض، انظر الالتقاط)، **تكبير منطقة**، **تصغير (2×)**، **ملاءمة النافذة**، **التحريك/التكبير السابق**، **التحريك/التكبير التالي** و**الخصائص**. وهي نفسها في المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد وعلى اللوحات. وما دامت القائمة مفتوحة فإن Esc أو النقر في العرض يغلقها فقط.

## الالتقاط

يفتح **إعدادات إضافية ▸ الالتقاط...** (وفي نمط BIMopen الأمر **الالتقاط...**) نافذة **الالتقاط**، وهي نفسها في النمطين:

- **إيقاف الالتقاط** يطفئ كل شيء (مثل مفتاح **الالتقاط** في شريط الحالة، الذي يبقى كما كان عند إعادة فتح البرنامج).
- **زيادات التقاط أبعاد الطول** و**زيادات التقاط الأبعاد الزاوية**، لكل منهما مربعه: قيم مفصولة بفاصلة منقوطة (افتراضياً 1000؛ 100؛ 10 مم و90°؛ 45°؛ 15°؛ 5°؛ 1°). ويختار التكبير الخطوة: عند التكبير خطوات أدق.
- **التقاط الكائنات**: مربع لكل من **نقطة النهاية** و**نقطة المنتصف** و**الأقرب** و**شبكة مستوى العمل** و**ربع دائرة** و**تقاطع** و**الوسط** و**عمودي** و**مماس** و**الكائنات البعيدة**، مع حرفيها؛ و**تحديد الكل** و**إلغاء تحديد الكل**. وعند إطفاء **الأقرب** يظل الخط تحت المؤشر يقدّم طرفيه ومنتصفه ولو كانت بعيدة. و**الكائنات البعيدة** (مطفأة في البداية) تحاذي النقطة أفقياً أو رأسياً مع أطراف خطوط بعيدة، مع دليل متقطع.
- **تجاوزات مؤقتة**: قائمة الحرفين اللذين يسريان لنقطة واحدة.
- **استعادة الافتراضيات** تعيد كل شيء كما كان في البداية.

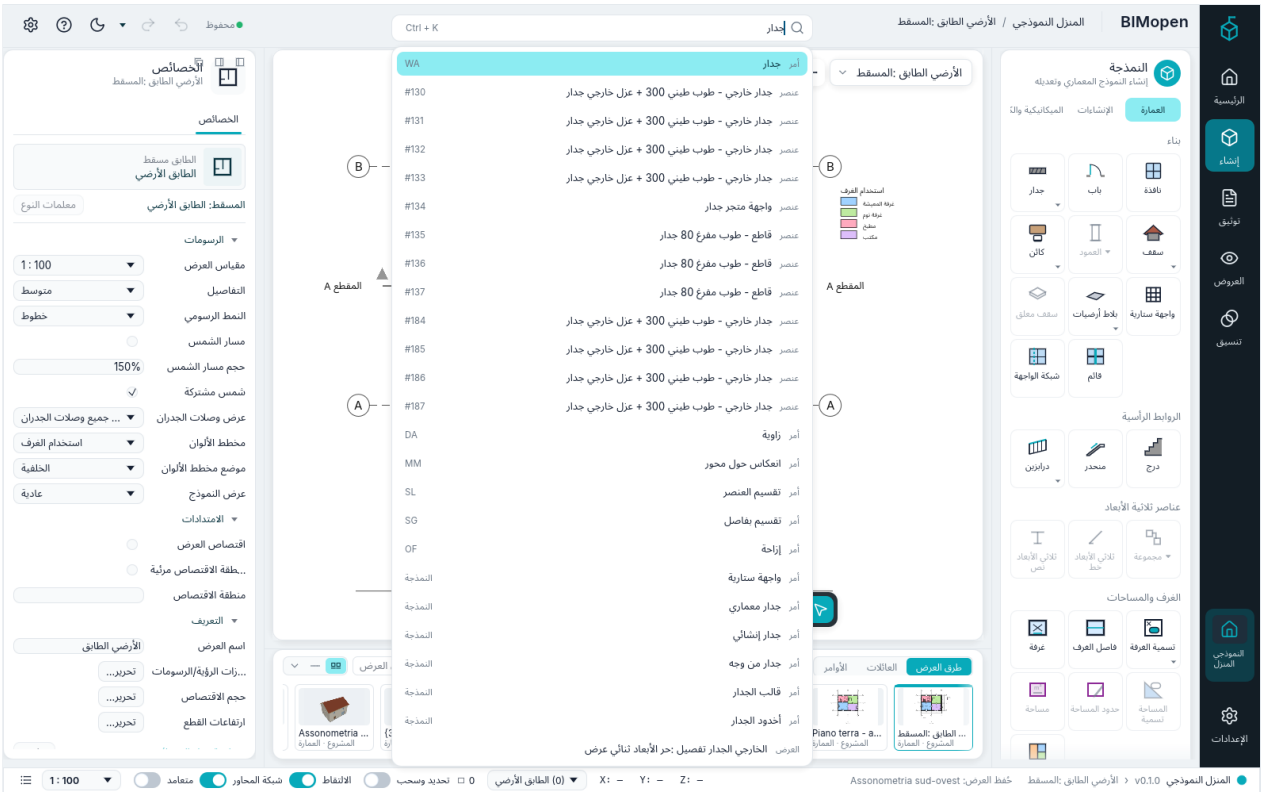
الإعدادات للبرنامج لا للمشروع: تبقى من جلسة إلى أخرى.

عند الرسم من نقطة (الجدران والخطوط والشبكات والمستويات المرجعية والمخططات والشعاع الثاني لأداة **تدوير**) يلتقط المقطع اتجاهه بالطريقة نفسها في كل عرض: أفقياً أو رأسياً، موازياً أو عمودياً على خط قريب، أو مضاعفاً للزيادة الزاوية التي يعطيها التكبير؛ فقط حين يكون المؤشر على بعد بضع بكسلات من ذلك الاتجاه، وإلا تبقى الزاوية حرة. يتبع دليل متقطع الاتجاه، ويُظهر قوس مع القيمة الزاوية، ويقول شريط الحالة مثلاً الالتقاط: الزاوية 30° · الخطوة 15°. ويُقرَّب الطول إلى زيادة الطول. و**الزاوية مقاسة من** في شريط الخيارات تعدّ الزوايا من **المحور الأفقي** للعرض أو من **المقطع السابق**. وفي العرض ثلاثي الأبعاد يُقاس كل شيء على مستوى العمل (مستوى المنسوب). ومن سطر الأوامر يغيّر `snap {"angles":[45,15],"objects":{"quadrant":false}}` الإعدادات ويعرضها `snap` وحده.

يعيد الأمر `anglesnap 0,0 3,0.02` (عبر MCP أيضاً، و`snap` بنقطتين) الاتجاه الذي يلتقطه المقطع، بالقواعد نفسها في كل عرض.

في أعلى القائمة يعيد **تكرار [الأمر]** تشغيل آخر أداة استعملتها؛ ويفعل Enter الشيء نفسه حين لا تكون أداة نشطة ويكون سطر الأوامر فارغاً. القائمة نفسها في المساقط والمقاطع والعروض ثلاثية الأبعاد.

## البحث عن الأوامر وسطر الأوامر




Copyright © 2026 BIMopen

اضغط Ctrl+K، أو انقر مربع البحث في وسط الشريط العلوي، واكتب بضعة أحرف: تعرض القائمة الأوامر والعروض واللوحات والجداول والعناصر والمواد المطابقة. انقر على نتيجة، أو اخترها بمفاتيح الأسهم واضغط Enter: يبدأ أمر، أو يُفتح عرض، أو يُحدَّد عنصر ويُعرض، أو تُفتح مادة في **المواد**. يجد البحث كل أمر في لوحة الأدوات، ومنها أوامر البطاقة السياقية (مع عرض محدد على لوحة، تجد «تفعيل» **تفعيل العرض**)، وينفّذه كما يفعل مربعه.

مربع البحث هو أيضًا سطر الأوامر. لا تحتاج إلى النقر عليه: فكل ما تكتبه في عرض ما دام لا يُحرَّر أي حقل يذهب إليه. ينفّذ Enter اختصار لوحة مفاتيح (WA، DR، ZF ...) أو أمرًا مع وسائطه (wall 0,0 5,0) كما كُتب؛ ويستعيد Up وDown الأسطر المكتوبة من قبل. أما سجل ما تم تنفيذه، أي الأوامر المنفذة ونتائجها والأخطاء بالأحمر، ففي **سجل الأوامر** في طرف شريط الحالة وفي وضع **الأوامر** من الشريط. ويصف فصل سطر الأوامر الأوامر.

## شريط الحالة

في البداية يعرض شريط الحالة المشروع والإصدار والعرض النشط، ثم:

- ما دامت هناك أداة نشطة، ما تنتظره الأداة، مثلًا WALL next point [Esc to finish]:؛
- دون أداة، فئة العنصر الواقع تحت المؤشر ونوعه، مثل **الجدران : جدار خارجي - طوب طيني 300 + عزل خارجي**؛
- أثناء السحب، طول النقل، مثل **نقل: 1500**؛
- وفي غير ذلك السطر الأخير من سجل الأوامر.

وفي الطرف الآخر: إحداثيات المؤشر (**X**، **Y**، **Z**) بالأمتار؛ والمنسوب النشط، الذي تفتح قائمته مسقط منسوب آخر؛ وعدد العناصر المحددة، الذي يفتح **عامل التصفية**؛ والمفاتيح **تحديد وسحب** (سحب العناصر دون تحديدها أولًا) و**الالتقاط** و**شبكة المحاور** و**متعامد**؛ ومقياس العرض؛ و**سجل الأوامر**.

## التحديد باختصار

يصف فصل التحديد والتعديل التحديد بالكامل. أما الأساسيات:

- انقر عنصرًا لتحديده؛ وانقر نقطة فارغة لمسح التحديد؛
- Ctrl + نقرة يضيف عنصرًا إلى التحديد، وShift + نقرة يخرجه منه؛ ويبرز Tab العنصر التالي تحت المؤشر، أو سلسلة من الجدران المتصلة؛
- اسحب من اليسار إلى اليمين لتحديد ما يقع داخل المستطيل بالكامل، ومن اليمين إلى اليسار لتحديد ما يلمسه؛
- اسحب عنصرًا محددًا لنقله؛
- يحدد Ctrl+A عناصر منسوب المسقط المفتوح، أو النموذج كله في العرض ثلاثي الأبعاد؛ ويحذف Del التحديد؛ ويمسحه Esc.

على شاشة اللمس يتم الشيء نفسه بالأصابع والقلم: انظر وضع اللمس.

Copyright © 2026 BIMopen

# أنماط الواجهة

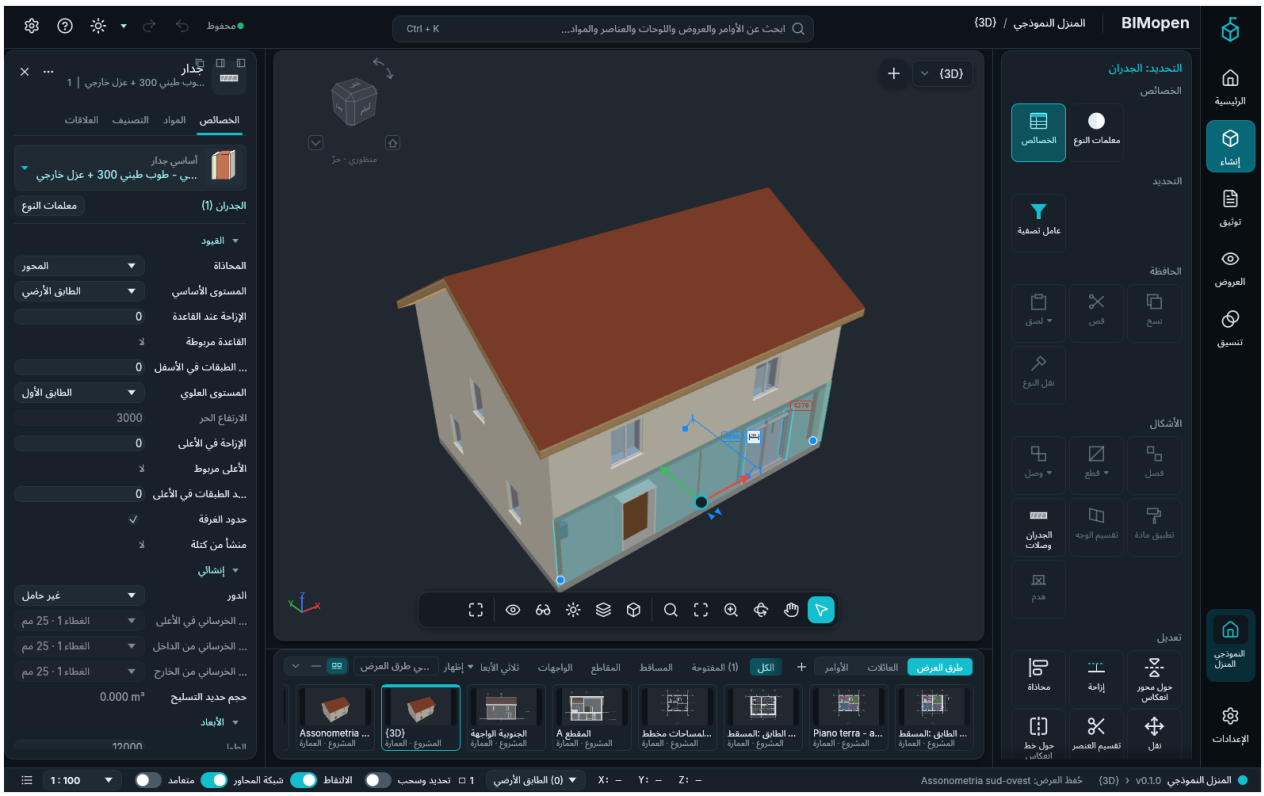
لدى BIMopen نمطان للواجهة ووضع للمس. كلها تنفّذ الأوامر نفسها، بالأسماء نفسها واختصارات لوحة المفاتيح نفسها والنتائج نفسها؛ يتغيّر فقط المظهر ومكان الأدوات.

- نمط **BIMopen**، الموصوف في الواجهة والظاهر في صور هذا الدليل كله: الشريط الجانبي، ولوحة الأدوات، والبحث عن الأوامر، ولوحة العنصر، وشريط العروض. يبدأ BIMopen بهذا النمط.
- نمط **الكلاسيكي**: الشريط بعلامات تبويبه، وشريط الخيارات، ولوحة **الخصائص** و**فهرس المشروع** في ألواح.
- **وضع اللمس**: الترتيب لشاشات اللمس والأقلام، على شاشة لمس أو جهاز لوحي أو هاتف.

## اختيار النمط

1. انقر الترس في طرف الشريط العلوي، أو افتح قائمة التطبيق واختر **خيارات**.
2. في **واجهة المستخدم**، اضبط **الواجهة** على **الكلاسيكي** أو **BIMopen**. يبدأ BIMopen بنمط **BIMopen**.

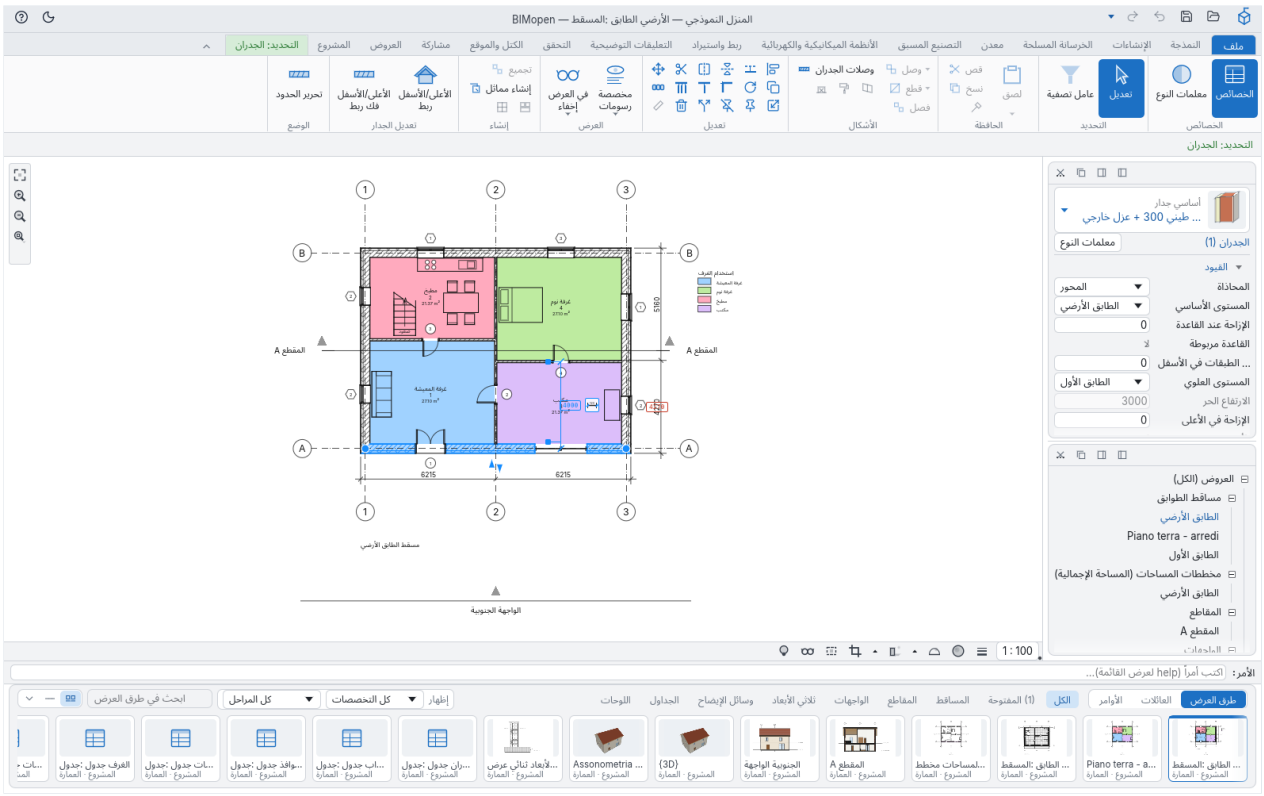
تتغيّر النافذة فورًا. يبقى الاختيار محفوظًا، على الحاسوب وفي المتصفح، وتبدأ الجلسة التالية بالنمط نفسه. تنطبق **السمة** (**فاتح** أو **داكن**) على النمطين.




في العربية تنعكس النافذة كلها، في كل الأنماط: الشريط الجانبي ولوحة الأدوات، أو الألواح، على اليمين، ولوحة العنصر على اليسار.

Copyright © 2026 BIMopen

# النمط الكلاسيكي



| الجزء | المكان | ما يحتويه |
|---|---|---|
| **شريط العنوان** | في الأعلى | شريط أدوات الوصول السريع (**فتح...**، **حفظ**، **تراجع**، **إعادة** والأدوات التي تضيفها)، والمشروع والعرض النشط، والسمة الفاتحة أو الداكنة، والقائمة **?** |
| **الشريط** | تحت شريط العنوان | **ملف**، الذي يفتح قائمة التطبيق، ثم علامات التبويب (**النمذجة**، **الإنشاءات**، **الخرسانة المسلحة**، **معدن**، **التصنيع المسبق**، **الأنظمة الميكانيكية والكهربائية**، **ربط واستيراد**، **التعليقات التوضيحية**، **التحقق**، **الكتل والموقع**، **مشاركة**، **العروض**، **المشروع**) بمجموعات أزرارها، وعلامة التبويب السياقية أثناء عمل أداة أو عند تحديد شيء |
| **شريط الخيارات** | تحت الشريط | خيارات الأداة النشطة، مثل شريط الخيارات في نمط **BIMopen**، وفي طرفه ما تنتظره الأداة أو العنصر الذي تحت المؤشر، وعدد العناصر المحددة و**تحديد وسحب**؛ انقر عليه بالزر الأيمن لـ **إرساء في الأسفل** |
| **الخصائص** و**فهرس المشروع** | على الجانب | علامة التبويب **الخصائص** من لوحة العنصر، و**فهرس المشروع** من **العروض**، كألواح ترسو على أي من الجانبين أو تطفو |
| **منطقة الرسم** | في الوسط | العروض، لكل منها شريط التحكم بالعرض في الأسفل (المقياس، التفاصيل، الاقتصاص، العزل) وشريط التنقل على حافتها (**تكبير للملاءمة**، **تكبير**، **تصغير**، **خيارات التكبير**) |
| **سطر الأوامر** | تحت منطقة الرسم | السجل والمطالبة؛ وما تكتبه في عرض يذهب إليه |
| **شريط العروض والعائلات** | في الأسفل | الشريط نفسه الذي في نمط **BIMopen** |

تضم عناصر الشريط الجانبي في نمط **BIMopen** علامات تبويب الشريط: **إنشاء** علامات التبويب من **النمذجة** إلى **الكتل والموقع**، و**توثيق** اللوحات من **العروض** و**التعليقات التوضيحية**، و**العروض** بقية **العروض** و**فهرس المشروع**، و**تنسيق التحقق** و**مشاركة**، و**الإعدادات المشروع**.

## كل ما في النمط الكلاسيكي

كل وظيفة في نمط **الكلاسيكي** موجودة في نمط **BIMopen**، مرة واحدة:

- كل زر في الشريط مربع في لوحة الأدوات، ضمن عنصر الشريط الجانبي الذي يضم علامة تبويبه، وعلامة التبويب السياقية **تعديل** هي البطاقة التي تظهر أعلى اللوحة أثناء عمل أداة أو عند تحديد شيء؛
- علامة BIMopen أعلى الشريط الجانبي تفتح قائمة التطبيق؛ وفي الشريط العلوي التراجع والإعادة وأدوات الوصول السريع والقائمة **?**؛
- يحتوي **العروض** على **فهرس المشروع** كاملًا مع قوائمه؛

Copyright © 2026 BIMopen

- يمكن سحب صورة مصغرة من شريط العروض إلى اللوحة المفتوحة أو إلى الصورة المصغرة للوحة، وفي قائمة الزر الأيمن الخاصة بها إجراءات المتصفح و**فتح في النافذة النشطة**؛
- قائمة محدد العرض ترتب نوافذ العروض (**تبديل العرض**، **تجانب**، **تتالي**، **تكبير**، **نسخ النافذة**، **إغلاق المخفية**)؛ Ctrl+Tab ينتقل إلى النافذة السابقة؛
- يعرض الزر الأيمن على مربع **إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع**: تظهر الأداة في الشريط العلوي، وتعمل من أي قسم في الشريط الجانبي، ويعرض زرها الأيمن **إزالة من شريط أدوات الوصول السريع**؛
- تعمل تلميحات المفاتيح كما في الشريط: اضغط Alt وحرره (أو اضغط F10)، ثم يفتح حرف علامة التبويب قسم الشريط الجانبي الذي يضمها (يظهر حرفه على الشريط الجانبي)، وتبدأ أحرف الأداة الأداة.

## وضع اللمس

يرتّب **وضع اللمس** الواجهة لشاشات اللمس والأقلام: الهواتف والأجهزة اللوحية وشاشات اللمس. وهو ينفّذ الأوامر نفسها التي ينفّذها النمطان، وبالأسماء نفسها؛ لا يتغير إلا الترتيب، وكل عنصر تحكم كبير بما يكفي للإصبع.

### تشغيله

في **خيارات ▸ واجهة المستخدم ▸ وضع اللمس** ثلاث قيم:

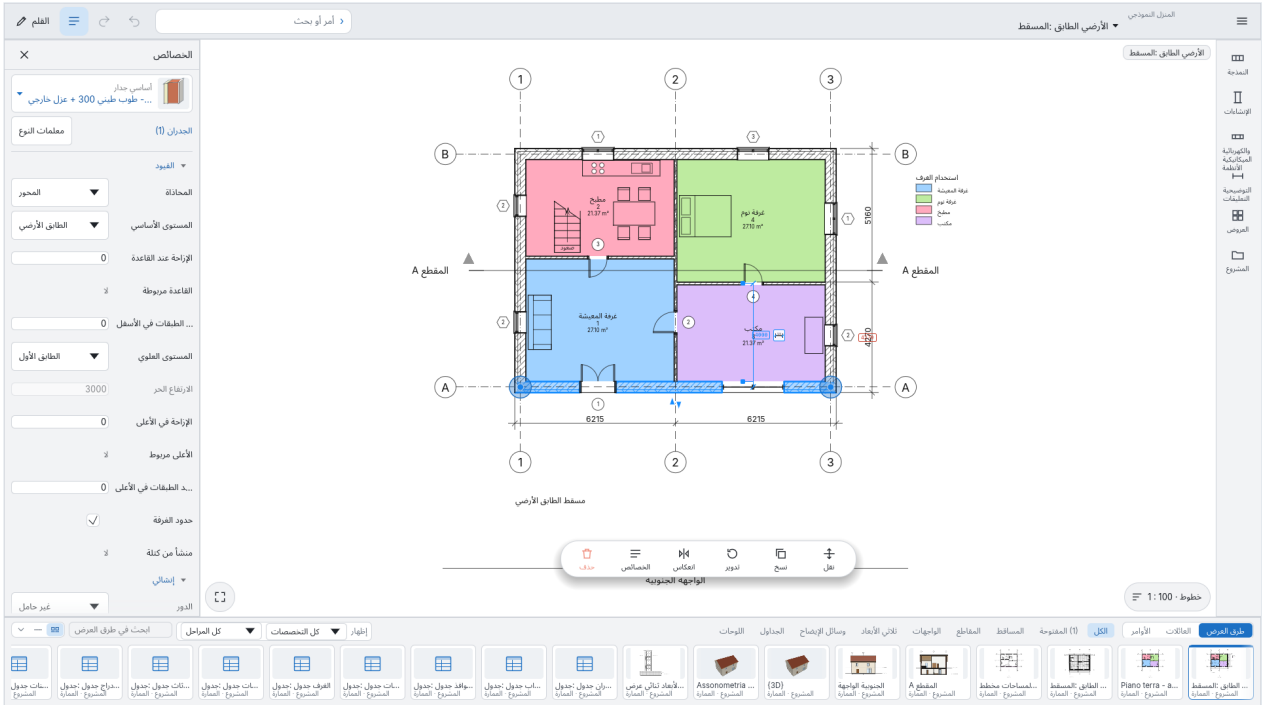
| القيمة | الأثر |
|---|---|
| **تلقائي** | يعمل حيث صُمّم الجهاز للمس أولًا: في متصفح يكون فيه الإصبع هو المؤشر أو في نافذة لا يزيد عرضها على 900 بكسل، وعلى Android. ويبقى متوقفًا على سطح المكتب |
| **دائمًا** | يعمل دائمًا، على سطح المكتب أيضًا (شاشة لمس، حاسوب لوحي) |
| **أبدًا** | لا يعمل أبدًا |

يتذكر BIMopen الاختيار مع التفضيلات الأخرى. ويعيد **القائمة ▸ الخروج من وضع اللمس** الواجهة الأخرى حتى التشغيل التالي.

### الهاتف والوضع الأفقي والجهاز اللوحي

يتبع الترتيب المساحة المتاحة للنافذة.

**على شاشة لمس**، أو في أي نافذة عريضة (هنا 1920 × 1080): يفتح الشريط الجانبي لوحة أدوات لكل فئة (**النمذجة** و**الإنشاءات** و**الأنظمة الميكانيكية والكهربائية** و**التعليقات التوضيحية** و**العروض** و**المشروع**)، وتبقى الخصائص على الجانب الآخر، وشريط العروض والعائلات في الأسفل، وحقل **أمر أو بحث** في الشريط العلوي، بجانب **تراجع** و**إعادة** و**القلم**.




**على جهاز لوحي**، رأسيًا (800 × 1280) أو أفقيًا (1280 × 800): الترتيب نفسه الذي على الشاشة. وحيث تكون النافذة ضيقة تُطوى الخصائص لتترك المساحة للرسم: ويعيدها **الخصائص** في الشريط العلوي.

Copyright © 2026 BIMopen

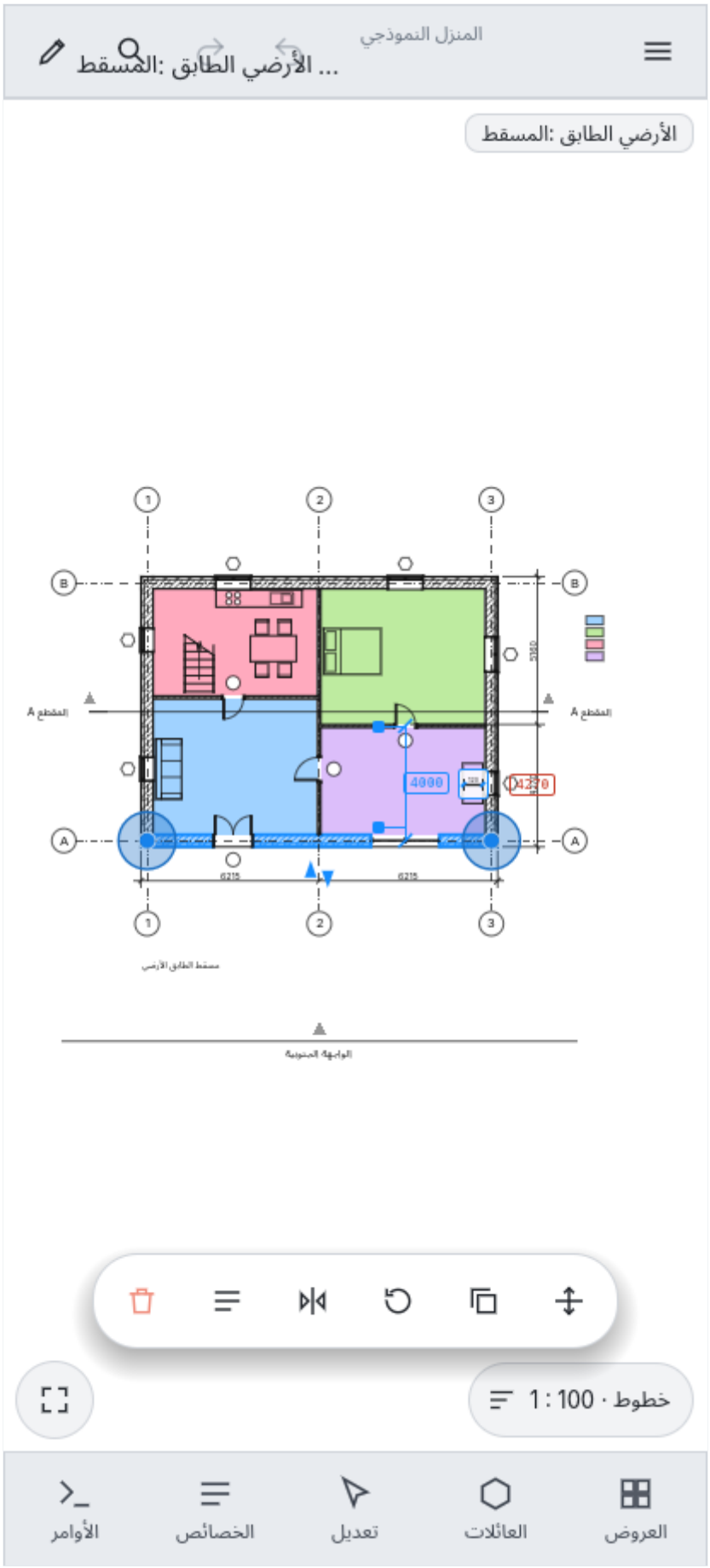



Copyright © 2026 BIMopen



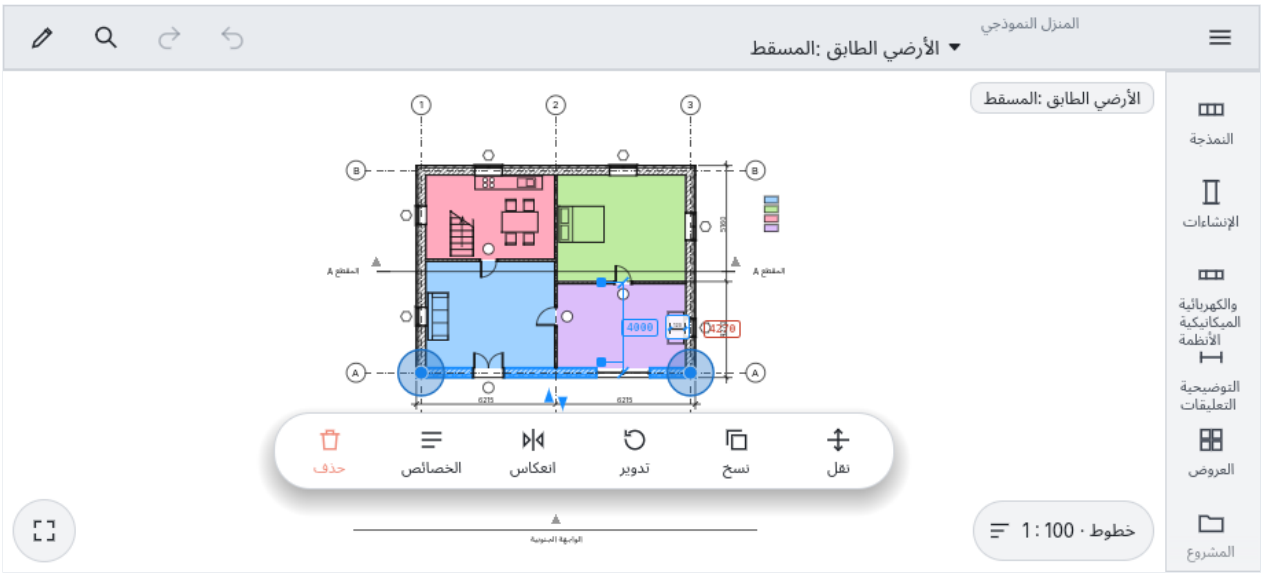

**على هاتف** رأسيًا (ضيق وطويل): شريط علوي مدمج فيه القائمة والمشروع والعرض (النقر يفتح العروض)، و**تراجع** و**إعادة** و**أمر أو بحث** و**القلم**؛ ويشغل الرسم العرض كله؛ وفي الأسفل خمسة أزرار كبيرة: **العروض** و**العائلات** و**الأدوات** (**تعديل** عند وجود تحديد) و**الخصائص** و**الأوامر**، يفتح كل منها لوحة من الأسفل. اسحب مقبض اللوحة إلى الأعلى لإطالتها وإلى الأسفل لتقصيرها أو إغلاقها؛ والنقر خارجها يغلقها.

Copyright © 2026 BIMopen




**على هاتف أفقيًا** (منخفض وعريض): شريط جانبي فيه الفئات **النمذجة** و**الإنشاءات** و**الأنظمة الميكانيكية والكهربائية** و**التعليقات التوضيحية** و**العروض** و**المشروع**، ومعها العروض والخصائص؛ وتُفتح اللوحات على الجانب الآخر.

Copyright © 2026 BIMopen




الأدوات مربعات كبيرة فيها أيقونة واسم. والأداة التي لم تتوفر بعد رمادية، **غير متاح بعد**؛ والأداة التي لا تعمل في العرض ثلاثي الأبعاد (**المنسوب** و**شبكة المحاور** و**مستوى مرجعي** والتعليقات التوضيحية) رمادية فيه، **غير متاح في العرض ثلاثي الأبعاد**. والنقر على مربع رمادي يبيّن السبب.

أثناء عمل أداة يعرض شريط أخضر تحت الشريط العلوي خياراتها و**تم** الذي ينهيها (أو يكمل الرسم التخطيطي). وأثناء رسم جدار يفتح **الطول...** سطر الأوامر: اكتب طول الجدار التالي وزاويته عند الحاجة، مثل `4.5` أو `4.5 90`.

النقر يحدد، وتظهر للجدران المحددة مقابض كبيرة عند طرفيها. وفوق الرسم يقدّم شريط عائم **نقل** و**نسخ** و**تدوير** و**انعكاس** و**الخصائص** و**حذف**؛ والضغط المطوّل يفتح القائمة السياقية. وفي الركن السفلي يعرض زر العرض المقياس والنمط الرسومي ويفتح **المقياس** و**التفاصيل** و**النمط الرسومي** و**الشمس والظلال** و**الاقتصاص** و**عزل مؤقت**؛ وفي الركن الآخر **تكبير للملاءمة**.

## الإيماءات والقلم

| الإيماءة | ما تفعله |
|---|---|
| نقرة | تحدد، أو تضع نقطة الأداة النشطة |
| السحب بإصبع واحد | كما بالفأرة: نافذة تحديد، مقبض، عنصر |
| ضغط مطوّل | القائمة السياقية |
| إصبعان | يحرّكان العرض؛ باعدهما أو قرّبهما للتكبير؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد أدرهما لتدوير النموذج |
| نقرة مزدوجة | تلائم العرض مع النافذة |

**القلم** في الشريط العلوي لمن يستخدم قلمًا: القلم يرسم ويحدد، والأصابع تحرّك العرض فقط (إصبع يحرّك، وإصبعان يحرّكان ويكبّران ويديران). وعلى جانب الرسم لوحة للقلم فيها **تحديد** و**جدار** و**باب** و**نافذة** و**خط تفاصيل** و**محاذية** و**النص** و**أدوات أخرى...**. في المتصفح يميّز المتصفح القلم من الإصبع؛ وفي تطبيق سطح المكتب تُعدّ اللمسة التي تبلّغ عن ضغط قلمًا.

Copyright © 2026 BIMopen

# المشاريع والملفات

يصف هذا الفصل كيف يُنشأ المشروع ويُفتح ويُحفظ ويُتبادل مع البرامج الأخرى، وإعداداته وخيارات BIMopen نفسه.

## إنشاء مشروع

يفتح **قائمة التطبيق ➤ جديد ➤ مشروع...** نافذة **مشروع جديد**:

- **ملف القالب**: القالب الافتراضي لـ BIMopen، أو القالب المحدد في **خيارات ➤ مواقع الملفات**؛ أو ملف قالب يُختار بـ **استعراض...**؛ أو **بدون**، الذي يبدأ بمنسوبين ونوع واحد من كل صنف.
- **إنشاء جديد**: **المشروع** أو **قالب المشروع**.

يحتوي المشروع المنشأ من قالب كل ما كان في القالب: الأنواع والإعدادات وطرق العرض واللوحات ومعلومات المشروع وإعدادات الطباعة. ويطلب حفظه اسمًا، فلا يُستبدل القالب.

### القوالب

القالب ملف `.bimtpl` . يحفظ **قائمة التطبيق ➤ حفظ باسم ➤ قالب...** المشروع المفتوح قالبًا؛ والمشروع المنشأ بوصفه **قالب المشروع**، أو القالب المفتوح، يُحفظ قالبًا كذلك.

## فتح مشروع

يفتح `Ctrl+O` أو **قائمة التطبيق ➤ فتح...** مشروعًا. يسرد **قائمة التطبيق ➤ المستندات الأخيرة** آخر المشاريع، الأحدث أولًا؛ ويُبقي الدبوس مشروعًا في القائمة. ومن دون ملف يبدأ BIMopen على **الملفات الأخيرة**، مع المشاريع الأخيرة و**فتح...** و**جديد** و**مشروع نموذجي** (ما لم يُلغَ تحديد **تفعيل صفحة الملفات الأخيرة عند بدء التشغيل** في الخيارات). وإفلات ملف مشروع على النافذة يفتحه أيضًا.

المشروع المفتوح أصلًا في نافذة BIMopen أخرى يُفتح للقراءة فقط: يطلب **حفظ** اسمًا جديدًا. وإذا توقف BIMopen دون حفظ (انهيار، انقطاع كهرباء)، فإن فتح المشروع من جديد يعيد العمل غير المحفوظ بوصفه تعديلات غير محفوظة.

## الحفظ

يحفظ `Ctrl+S`، أو النقر على حالة الحفظ في الشريط العلوي، المشروع؛ وحتى ذلك الحين يبقى الملف كما حُفظ آخر مرة، ويعرض الشريط العلوي **تغييرات غير محفوظة**. ويكتبه **قائمة التطبيق ➤ حفظ باسم ➤ مشروع...** في ملف جديد ويواصل العمل فيه.

يفتح **حفظ باسم ➤ خيارات...** نافذة **خيارات حفظ الملف**: يحتفظ **الحد الأقصى للنسخ الاحتياطية** بهذا العدد من الإصدارات السابقة بجانب الملف (`house.0001.bimopen` و`house.0002.bimopen` ...) ويحذف أقدمها؛ ويعيد **ضغط الملف** كتابة الملف دون أجزائه المتقادمة عند الحفظ التالي.

عندما يبقى مشروع معدَّل دون حفظ طوال الفاصل المحدد في **خيارات ➤ عام** (**فاصل تذكير الحفظ**، 30 دقيقة في البداية)، يعرض **تذكير الحفظ** حفظه أو عدم حفظه أو تغيير الفاصل.

يُفتح مشروع واحد في كل مرة: يحلّ المشروع المفتوح محل المشروع السابق، وتُغلق طرق عرض السابق معه. وفتح المشروع المفتوح بالفعل يتركه كما هو إن لم تكن فيه تغييرات غير محفوظة؛ ومع وجود تغييرات، فإن الإجابة بـ **لا** على سؤال حفظها تتجاهلها وتعيد فتح الملف كما حُفظ آخر مرة، كإغلاقه دون حفظ ثم إعادة فتحه.

قبل **جديد** أو **فتح...** أو مستند أخير أو ملف مسحوب أو `open` في سطر الأوامر أو المشروع النموذجي أو إغلاق النافذة، يسأل المشروع المعدَّل **هل تريد حفظ التعديلات على ...؟**: يحفظه **نعم**، ويتخلى **لا** عن التعديلات، ويبقيه **إلغاء** مفتوحًا.

في المتصفح يستخدم **فتح...** منتقي الملفات في المتصفح، ويُنزِّل **حفظ** الملف؛ أما النسخ الاحتياطية واسترداد العمل بعد الانهيار والفتح للقراءة فقط فتحتاج إلى ملف على القرص ولا تتوفر إلا على سطح المكتب.

## إعدادات المشروع

### معلومات عن المشروع

يضبط **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ معلومات عن المشروع** اسم المشروع ورقمه والعميل والعنوان وتاريخ التسليم والحالة: تعرضها إطارات العناوين في كل اللوحات.

### وحدات المشروع

يسرد **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ وحدات المشروع** الكميات (الطول والمساحة والحجم والزاوية والميل وغيرها) مع عينة لكل منها، و**الفاصل العشري/تجميع الأرقام**. ويضبط **التنسيق...** لكمية وحدتها و**التقريب** (عدد من المنازل العشرية، أو **مخصص** مع **معامل الزيادة**، مثل 5 مم) و**رمز الوحدة** و**حذف الأصفار اللاحقة** وإشارة الزائد للقيم الموجبة وتجميع الأرقام.

Copyright © 2026 BIMopen

### إعدادات الشمس

يفتح **الإعدادات ➤ إعدادات إضافية ➤ إعدادات الشمس** إعدادات الشمس لطريقة العرض النشطة، مثل زر الشمس في شريط التحكم بالعرض (انظر المناظر والرسومات).

## الخيارات

في **قائمة التطبيق ➤ خيارات** أربعة تبويبات؛ وتُحفظ الاختيارات بين الجلسات.

| التبويب | ما يحدده |
|---|---|
| **عام** | فاصل تذكير الحفظ |
| **واجهة المستخدم** | السمة (**فاتح** أو **داكن**) واللغة ونمط الواجهة وحجمها؛ **تفعيل صفحة الملفات الأخيرة عند بدء التشغيل**؛ وفي النمط **الكلاسيكي**، تبويب الشريط بعد انتهاء تحديد أو إغلاق أداة (**البقاء في تبويب التعديل** أو **العودة إلى التبويب السابق**) و**إظهار التبويب السياقي عند التحديد**؛ **مساعد تلميحات الأدوات** (**لا شيء** و**دنيا** و**عادية** و**مرتفعة**) |
| **الرسومات** | **عكس لون الخلفية** و**لون التحديد** و**لون التمييز** و**استخدام التنعيم للعروض ثلاثية الأبعاد** و**مظهر نص البُعد المؤقت** (الحجم والخلفية) |
| **مواقع الملفات** | **مسار ملف القالب الافتراضي** (قالب **جديد**) و**المسار الافتراضي لملفات المستخدم** (حيث تُفتح نوافذ الملفات) |

## نسخ الإعدادات من مشروع

ينسخ **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ نسخ الإعدادات من مشروع** إعدادات من مشروع آخر إلى هذا المشروع. في **اختيار العناصر المراد نسخها** اختر المشروع بـ **استعراض...** (**نسخ من:**)، ثم حدد ما يُنسخ: أنواع الجدران والأرضيات والأسقف والأبواب والنوافذ والسلالم والدرابزين وألواح الجدران الستارية وقوائمها، وأنماط الخطوط، وأنواع المناطق المعبأة، والمواد، وأنماط التعبئة والخطوط، وسماكات الخطوط، والأنماط حسب الفئة، وقوالب العرض، وعوامل التصفية، وأنواع منافذ العرض، وإطارات العناوين، ووحدات المشروع، وإعدادات الطباعة، ومعلومات المشروع (**تحديد الكل** و**بدون**).

ما يُنسخ يجلب معه ما يستخدمه: نوع الجدار مواده، والمادة أنماطها، وقالب العرض عوامل تصفيته. وعندما تكون الأسماء موجودة في المشروع، يسأل **تكرار الأنواع** هل **استبدال** هذه الأنواع أم **نقل الجديد فقط**. والنقل كله خطوة تراجع واحدة.

## تبادل الملفات

### التصدير إلى IFC

يكتب **قائمة التطبيق ➤ تصدير ➤ IFC...** النموذج بصيغة IFC4: الجدران بمحورها وجسمها، والفتحات والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف والسلالم والدرابزين والجدران الستارية والأثاث، والغرف بوصفها فراغات، على طوابقها.

يفتح **تصدير ➤ خيارات ➤ خيارات IFC...** نافذة **فئات تصدير IFC**: فئة IFC لكل تصنيف؛ يستبعد **غير مُصدَّر** تصنيفًا، ويعود **قياسي** إلى الفئات القياسية. وتُحفظ الفئات مع المشروع.

### فتح ملفات IFC

ينشئ **قائمة التطبيق ➤ فتح ➤ IFC...** مشروعًا جديدًا من ملف IFC2x3 أو IFC4، بالأمتار أو بالمليمترات: تصبح الطوابق منسوبات، وتُعاد بناء الجدران من محورها (أو من الضلع الطويل لجسمها)، وتصبح البلاطات أرضيات، وتدخل الأبواب والنوافذ في الجدران التي تقطعها فتحاتها، وتصبح الفراغات غرفًا. وتعدّ الرسائل ما لم يُقرأ.

يفتح **فتح ➤ خيارات IFC...** نافذة **استيراد خيارات IFC**: ما تصبح عليه كل فئة IFC (جدران أو أرضيات أو أبواب أو نوافذ أو غرف أو **غير مستورد**)، و**قياسي**. وتُحفظ الاختيارات بين الجلسات.

### ملفات .rvt

فتح ملف `.rvt` تجريبي: يُقرأ منه اليوم اسم المشروع وأسماء المنسوبات فقط، فيكون للمشروع الجديد منسوباته ولا جدران ولا أبواب ولا نوافذ ولا أرضيات. وتذكر الرسائل ذلك بعد الاستيراد. ولتبادل النماذج مع برامج BIM الأخرى استخدم IFC4.

### تصديرات أخرى

الطباعة بصيغة PDF وتصدير الصور موصوفان في اللوحات والجداول والطباعة؛ وتُصدَّر الجداول نصًا محدَّدًا من الفصل نفسه. ويصدّر `bimopen-cli convert` من سطر الأوامر (انظر سطر الأوامر و MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

# التحديد والتعديل

قبل معظم التعديلات تحدد ما تريد تغييره. يصف هذا الفصل كيف تُبرز العناصر وتُحدَّد، وكيف يُضبط التحديد، وكيف تُسحب العناصر المحددة، وأدوات مجموعة **تعديل**. يعمل كل ذلك بالطريقة نفسها في تطبيق سطح المكتب وفي المتصفح.

## الإبراز والتحديد




حرّك المؤشر فوق عنصر: تُرسم خطوطه أعرض، ويسميه شريط الحالة أسفل النافذة (الفئة والنوع، مثل **الجدران : جدار خارجي...**)، وبعد لحظة تظهر الكلمات نفسها تحت المؤشر. انقر لتحديد العنصر المبرز. يُرسم العنصر المحدد بلون التحديد في كل عرض يظهر فيه، ويبيّن العدد في طرف شريط الحالة كم عنصرًا محددًا.

النقر بالزر الأيمن على عنصر يحدده ويفتح القائمة السياقية. ويمسح `Esc`، أو النقر في موضع فارغ، التحديد.

| لكي... | افعل ما يلي |
|---|---|
| تضيف عنصرًا إلى التحديد | `Ctrl` + نقرة |
| تُخرج عنصرًا من التحديد | `Shift` + نقرة |
| تحدد ما يقع بالكامل داخل نافذة | اسحب من اليسار إلى اليمين |
| تحدد ما تلمسه نافذة | اسحب من اليمين إلى اليسار (تكون النافذة متقطعة) |
| تضيف ما تلتقطه نافذة، أو تُخرجه | اسحب مع `Ctrl`، أو مع `Shift` |
| تحدد من جديد ما كان محددًا من قبل | `Left+Ctrl`، أو النقر بالزر الأيمن ◂ **تحديد السابق** |

تعمل النوافذ في المساقط والمقاطع واللوحات والعروض ثلاثية الأبعاد. في العرض ثلاثي الأبعاد يحدد الزر الأيسر؛ ويقوم الزر الأيمن بالدوران المداري والزر الأوسط بتحريك العرض (انظر الواجهة).

## العناصر المتقاربة: TAB

حين تكون العناصر متقاربة أو بعضها فوق بعض، قد لا يكون العنصر المبرز هو الذي تريده. أبقِ المؤشر ثابتًا واضغط Tab: يُبرز العنصر التالي تحت المؤشر ويسميه شريط الحالة. ويعود `Tab+Shift` إلى الوراء. انقر لتحديد العنصر المبرز. في العرض ثلاثي الأبعاد ينتقل Tab من أقرب عنصر إلى ما خلفه؛ وعلى اللوحة، بين العروض الموضوعة بعضها فوق بعض.

Copyright © 2026 BIMopen

## سلاسل الجدران والخطوط

الجدران والخطوط المتصلة عند أطرافها تشكل سلسلة. والمؤشر على أحدها، يبرز Tab السلسلة كلها (يقول شريط الحالة **سلسلة من n عناصر متصلة**)؛ وتحددها نقرة. قد تجمع السلسلة جدرانًا مع فواصل الغرف وحدود المساحات؛ وتشكل خطوط التفاصيل سلاسل مع خطوط التفاصيل في عرضها. وحيث يلتقي ثلاثة أو أكثر، تستمر السلسلة على امتداد ما يصنع أصغر زاوية مع الأخير؛ والجدار الذي يتوقف عند جدار آخر بين طرفيه يمد السلسلة على امتداد ذلك الجدار.

**جزء من سلسلة.** حدد العنصر الأول من الجزء، وحرّك المؤشر فوق الأخير واضغط Tab: تُبرز العناصر الواقعة بينهما. ويبرز Tab مرة ثانية السلسلة كلها، وثالثة العنصر الأخير وحده. انقر لتحديد ما هو مبرز. وفي السلسلة المغلقة يدور الجزء من الجهة التي يقع فيها المؤشر: قرب طرف العنصر الأخير الذي يبلغه ذلك الاتجاه أولًا.

**عناصر متصلة في نقطة.** حدد عنصرًا وأبقِ المؤشر عليه، قرب طرف تتصل به عناصر أخرى. يبرزه Tab مع أقرب العناصر المتصلة هناك؛ وTab مرة أخرى، كل العناصر المتصلة هناك. انقر لتحديدها.

**سلسلة محددة.** حيث يلتقي جداران أو خطان محددان يظهر مقبض مستدير. اسحبه لنقل الوصلة: تتحرك الأطراف المحددة هناك معًا وتبقى متصلة؛ وتبقى العناصر غير المحددة في مكانها. اسحب السلسلة مع Shift لنقلها كلها، أفقيًا أو رأسيًا؛ واسحبها مع Ctrl لوضع نسخة منها.

## تصفية التحديد

انقر العدد في شريط الحالة، أو **عامل التصفية** في البطاقة السياقية، لفتح **عامل التصفية**. يعرض فئات التحديد، وعدد عناصر كل منها، والإجمالي. ألغِ علامة فئة لإخراج عناصرها: يتبع التحديد والعدد في شريط الحالة فورًا. يضع **تحديد الكل** و**إلغاء تحديد الكل** العلامة على كل الفئات أو يزيلانها. يحتفظ **موافق** بالتحديد، ويعيد **إلغاء** التحديد الذي بدأت به.

## تحديد كل المثيلات

انقر بالزر الأيمن على عنصر ▸ **تحديد كل المثيلات**، ثم **المرئية في العرض** (عناصر النوع نفسه الظاهرة في العرض النشط) أو **في المشروع بأكمله** . وكتابة `SA` ثم Enter تفعل ما تفعله **المرئية في العرض**. يجب أن يكون للعنصر نوع: الغرف، مثلًا، ليس لها نوع.

## سحب العناصر

اسحب عنصرًا محددًا لنقله؛ يتحرك التحديد كله معًا، ويُتراجع عن السحب بضغطة Z+Ctrl واحدة. يُظهر بعد مؤقت النقل، ويُظهر شريط الحالة طوله (**نقل: 1500**). ومع تشغيل **تحديد وسحب** في شريط الحالة، يمكن سحب عنصر دون تحديده أولًا؛ ومع إطفائه، يرسم السحب الذي يبدأ على عنصر غير محدد نافذة.

- الجدار المتصل عند طرفيه بجدران غير محددة يتحرك عموديًا على نفسه فقط، وتمتد الجدران المتصلة به لتبقى متصلة. وتتبعه كذلك الجدران التي تتوقف عنده. اضغط Shift لنقله بحرية؛ وتتبعه الجدران المتصلة مع ذلك.
- أي عنصر آخر يتحرك بحرية؛ اضغط Shift لإبقاء النقل أفقيًا أو رأسيًا.
- تتحرك الأبواب والنوافذ مع جدارها وتحافظ على موضعها على امتداده. وإذا سُحبت وحدها انزلقت على الجدار؛ وإذا أُفلتت على جدار آخر انتقلت إليه.
- اضغط Ctrl عند بدء السحب لوضع نسخة بدلًا من ذلك.

تُسحب العناصر في المساقط والمقاطع والواجهات (على امتداد العرض)، وعلى اللوحات (العروض)، وفي العروض ثلاثية الأبعاد حيث تتحرك على المستوى الأفقي الذي أمسكتها عنده. وتنقل مفاتيح الأسهم التحديد خطوة صغيرة مقرَّبة إلى قيمة مرتبة بحسب تكبير العرض؛ ومع Shift عشر خطوات.

## أدوات التعديل

لمجموعة **تعديل** في البطاقة السياقية ثلاثة صفوف: **محاذاة**، **إزاحة**، **انعكاس حول محور**، **انعكاس حول خط**، **تقسيم العنصر**، **تقسيم بفاصل**؛ **نقل**، **نسخ**، **تدوير**، **تقصير/إطالة**، **تقصير/إطالة عنصر واحد**، **تقصير/إطالة عدة عناصر**؛ **تكرار متسلسل**، **تحجيم**، **تثبيت**، **إلغاء التثبيت**، **حذف**. يقول شريط الحالة ما تنتظره كل أداة بعد ذلك، ويعرض شريط الخيارات خياراتها. يلغي Esc الخطوة الجارية؛ وإذا ضُغط مرة أخرى أنهى الأداة.

تعمل **نقل** و**نسخ** و**تدوير** و**انعكاس حول محور** و**انعكاس حول خط** و**تكرار متسلسل** و**تحجيم** على التحديد. وإذا بدأت دون تحديد شيء، تتيح لك التحديد أولًا (نقرات، Ctrl، نوافذ، Tab)، ثم تتابع حين تضغط Enter أو **النهاية** في شريط الخيارات.

تعمل **نقل** و**نسخ** و**تدوير** أيضًا في العروض ثلاثية الأبعاد: تؤخذ نقاطها على مستوى المنسوب الذي يُنقر.

قبل كل نقرة تُظهر الأداة ما ستفعله النقرة: التحديد مرسومًا حيث سيذهب (منقولًا أو منسوخًا أو مُدارًا أو معكوسًا حول المحور تحت المؤشر أو مُزاحًا إلى جهة المؤشر أو محاذيًا للمرجع)، يتبع المؤشر، وبجانبه المسافة أو الزاوية.

حيث تطلب أداة نقطة ثانية، يمكنك أن تكتب مسافة (أو زاوية) وتضغط Enter: تظهر بجوار المؤشر أثناء الكتابة، وتُقاس باتجاه المؤشر.

### نقل

انقر نقطة أساس، ثم الوجهة. تنتهي الأداة وتبقى العناصر محددة. الخيارات:

- **تقييد**: يكون النقل على امتداد الجدار المحدد أو عموديًا عليه (أفقيًا أو رأسيًا للعناصر الأخرى)؛

Copyright © 2026 BIMopen

- **فصل**: لا تتبع الجدرانُ المتصلة الجدرانَ المنقولة، ويمكن نقل باب أو نافذة إلى جدار آخر؛
- **نسخ**: توضع نسخ بدلًا من ذلك؛ ومع **متعدد** نسخة عند كل نقرة حتى Esc.

### نسخ

مثل **نقل**، لكن توضع نسخة. ومع **متعدد** نسخة عند كل نقرة حتى Esc؛ و**تقييد** كما في النقل.

### تدوير

يظهر مركز الدوران في وسط التحديد؛ اسحبه لوضعه في مكان آخر. انقر الشعاع الأول ثم الثاني: يدور التحديد بالزاوية بينهما، ويُظهرها بعد زاوي مؤقت. وبدلًا من الشعاع الثاني اكتب الزاوية واضغط Enter، أو اكتبها في **الزاوية** في شريط الخيارات واضغط Enter. يدوّر **نسخ** نسخة؛ ودون **فصل** تتبع الجدرانُ المتصلة الجدرانَ المدوَّرة.

### الانعكاس

**انعكاس حول محور**: انقر جدارًا أو شبكة أو خطًا محورًا. **انعكاس حول خط**: انقر نقطتين. يكون **نسخ** مفعّلًا: توضع نسخة معكوسة؛ ألغِ تفعيله لعكس العناصر نفسها.

### تكرار متسلسل

**خطي**: انقر نقطتين. **الرقم** هو عدد العناصر كلها. مع **النقل إلى: 2°** تحدد النقطتان التباعد؛ ومع **الأخير** يذهب العنصر الأخير إلى النقطة الثانية وتتوزع البقية بالتساوي. يُبقي **تقييد** الاتجاه على امتداد التحديد أو عموديًا عليه.

**شعاعي**: اسحب المركز الذي تدور حوله النسخ، وانقر الشعاع الأول ثم الثاني (أو اكتب الزاوية واضغط Enter، وأيضًا في **الزاوية**). مع **2°** تكون الزاوية بين المتجاورين، ومع **الأخير** هي الامتداد كله.

### إزاحة

تنقل جدارًا أو خطًا عموديًا على نفسه، أو تضع نسخة منه (**نسخ** مفعّل).

- **رقمي**: اضبط **إزاحة**، ثم انقر العنصر من الجهة التي يجب أن يذهب إليها. اضغط Tab أولًا لإزاحة السلسلة كلها (من الفئة نفسها) دفعة واحدة: تبقى زواياها متصلة.
- **رسومي**: انقر العنصر (Tab للسلسلة)، ثم نقطتين: المسافة بينهما عموديًا على العنصر هي الإزاحة. ويمكنك كتابتها بدلًا من ذلك. ينسخ Ctrl.

### محاذاة

انقر المرجع، ثم العنصر المراد محاذاته: يذهب وجه العنصر الأقرب إلى نقرتك إلى وجه المرجع الأقرب إلى نقرته. يختار **التفضيل: أوجه الجدار** أو **محاور الجدار**. بعد المحاذاة يظهر قفل على الوجه المحاذى: انقره لإبقاء الاثنين متحاذيين، فيتحرك الآخر حين يتحرك المرجع. ودون **محاذاة متعددة** تختار النقرة التالية مرجعًا جديدًا؛ ومعها (أو مع ضغط Ctrl) تحاذي عدة عناصر مع المرجع نفسه. يبدأ Esc مرة محاذاة جديدة، وينهي الأداة مرتين.

### تقصير/إطالة

تُقص الجدران والخطوط أو تُمدد؛ انقر كل واحد من الجزء المراد إبقاؤه.

- **تقصير/إطالة**: عنصران يلتقيان بعدها في زاوية؛
- **تقصير/إطالة عنصر واحد**: الحد، ثم العنصر؛
- **تقصير/إطالة عدة عناصر**: الحد، ثم كل عنصر بالتتابع.

### تقسيم العنصر والتقسيم بفاصل

**تقسيم العنصر**: انقر جدارًا أو خطًا حيث يجب أن يصبح اثنين. ومع **حذف الجزء الداخلي** انقر نقطتين: يُزال الجزء الواقع بينهما مع الأبواب والنوافذ التي فيه.
**تقسيم بفاصل**: اضبط **فجوة الوصلة** ثم انقر: يبقى الجزآن على تلك المسافة.

### تحجيم

يمكن تحجيم الجدران والخطوط (وموضع الأبعاد)؛ ومع تحديد أي شيء آخر لا تتاح **تحجيم**. **رسومي**: انقر نقطة الأصل، ثم نهاية متجه أول، ثم نهاية متجه ثانٍ: تُحجَّم العناصر بنسبة الطولين (ويمكنك كتابة الثاني). **رقمي**: اضبط **معامل التحجيم** ثم انقر نقطة الأصل. تحافظ الأبواب والنوافذ على بعدها عن منتصف جدارها.

### التثبيت وإلغاء التثبيت

يُبقي **تثبيت** العناصر المحددة في مكانها: لا يمكن سحبها ولا نقلها بأداة ولا حذفها، وتقول رسالة ذلك. يُظهر العنصر المثبت دبوسًا حين يُحدَّد؛ انقر الدبوس، أو استخدم **إلغاء التثبيت**، لتحريره.

### الحذف والتراجع والإعادة

يزيل **حذف** (أو المفتاح Del) التحديد وما يستضيفه؛ وتبقى العناصر المثبتة. يتراجع Ctrl+Z عن آخر تعديل ويعيده Ctrl+Y: كل أداة أو سحب أو نقل بالأسهم خطوة واحدة.

Copyright © 2026 BIMopen

## الاختصارات المكتوبة

اكتب الأحرف واضغط Enter: `MV` **نقل**، `CO` **نسخ**، `RO` **تدوير**، `MM` **انعكاس حول محور**، `DM` **انعكاس حول خط**، `AR` **تكرار متسلسل**، `OF` **إزاحة**، `AL` **محاذاة**، `TR` **تقصير/إطالة**، `SL` **تقسيم العنصر**، `SG` **تقسيم بفاصل**، `RE` **تحجيم**. يثبّت `PN` التحديد ويلغي `UP` تثبيته، ويحدد `SA` كل مثيلاته المرئية في العرض. وتسردها كلها اختصارات لوحة المفاتيح.

## غير متاح بعد

- Tab للوصول إلى جزء من عنصر: لوح أو قائم في جدار ستائري، أو جزء من جدار مكدس؛
- **تحديد كل المثيلات** من نوع في فهرس المشروع؛
- **التجميع والربط** في **تكرار متسلسل**؛
- تقسيم الجدران على امتداد خط أفقي في الواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد؛
- القص والنسخ واللصق عبر الحافظة، و**لصق محاذى**، و**إنشاء مماثل**.

Copyright © 2026 BIMopen

# الجدران والأبواب والنوافذ

يشرح هذا الفصل كيف تُرسم الجدران، وكيف تتصل ببعضها وتُربط بالأسقف والأرضيات، وكيف تُضبط أنواعها وطبقاتها، وكيف توضع فيها الأبواب والنوافذ وتُقلب وتُنقل وكيف تُرسم في كل قيمة من قيم **التفاصيل**.

## رسم الجدران

يبدأ **إنشاء ▸ بناء ▸ جدار** (أو كتابة `WA` ) أداة الجدار، في مسقط أفقي أو في العرض ثلاثي الأبعاد. اختر نوع الجدار من محدد الأنواع أعلى لوحة العنصر؛ ويعدّل **معلمات النوع** النوع ومعه كل جدار من هذا النوع. تعرض البطاقة السياقية **رسم جدار** مجموعة **رسم**، ويعرض شريط الخيارات:

| الخيار | ما يفعله |
|---|---|
| **الارتفاع** أو **العمق** | يرتفع الجدار من المنسوب (**الارتفاع**) أو ينزل منه (**العمق**) |
| منسوب، أو **غير متصل** مع قيمة | يصل الجدار إلى ذلك المنسوب، أو يكون بارتفاع (أو عمق) القيمة |
| **المنسوب** | في العرض ثلاثي الأبعاد فقط: المنسوب الذي تقف عليه الجدران؛ و**<السطح المنقور>** يأخذ منسوب سطح النقرة الأولى |
| **المحاذاة** | مستوى الجدار الذي يسير على النقرات: **المحور** (الافتراضي)، أو محور النواة، أو أحد أسطح التشطيب والنواة، الخارجي أو الداخلي |
| **متابعة** | عند تفعيله تنهي كل نقرة جداراً وتبدأ التالي؛ وعند إيقافه تصنع كل نقرتين جداراً مستقلاً |
| **إزاحة** | يمر خط الموضع على هذه المسافة من النقرات، نحو الخارج |
| **نصف القطر** | غير متاح: يحتاج إلى جدران منحنية، ويظهر معطلاً |
| **الوصل عند الطرفين** | غير متاح بعد، ويظهر باهتًا: الجدران المرسومة تتصل دائمًا؛ ويُمنع وصل الطرف لاحقًا من عنصر التحكم الخاص به |
| **وصل تلقائي** | غير متاح بعد، ويظهر باهتًا ومحددًا: تتصل الجدران بما تلتقي به |

في العرض ثلاثي الأبعاد يتبع الجدار الجاري رسمه المؤشر كمجسّم، بسماكته وارتفاعه حتى المنسوب العلوي (أو الارتفاع المكتوب)، على مستوى المنسوب، مع طوله وزاويته كبُعد مؤقت؛ يبقيه **Shift** متعامدًا ويزيله **Esc**. وتعمل هناك أيضًا **مستطيل** والمضلعات و**اختيار الخطوط**: تتبع جدرانُ الشكل كله المؤشرَ، ويُختار خط المنسوب الواقع تحت المؤشر كما في المسقط.

أثناء الرسم:

- يكون خارج الجدار على يسار اتجاه الرسم: إذا رُسم من اليسار إلى اليمين كان السطح الخارجي في الأعلى. وتُظهر المعاينة السطح الخارجي أسمك؛
- يضع **مفتاح المسافة** خارج الجدار التالي على الجهة الأخرى؛
- بعد النقطة الأولى اكتب طولاً واضغط Enter: تظهر القيمة في مربع بجوار المؤشر، وينتهي الجدار على تلك المسافة في اتجاه المؤشر (وكذلك تقبل الشبكات وفواصل الغرف وحدود المساحات والمقاطع والواجهات طولاً مكتوباً)؛
- يُنهي **Esc** سلسلة الجدران؛ و**Esc** مرة أخرى، أو **تعديل**، يغلق الأداة.

تختار مجموعة **رسم** الشكل:

| الشكل | الطريقة |
|---|---|
| **خط** | انقر بداية كل جدار ونهايته |
| **مستطيل** | انقر ركنين متقابلين: أربعة جدران متصلة، وخارجها إلى الخارج |
| **مضلع محاط** | اضبط **الأضلاع** في شريط الخيارات، وانقر المركز ورأساً: تقع الرؤوس على الدائرة |
| **مضلع محيط** | مثل السابق، لكن الأضلاع تمس الدائرة |
| **اختيار الخطوط** | انقر خطاً من المسقط (خطاً أو حافة عنصر): جدار على امتداده. اضغط **TAB** فوق خط لأخذ سلسلة الخطوط المتصلة به كلها، ثم انقر |

## خط الموضع والقلب

حدد جداراً: تشير نقاط زرقاء إلى طرفي خط موضعه، ويقف سهمان على جهته الخارجية. النقر على السهمين يقلب الجدار حول خط موضعه: تتبادل الطبقة الأولى والأخيرة، وتحتفظ الأبواب والنوافذ باتجاهها. تغيير **المحاذاة** لجدار موضوع لا يحركه؛ والقلب التالي يديره حول المستوى الجديد. وتغيير نوع الجدار أو طبقاته يُبقي خط موضعه حيث كان.

## ربط الجدران بالأسقف والأرضيات

يمكن للجدار أن يتبع سقفاً أو أرضية بدلاً من ارتفاع ثابت.

1. حدد الجدران.
2. **التحديد: الجدران ▸ تعديل الجدار ▸ ربط الأعلى/الأسفل**.

Copyright © 2026 BIMopen

3. في شريط الخيارات، **ربط الجدار: الأعلى** أو **القاعدة**.
4. انقر السقف أو الأرضية، في مسقط أو مقطع أو العرض ثلاثي الأبعاد.

مع **الأعلى** ترتفع الجدران أو تنخفض حتى الوجه السفلي للسقف (متبعة ميوله: تصل جدران الجمالون إلى الذروة) أو للأرضية التي فوقها. ومع **القاعدة** تقف على الوجه العلوي للأرضية التي تحتها. ومن ذلك الحين تتبعها: سقف أشد ميلاً، أو سقف مرفوع بإزاحة قاعدته، أو أرضية منقولة، كلها تحمل الجدران معها.

لفك الربط: حدد الجدران، **التحديد: الجدران ▸ تعديل الجدار ▸ فك ربط الأعلى/الأسفل**، ثم انقر العنصر الذي تُفصل عنه، أو اضغط **فك الكل** في شريط الخيارات. تحتفظ الجدران بالارتفاع الذي لها في تلك اللحظة، ويمكن ربطها من جديد في أي وقت. وإذا حُذف سقف أو أرضية مربوطة بها جدران، احتفظت هذه الجدران أيضاً بارتفاعها.

تُظهر الخاصيتان **الأعلى مربوط** و**القاعدة مربوطة** الحالة (للقراءة فقط)؛ وما دام الأعلى مربوطاً يكون **الارتفاع الحر** للقراءة فقط.

## تحرير حدود الجدار

ليس على الجدار أن يكون مستطيلًا: يُرسم محيطه في واجهة أو مقطع موازيين له، مع ثقوب، كما في الجملون أو الجدار المدرّج.

1. حدد الجدار وانقر **الوضع ▸ تحرير الحدود** في بطاقته السياقية. ومن مسقط أو عرض غير موازٍ للجدار، يسرد **الانتقال إلى العرض** المقاطع والواجهات الموازية له: اختر أحدها وانقر **فتح العرض**.
2. يُفتح وضع الرسم التخطيطي بمحيط الجدار باللون الأرجواني. غيّره بـ**خط** و**مستطيل** (انظر وضع الرسم التخطيطي): اختر خطًا واضغط `Del`، وارسم خطوطًا جديدة، أو **دائرة**. كل حلقة مغلقة داخل المحيط ثقب يخترق كل الطبقات؛ والحلقة داخل ثقب مصمتة من جديد.
3. انقر **إنهاء وضع التحرير** (أو **إلغاء وضع التحرير** لترك الجدار كما كان).

يأخذ الجدار ذلك المحيط في العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع وفي المسقط، حيث لا يُقطع إلا حيث يبلغ المحيط مستوى القطع؛ وتبقى أبوابه ونوافذه تقطعه، حتى فوق ثقب يبقى ثقبًا. ويبقى الأعلى المربوط بسقف أو أرضية يحدّه. وتُظهر المساقط والمقاطع والواجهات والعرض ثلاثي الأبعاد مجسّمًا واحدًا من المحيط نفسه والثقوب نفسها. وتكسو الطبقاتُ الملتفة الثقوبَ كما تكسو الأبوابَ والنوافذ (انظر أنواع الجدران وطبقاتها). وتحتفظ الواجهة الستارية بالألواح والقوائم داخل محيطها الجديد. يعيده **الوضع ▸ إعادة تعيين الحدود** مستطيلًا؛ وتتراجع `Ctrl+Z` عن أيٍّ منهما.

تُحرَّر الحدود أيضًا في العرض ثلاثي الأبعاد: يقع المخطط على مستوى الجدار ويبقى العرض ثلاثي الأبعاد. ولا يظهر **الانتقال إلى العرض** إلا من مسقط، ولا يتغير شيء حتى يُفتح عرض بـ**فتح العرض**. أثناء الرسم يُرسم المحيط الأصلي للجدار بخطوط مرجعية متقطعة؛ ويلتصق المخطط بأطرافها وعليها.

## وصلات الجدران

الجدران التي تلتقي أطرافها تتصل من تلقاء نفسها، وكذلك الجدار الذي ينتهي على جانب جدار آخر، والجداران المتقاطعان. بالتفاصيل **متوسط** و**عالٍ** تُحل كل طبقة مقابل طبقات الجدار الآخر:

- في الزاوية (على شكل L) تلتقي كل طبقة بالطبقة نفسها من الجدار الآخر: تلتف التشطيبات حول الزاوية وتلتقي النواتان؛
- في الوصلة على شكل T تخترق نواة الجدار المنتهي تشطيبات الجدار الآخر حتى نواته؛ وتتوقف تشطيباته هو عند السطح الذي يبقى مفتوحاً هناك؛
- حيث يتقاطع جداران (على شكل X) تخترق نواةٌ تشطيبات الجدار الآخر؛
- القطع من المادة نفسها تندمج دون خط بينها؛ ويفصل خط رفيع بين مادتين مختلفتين؛ ويُرسم المحيط الحر سميكاً.

بالتفاصيل **منخفض** تكون الجدران المتصلة ملئاً واحداً دون خط بينها. وتستخدم المقاطع والعرض ثلاثي الأبعاد القطع نفسها، فلا يتراكب شيء.

### أداة وصلات الجدران

**الأشكال ▸ وصلات الجدران** في البطاقة السياقية، ثم انقر المربع الرمادي الذي يظهر عند زاوية. يعرض شريط الخيارات:

- **التكوين: تناكبي** (يستمر جدار ويتوقف الآخر عنده)، أو **شطف** (ينتهي الاثنان على المنصف)، أو **تربيع** (ينتهي الجدار المتوقف بزاوية قائمة)؛ ويغيّر **السابق** و**التالي** الجدار الذي يستمر؛
- **العرض: تنظيف الوصلة**، أو **عدم تنظيف الوصلة** (يتلامس الجداران بخط سميك بينهما)، أو **استخدام إعداد العرض**.

يمكن التراجع عن كل تغيير. ويغلق **Esc** الأداة.

خاصية المسقط **عرض وصلات الجدران** (في **الرسومات**) هي إعداد العرض: **تنظيف جميع وصلات الجدران**، أو **تنظيف الجدران من النوع نفسه** لإبقاء خط سميك حيث تلتقي جدران من نوعين، ما لم تكن زاويتها مضبوطة على **تنظيف الوصلة**.

### منع وصلة

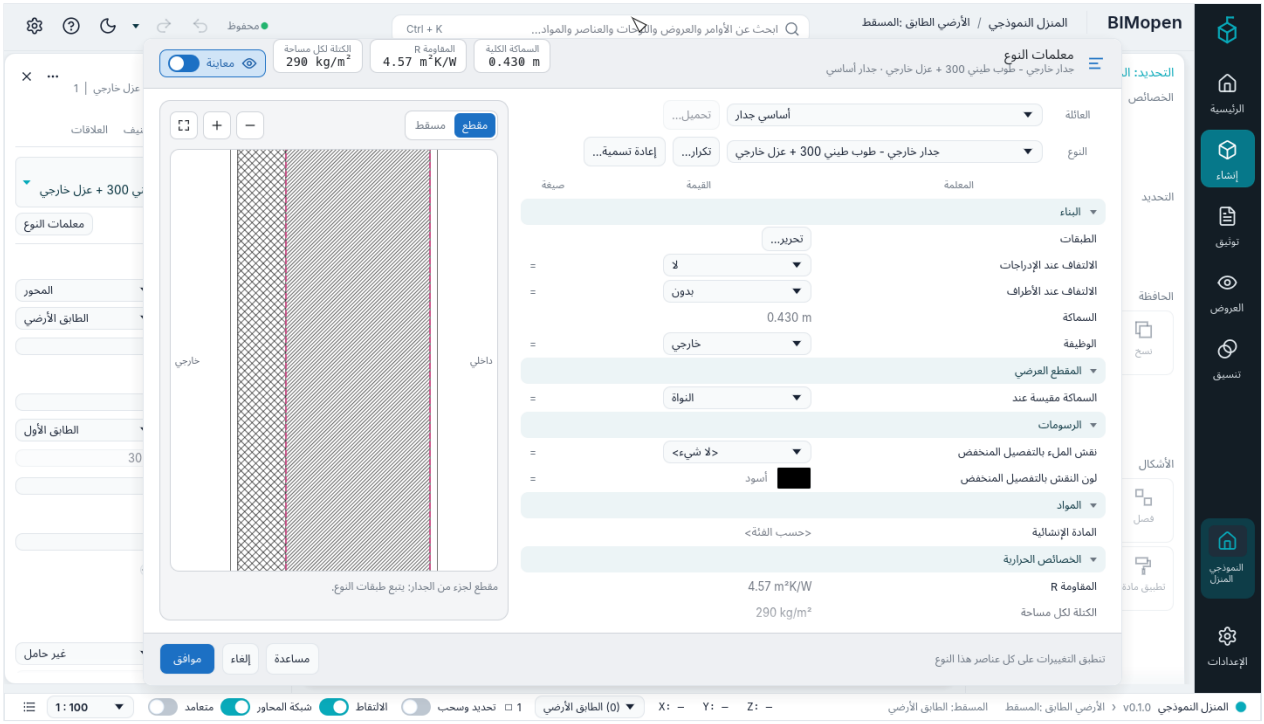
لمنع طرف جدار من الاتصال (فاصل تمدد مثلاً)، حدد الجدار، وانقر بالزر الأيمن على النقطة الزرقاء لذلك الطرف واختر **منع الوصلة**: ينتهي الجداران عندئذ بزاوية قائمة، منفصلين. تشير علامة صغيرة بجانب الطرف إلى ذلك؛ انقرها، أو انقر النقطة بالزر الأيمن واختر **السماح بالوصلة**، لوصله من جديد.

## أنواع الجدران وطبقاتها

**معلمات النوع** (مربع لوحة الأدوات عند تحديد جدار، أو الزر تحت محدد النوع في **الخصائص**، أو قائمة نوع في متصفح المشروع) تعرض معلمات نوع الجدار؛ أي تغيير يسري على كل جدران ذلك النوع.

Copyright © 2026 BIMopen

## معلمات النوع




في الأعلى العائلة والنوع، وللنوع ذي الطبقات الأرقام الثلاثة من **طبقات النوع**: **السماكة الكلية** و**المقاومة R** و**الكتلة لكل مساحة**. تحتها **العائلة** مع **تحميل...** (عائلة من المكتبة؛ رمادي للجدران ولعائلات النظام الأخرى، التي تُحمَّل بدل أن تُحمَّل) و**النوع** مع أنواع العائلة الأخرى، و**تكرار...** (نسخة تصبح نوع الجدران المحددة؛ لا يتبع اسمها طبقاتها) و**إعادة تسمية...**. ثم المعلمات في جدول **المعامل · القيمة · الصيغة**، في مجموعات تُفتح وتُغلق بنقرة على عنوانها:

- **البناء**: **الطبقات** مع **تحرير...** الذي يفتح **طبقات النوع**؛ **الالتفاف عند الإدراجات** (**لا**، **خارجي**، **داخلي**، **كلاهما**)؛ **الالتفاف عند الأطراف** (**بدون**، **خارجي**، **داخلي**)؛ **السماكة** (مجموع الطبقات بالأمتار، للقراءة فقط)؛ **الوظيفة** (**خارجي**، **داخلي**، **أساس**، **استنادي**، **تجويف**، **النواة**).
- **المقطع العرضي**: **السماكة مقيسة عند** (**النواة**، **الوجه الخارجي**، **الوجه الداخلي**).
- **الرسومات**: **نقش الملء بالتفصيل المنخفض** و**لون النقش بالتفصيل المنخفض** (عيّنة تفتح اختيار اللون)، أي كيف تُملأ جدران النوع المقطوعة بمستوى التفصيل **منخفض**.
- **المواد**: **المادة الإنشائية**، للقراءة فقط: مادة الطبقة المعلَّمة إنشائية في **طبقات النوع**، و«<حسب الفئة>» إن لم توجد.
- **الخصائص الحرارية**: **المقاومة R** و**الكتلة لكل مساحة**، للقراءة فقط ومحسوبة من الطبقات (تظهر «—» ما دامت قيم مادة ما الحرارية ناقصة)؛ **الامتصاص الشمسي** (من 0 إلى 1، و0.7 في البداية) و**الخشونة** (من **1 · أملس جداً** إلى **5 · خشن جداً**).
- **التعريف**: **الملاحظة الرئيسية** (تُكتب، أو يفتح **... الملاحظات الرئيسية** للمشروع: رموز وأوصاف للإضافة أو التغيير أو الحذف؛ صف مختار ثم **موافق** يعطي رمزه للنوع)، **رمز التجميع**، **وصف التجميع** (للقراءة فقط)، **الطراز**، **الشركة المصنعة**، **تعليقات النوع**، **URL**، **الوصف**، **علامة النوع** (ما يعرضه وسم الجدار)، **مقاومة الحريق** و**التكلفة**.

يعلّم عمود **الصيغة** بعلامة «=» القيم القابلة للتغيير. يسري كل تغيير فوراً ويتراجع عنه Ctrl+Z، خطوة لكل تغيير؛ **إلغاء** يتراجع عن كل التغييرات منذ فتح مربع الحوار، و**موافق** يحتفظ بها، و**مساعدة** يفتح هذه الصفحة.

على اليمين ترسم المعاينة النوع كما في **طبقات النوع**: **مقطع** (الجدار مقطوعاً وطبقاته متجاورة) أو **مسقط** (طرف الجدار)، مع أزرار التصغير والتكبير والملاءمة؛ وتعرض الأرضيات والأسقف طبقاتها متراكبة، والأبواب والنوافذ والمكونات والواجهات الستارية صورة لأحدها. يخفي مفتاح **معاينة** في رأس مربع الحوار، بجانب الأرقام (عين ومفتاح تشغيل وإيقاف)، المعاينةَ فيتسع الجدول في المساحة المحرَّرة، ويحتفظ مربع الحوار بحجمه وموضعه؛ وإذا شُغّل من جديد أظهرها، ويبقى الاختيار. تستخدم الأرضيات والأسقف والعائلات الأخرى مربع الحوار نفسه بمعلماتها الخاصة.

### طبقات النوع

يفتح **الطبقات ▸ تحرير...** نافذة **طبقات النوع**، وهي النافذة نفسها للجدران والبلاطات والأسقف والأسقف المعلقة. في الأعلى العائلة والنوع، وثلاث قيم تتحدث مع كل تغيير: **السماكة الكلية** (بالمتر)، و**المقاومة R** (م²·ك/واط: مجموع السماكة / الموصلية الحرارية للطبقات، مضافاً إليه 0.17 للسطحين)، و**الكتلة لكل مساحة** (كغ/م²: مجموع السماكة × الكثافة). تظهر المقاومة والكتلة حين يكون لكل مادة **الموصلية الحرارية** و**الكثافة** (مواد القالب لديها هذه القيم، وتُستكمل الأخرى في **المواد**)؛ وإلا تعرضان «—».

على اليسار قائمة الطبقات، من **الجانب الخارجي** في الأعلى إلى **الجانب الداخلي** في الأسفل. كل طبقة بطاقة فيها رقمها، وعينة من مادتها (اللون ونقش المقطع)، و**الوظيفة** (**الإنشاء**، **الركيزة**، **عازل حراري**، **طبقة هواء**، **تشطيب 1**، **تشطيب 2**، **غشاء عازل**)، و**المادة** (نقرة تفتح **المواد** لاختيارها)، و**السماكة** بالمليمتر، وثلاثة مفاتيح:

- **الالتفاف**: يمكن للطبقة أن تلتف عند الفتحات والأطراف (وليس أبداً طبقة من نواة الجدار)؛
- **المادة الإنشائية**: مادة الطبقة هي المادة الإنشائية للنوع (طبقة واحدة فقط، في النواة)؛

Copyright © 2026 BIMopen

- **متغير**: يمكن أن تتغير سماكة الطبقة (طبقة واحدة فقط، في البلاطات والأسقف).

يحدّ النواةَ خطان متقطعان، **حد اللب · أعلى** و**حد اللب · أسفل**. نقرة على بطاقة تحددها؛ ويضيف **إدراج** طبقة تحت المحددة؛ وتعمل **حذف** و**لأعلى** و**لأسفل** على الطبقة المحددة وتكون رمادية بلا تحديد. وفي الجدار يُحدَّد حد النواة أيضاً بنقرة ويُنقل بـ**لأعلى** و**لأسفل**. لا سماكة لطبقة الغشاء، وكل طبقة أخرى سماكتها 4 مم على الأقل: تُرفض القيم الأخرى وتبقى النافذة مفتوحة ويذكر سطر الحالة في الأسفل السبب.

للجدران، في صف الأزرار:

- **الالتفاف عند الإدراجات (لا**، **خارجي**، **داخلي**، **كلاهما**): تلتف الطبقات الملتفة خارج النواة في تلك الجهة داخل جوانب فتحات الأبواب والنوافذ؛ وتتراجع الطبقات التي خلفها؛
- **عند الأطراف (بدون**، **خارجي**، **داخلي**): الأمر نفسه عند الأطراف الحرة للجدران.

على اليمين تتبع المعاينة كل تغيير. يعرض **مقطع** الجدار مقطوعاً، طبقاته متجاورة وبارتفاع **ارتفاع العينة** (6000 مم في البداية)، أو البلاطة أو السقف بطبقات متراكبة؛ ويعرض **مسقط** (للجدران فقط) طرف الجدار مع الطبقات الملتفة حوله. الطبقة المحددة محاطة بخط، والنواة بين خطين متقطعين. تصغّر الأزرار فوق الرسم الرسمَ وتكبّره وتلائمه؛ وتكبّره عجلة الفأرة والقرص بإصبعين والسحب وتحركه أيضاً، ونقرة على طبقة تحددها في القائمة. وتحتها، للجدران، تجمع **البنية الرأسية (في المقطع) تعديل** و**دمج المناطق** و**المقاطع الجانبية** و**تعيين الطبقات** و**تقسيم المنطقة** و**التجاويف**، وهي غير متاحة بعد (رمادية).

ترسم المعاينة كل طبقة تمامًا كما ترسمها المساقط والمقاطع عند مستوى التفاصيل **متوسط**: نقش قطع المادة بلونه، على خلفية العرض في نمط **خطوط** أو على لون تظليل المادة في الأنماط المظللة، وفق النمط الرسومي للعرض النشط والسمة. وتغيير مادة في **المواد** يغيّر المعاينة والمساقط والمقاطع والمشهد ثلاثي الأبعاد بالقدر نفسه؛ أما تجاوزات عرض ما (**الرؤية/الرسومات**، المرشحات، تجاوزات عنصر) فتغيّر ذلك العرض وحده، ولا تغيّر المعاينة أبدًا.

يخفي مفتاح **معاينة** في رأس مربع الحوار، بجانب الأرقام، المعاينةَ فتأخذ القائمة العرض كله، ويحتفظ مربع الحوار بحجمه وموضعه؛ وإذا شُغّل من جديد أظهرها، ويبقى الاختيار محفوظاً. وفي الأسفل: يطبّق **موافق** كل التغييرات في خطوة واحدة يتراجع عنها Ctrl+Z؛ ويغلق **إلغاء** دون أي تغيير؛ ويفتح **مساعدة** هذه الصفحة. وفي نافذة ضيقة تقف المعاينة فوق القائمة.

يظهر الالتفاف في كل العروض: في المسقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع والواجهات تكسو الطبقاتُ المؤشَّرة جوانبَ فتحات الأبواب والنوافذ وأعتابها العلوية وجلساتها، وجوانبَ ثقوب المحيط المحرَّر (انظر تحرير حدود الجدار )، والأطرافَ الحرة. ويستبدل نوع الباب أو النافذة التفاف الجدار بخاصيته **إغلاق الجدار**.

## خصائص الجدران




عند تحديد جدار، تعرض **الخصائص** في الأعلى محدد النوع: صورة النوع وعائلته واسمه. تفتح النقرة قائمة الأنواع مجمّعة حسب العائلة (**جدار أساسي**، **واجهة ستارية**)، لكل منها صورة صغيرة — طبقات الجدار متجاورة بألوان موادها، وشبكة الواجهة الستارية — والنوع الحالي مميّز؛ الكتابة في **ابحث عن نوع...** تُبقي الأنواع التي يحتوي اسمها على النص، والأسهم وEnter تختار أحدها. تحته يقول **الجدران (1)** ما المعروض، و**معلمات النوع** يفتح مربع الحوار الموصوف أعلاه.

المعلمات في مجموعات تُفتح وتُغلق بنقرة على عنوانها:

- **القيود**: **المحاذاة** (**المحور**، **محور النواة**، **وجه التشطيب: خارجي**، **وجه التشطيب: داخلي**، **وجه النواة: خارجي**، **وجه النواة: داخلي**)، **المستوى الأساسي**، **الإزاحة عند القاعدة**، **القاعدة مربوطة** (للقراءة فقط)، **تمديد الطبقات في الأسفل**، **المستوى العلوي** (مستوى، أو **غير متصل**)، **الارتفاع الحر** (يُكتب فقط مع **غير متصل**، وإلا فهو رمادي؛ وفي سطر الأوامر يُرفض مع ذكر السبب ما دام للجدار مستوى علوي)، **الإزاحة في**

Copyright © 2026 BIMopen

**الأعلى** (مع مستوى فقط، وإلا فهي رمادية)، **الأعلى مربوط** (للقراءة فقط)، **تمديد الطبقات في الأعلى**، **حدود الغرفة** (عند إلغائها تتجاهل الغرف المحيطة الجدار) و**منشأ من كتلة** (للقراءة فقط).

- **إنشائي**: **الدور** (**غير حامل**، **حامل**، **مقاوم للقص**، **مركّب**). الجدار غير **غير حامل** إنشائي، وتُختار له **الغطاء الخرساني في الأعلى** و**الغطاء الخرساني من الداخل** و**الغطاء الخرساني من الخارج** (25 أو 35 أو 40 مم)؛ وإلا فهي رمادية. **حجم حديد التسليح** للقراءة فقط.
- **الأبعاد**: **الطول**، **السماكة**، **المساحة**، **الحجم** وطرفا خط الجدار.
- **التعريف**: **التعليقات**، **العلامة** و**التصنيف** (**جدار خارجي**، **جدار داخلي**، **حاجز**، **جدار أساس**؛ وحتى يُختار أحدها، حسب وظيفة النوع).
- **المراحل**: **مرحلة الإنشاء** (**القائم**، **إنشاء جديد**) و**مرحلة الهدم** (**لا شيء**، **القائم**، **إنشاء جديد**). تُحفظ مع الجدار؛ ولا ترسم المشاهد المراحل بعد.

**تمديد الطبقات في الأسفل** و**في الأعلى** يمدّان الطبقات خارج النواة تحت القاعدة وفوق الأعلى بتلك المسافة (والسالبة تقصّرها)، في المشهد ثلاثي الأبعاد والمقاطع والواجهات؛ وتبقى النواة بين القاعدة والأعلى. في الأعلى تمتد حيث يكون الأعلى مستوياً، لا حيث يرتبط الجدار بسقف أو بمستوٍ مائل.

عند تحديد عدة جدران يقول المرشح **الجدران (n)**، ويعرض محدد النوع نوعها (أو «قيم مختلفة»)، وكل صف القيمة المشتركة بين الجدران، أو «قيم مختلفة» حيث تختلف؛ ويسري التغيير عليها كلها في خطوة واحدة. **مساعدة حول الخصائص** في الأسفل يفتح هذه الصفحة؛ و**تطبيق** يؤكد القيمة الجاري كتابتها. كل تغيير خطوة يتراجع عنها Ctrl+Z.

## وضع الأبواب والنوافذ

**إنشاء ▸ بناء ▸ باب** (`DR`) أو **نافذة** (`WN`)، في مسقط أو مقطع أو واجهة أو في العرض ثلاثي الأبعاد. اختر النوع، ثم مرّر فوق جدار: تتبع الفتحة المؤشر على امتداده، وتقيس الأبعاد المؤقتة من محورها إلى محاور أقرب الجدران التي تعبر الجدار المضيف، من كل جهة. يُفتح الباب نحو جهة الجدار التي يقف فيها المؤشر؛ ويضع **مفتاح المسافة** مفصلته على الجانب الآخر. انقر لوضعه: يُقطع الجدار في كل العروض. وتأخذ النافذة **ارتفاع العتبة الافتراضي** لنوعها.

تحصل الأبواب والنوافذ على **العلامة** التي تُعد حسب الفئة (1، 2، 3...) ابتداءً من الأعلى.

## الوسوم

يَسِم **وسم عند الوضع**، في شريط خيارات أداتي الباب والنافذة، كل فتحة عند وضعها. ويعرض شريط الخيارات عندئذ **أفقي** أو **رأسي**، و**خط الإشارة** مع طوله. يُظهر وسم الباب **العلامة**، ويُظهر وسم النافذة **علامة النوع** لنوعها. ويَسِم **توثيق ▸ وسم الكل** الفتحات التي لا وسم لها بعد.

## قلب باب أو نافذة

حدد باباً أو نافذة في المسقط: الأسهم عبر الجدار، في الجهة التي يُفتح نحوها، تقلب اتجاه الفتح؛ والأسهم بجانبه، على امتداد الجدار، تضع المفصلة على الجانب الآخر. وتفعل القائمة السياقية الأمر نفسه: **قلب الجانب** (المفصلة) و**قلب الاتجاه** (الفتح).

## نقل باب أو نافذة إلى جدار آخر

حددها، **التحديد: الأبواب ▸ المضيف ▸ اختيار مضيف جديد** (أو **التحديد: النوافذ**)، ثم انقر جداراً آخر: تنتقل الفتحة إليه، حيث نقرت، بنوعها وعتبتها. وتبقى محددة.

عند سحب باب أو نافذة يبقى داخل جدار: يُسقَط المؤشر على خط موضع الجدار، فينزلق الفتح على امتداد الجدار بين طرفيه، مع الأبعاد المؤقتة إلى أقرب الجدران، في المسقط أو المقطع أو الواجهة أو العرض ثلاثي الأبعاد؛ وهناك يحدد النقرُ على زجاج النافذة النافذةَ، لا ما يُرى من خلاله. وإذا أُفلت فوق جدار آخر انتقل إليه؛ وإذا أُفلت في الفراغ بقي في آخر موضع صالح من جداره. وتحرّكه مفاتيح الأسهم على امتداد الجدار بالطريقة نفسها.

## خصائص الأبواب والنوافذ

النسخة: **المنسوب**، **ارتفاع العتبة**، **العرض** و**الارتفاع** (من النوع)، **ارتفاع الرأس**، **التعليقات**، **العلامة**. تغيير **ارتفاع العتبة** أو **ارتفاع الرأس** يحرك الفتحة إلى أعلى أو أسفل؛ ويبقى حجمها.

النوع: **إغلاق الجدار** (**حسب المضيف**، أو التفاف خاص به)، **الوظيفة** (**داخلي** أو **خارجي**)، **مادة الباب** (**مادة الزجاج** للنوافذ) و**مادة الإطار**، **عرض الإطار**، **السماكة** (لضلفة الباب، أو عمق إطار النافذة)، **ارتفاع العتبة الافتراضي** و**ارتداد النافذة** (النوافذ: بُعد الإطار عن السطح الخارجي)، **بروز الإطار الخارجي** و**بروز الإطار الداخلي** (الأبواب)، **الضلف** و**علامة النوع**. ولا يمكن أن يصبح الباب نافذة بتغيير نوعه.

## كيف تُرسم الجدران والأبواب والنوافذ

يقرر **التفاصيل** للمسقط:

| | منخفض | متوسط | عالٍ |
|---|---|---|---|
| الجدران | ملء واحد (أو نقش النوع بالتفصيل المنخفض)، والجدران المتصلة مندمجة | كل طبقة بنقش القطع لمادتها | مثل **متوسط** |
| النوافذ | الإطار محيطاً واحداً والزجاج على امتداده، والجدار تحته يُرى خطوطاً | الإطار مقطوعاً عند كل جانب وعند القائم الأوسط لنافذة بضلفتين، عند ارتداده؛ خط زجاج واحد؛ العتبة الخارجية ولوح العتبة الداخلي | مثل **متوسط**، مع زجاج مزدوج |

Copyright © 2026 BIMopen

| | منخفض | متوسط | عالٍ |
|---|---|---|---|
| الأبواب | الضلفة خطاً مع قوس فتحها | الإطار عند كل جانب، والضلفة بسماكتها، وقوس فتحها | مثل **متوسط**، مع الحلي البارزة عن السطوح |

في كل الحالات تنتهي الطبقات عند جانبي الفتحة، مغلقة بخط القطع، أو تلتف داخلها كما تطلب الأنواع. وفي المقاطع وثلاثي الأبعاد تُظهر الأبواب والنوافذ الإطار والضلف والزجاج والعتبات بمواد النوع.

## الواجهات الستارية

الواجهة الستارية جدار من نوع واجهة ستارية، يُرسم بأداة **جدار**: اختر **واجهة ستارية** (لوح زجاج واحد بطول الجدار)، أو **تزجيج خارجي** (خطوط شبكة من النوع)، أو **واجهة متجر** (خطوط شبكة وقوائم) من محدد الأنواع، ثم ارسم كأي جدار، في المسقط أو ثلاثي الأبعاد، مع **متابعة** وأشكال **رسم**. ويصبح الجدار الأساسي واجهة ستارية باختيار نوع واجهة ستارية من محدد الأنواع؛ وتُحذف الأبواب والنوافذ التي يستضيفها، لأن الواجهة الستارية لا تستضيفها، وتخبر رسالة بذلك (والتراجع يعيدها).

في المسقط يُرسم كل لوح زجاج بسماكته وتُقطع القوائم. والنوع الذي فُعّل فيه **تضمين تلقائي** (**واجهة متجر**) إذا رُسم على امتداد جدار قطع فيه فتحته، في المسقط والمقاطع وثلاثي الأبعاد وIFC. ويبقى الجدار جدارًا واحدًا: يستمر بطبقاته بجانب الفتحة وفوقها، ولا تُحسب الفتحة في مساحته الصافية، وإذا نُقلت الواجهة الستارية أو غُيّر حجمها تبعتها الفتحة.

- يضع **التخطيط الرأسي** والتخطيط الأفقي للنوع (**مسافة ثابتة**، **عدد ثابت**، **أقصى تباعد**) مع تباعدهما، و**عدد الخطوط الرأسية** و**الضبط الرأسي** للنسخة، خطوطَ الشبكة من تلقاء نفسها.
- **إنشاء ▸ بناء ▸ شبكة الواجهة الستارية**: انقر قرب الحافة العليا أو السفلى لخط رأسي، وقرب جانب لخط أفقي، في واجهة أو مقطع أو مسقط أو في العرض ثلاثي الأبعاد (على الوجه تحت المؤشر)؛ ويلتقط منتصف اللوح وأثلاثه.
- **إنشاء ▸ بناء ▸ قائم**: **خط الشبكة** أو **مقطع خط الشبكة** أو **كل خطوط الشبكة**، بنوع القائم المختار في محدد الأنواع؛ انقر خط الشبكة في واجهة أو مقطع أو في العرض ثلاثي الأبعاد.
- حدد الواجهة الستارية ثم **لوح** في بطاقتها السياقية: اختر نوع لوح (**باب واجهة ستارية**، أو لوحاً مزججاً أو مصمتاً، أو لا شيء) وانقر اللوح المراد تغييره، في واجهة أو مقطع أو في العرض ثلاثي الأبعاد.

للألواح والقوائم جداولها، ويكتب تصدير IFC الواجهة الستارية بصفائحها وعناصرها.

- **شبكة الواجهة الستارية ▸ الوضع**: **كل المقاطع** (الخط كله)، أو **مقطع واحد** (عبر اللوح المنقور فقط)، أو **الكل عدا المختارة** (انقر لوضع الخط، وانقر المقاطع المراد استبعادها، ثم انقر خارج الخط).
- مع تحديد واجهة ستارية، **إضافة/إزالة المقاطع**: النقر على مقطع من خط شبكة يزيله (يصبح اللوحان على جانبيه لوحًا واحدًا ويختفي عموده) أو يعيده. تبقى الألواح مستطيلة: يُرفض المقطع الذي يؤدي إلى لوح على شكل L.
- عند وضع المؤشر على واجهة ستارية يبرز TAB اللوح الذي تحت المؤشر؛ والنقر يحدده وحده. تعرض لوحة العنصر **العرض** و**الارتفاع**، ويغيّر محدد النوع نوعه.

## الجدران المكدسة



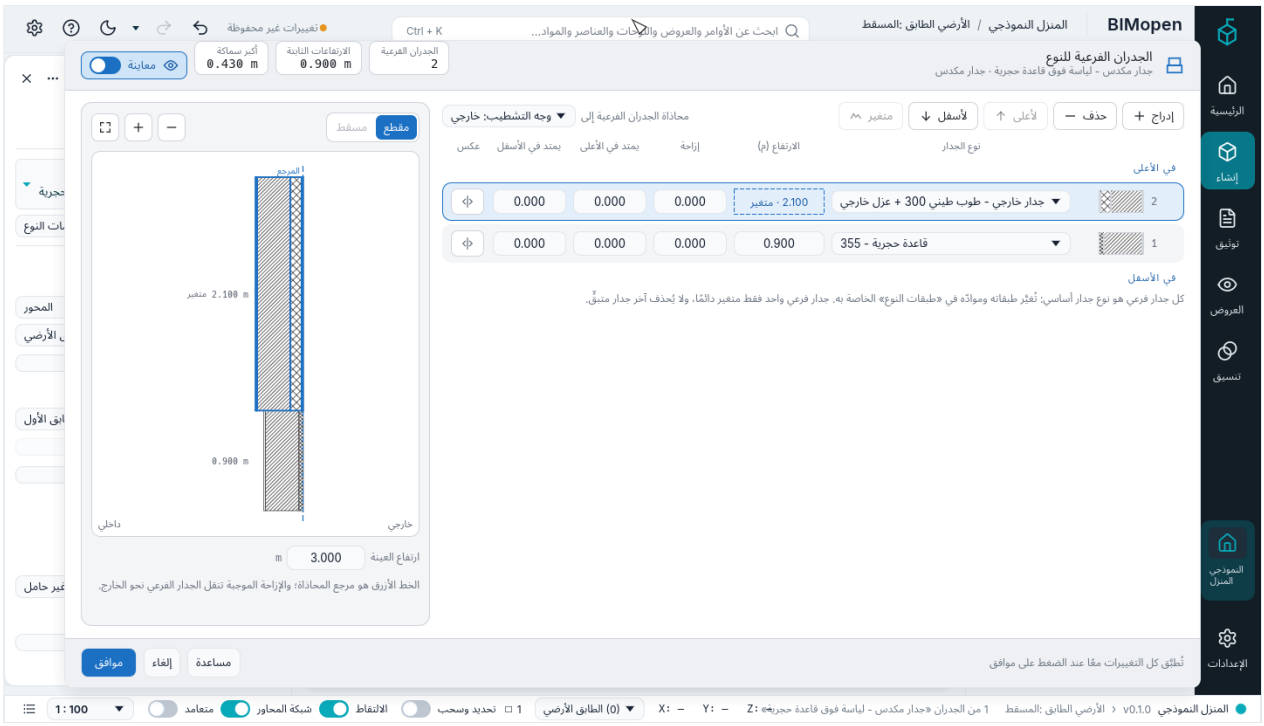

Copyright © 2026 BIMopen

يتكون **الجدار المكدس** من جدران فرعية بعضها فوق بعض: مثل جدار مليّس فوق قاعدة حجرية. وكل جدار فرعي هو نوع جدار أساسي له طبقاته وموادّه. وفي القالب واحد منها، **جدار مكدس - لياسة فوق قاعدة حجرية** (الجدار الخارجي فوق قاعدة حجرية بارتفاع 0,9 م): اختره في محدد نوع **جدار** وارسمه كأي جدار.

يحمل الجدار المكدس الخط والمستويات والارتفاع، وتتبعه جدرانه الفرعية. في المساقط والمقاطع والواجهات والعرض ثلاثي الأبعاد يُرسم كل جدار فرعي بطبقات نوعه وبألوان موادّها؛ وتتصل الجدران الفرعية بالجدران التي تلتقيها، كلٌّ على ارتفاعه: عند زاوية جدارين مكدسين تلتقي القاعدة بالقاعدة والجدار العلوي بالجدار العلوي، ويلتقي الجدار الأساسي بكل جدار فرعي بدوره، ويلتقي مكدسان مختلفا الارتفاعات أو السماكات على كل ارتفاع مشترك بينهما؛ وتنغلق كل طبقة حول الزاوية، في المسقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد. ويسرد **جدول الجدران** الجدران الفرعية صفًا لكل منها. والباب أو النافذة الموضوعة في جدار مكدس تقطع كل جدار فرعي تمر به، ويُقاس ارتفاع العتبة من قاعدة الجدار المكدس.

النقرة تحدد الجدار كاملًا؛ ويمر **Tab** إلى كل جدار فرعي من الأسفل إلى الأعلى (يقول شريط الحالة «Tab · العنصر التالي»). وخصائص الجدار كاملًا تسري على كل جدرانه الفرعية؛ و**المحاذاة** هي المستوى الذي رُسم عليه، كما في أي جدار: وجها الشريط الذي تملؤه جدرانه الفرعية، أو لبّ الجدار الفرعي المتغير. والجدار الأساسي الذي يأخذ نوعًا مكدسًا، أو الجدار المكدس الذي يأخذ نوعًا أساسيًا، يبقى على محاذاته. ولا يتغير في الجدار الفرعي إلا **حدود الغرفة** و**الدور**: والباقي يأتي من الجدار المكدس ونوعه، ويُغيَّر نوعه في النوع المكدس. و**تفكيك إلى جدران منفردة**، في القائمة السياقية ومع تحديد الجدار، يجعل كل جدار فرعي جدارًا أساسيًا مستقلًا في مكانه؛ ولا يُعاد تجميعها (Ctrl+Z للتراجع). ولا يُعدَّل حدّ الجدار المكدس أو الجدار الفرعي بعد.

## الجدران الفرعية للنوع




تعرض **معلمات النوع** لنوع جدار مكدس **الجدران الفرعية للنوع** مع **تحرير...**، الذي يفتح **الجدران الفرعية للنوع**. وفي الأعلى النوع وثلاثة أرقام: عدد الجدران الفرعية، ومجموع الارتفاعات الثابتة، وأكبر سماكة. ويسرد الجدول الجدران الفرعية من **في الأعلى** إلى **في الأسفل**، مرقّمة من الأسفل: **نوع الجدار** (نوع جدار أساسي)، و**الارتفاع** بالأمتار، و**الإزاحة** عن خط المرجع (موجبة نحو الخارج)، و**يمتد في الأعلى** و**يمتد في الأسفل** (إلى أي حد تتجاوز الطبقات خارج النواة الجدار الفرعي؛ وإن كانت سالبة توقفت قبله)، و**عكس**. وجدار فرعي واحد فقط **متغير**: ارتفاعه هو ما يبقى من ارتفاع الجدار.

يضيف **إدراج** جدارًا فرعيًا تحت المحدد، ويزيله **حذف** (ولا يُحذف الأخير أبدًا؛ وحذف المتغير يجعل الذي فوقه متغيرًا)، وينقله **لأعلى** و**لأسفل**، ويجعله **متغير** هو المتغير. و**يمتد في الأسفل** الموجب يربط أعلى الجدار الفرعي الذي تحته («مرتبط»): تتوقف طبقاته حيث تبدأ طبقات الذي فوقه. ويختار **محاذاة الجدران الفرعية إلى** مستوى كل جدار فرعي الذي يقع على خط المرجع، من بين مستويات **المحاذاة** (**المحور**، **وجه التشطيب: خارجي**...).

وعلى الجانب الآخر مقطع النوع بارتفاع **ارتفاع العينة** ، وخط المرجع بالأزرق، والخارج إلى اليمين؛ والنقر على جدار فرعي يحدد صفّه. ويخفيه الشريط الرفيع **معاينة** ويظهره، ويحتفظ مربع الحوار بحجمه ومكانه. ويطبّق **موافق** التغييرات في خطوة واحدة (Ctrl+Z للتراجع)؛ ويترك **إلغاء** النوع كما كان.

## المناسيب

**إنشاء ▸ المراجع ▸ المنسوب** ترسم منسوبًا في مقطع أو واجهة بنقرتين، على ارتفاع النقرة الأولى؛ وأثناء الرسم يعطي بُعد مؤقت المسافة إلى أقرب منسوب. يعرض شريط الخيارات:

- **إنشاء عرض مسقط**: عند التفعيل يحصل المنسوب الجديد على مسقطه؛ وعند الإيقاف يكون منسوبًا مرجعيًا بلا مسقط، يمكن للجدران والعناصر الأخرى مع ذلك أن تتخذه قاعدة أو قمة؛
- **أنواع عروض المسقط...**: أنواع المساقط التي يحصل عليها المنسوب (**مسقط الطابق**؛ مساقط الأسقف غير متاحة بعد)؛
- **إزاحة**: مقدار ارتفاع المنسوب فوق النقرات.

Copyright © 2026 BIMopen

## مستويات العمل

يرسم كل عرض ويضع العناصر على مستوى عمل. مستوى عمل المسقط هو منسوبه، ومستوى العرض ثلاثي الأبعاد هو أدنى منسوب؛ أما المقطع أو الواجهة فلا مستوى عمل لهما حتى يُحدَّد واحد. يبقى المستوى مع العرض.

### تعيين مستوى العمل

**إنشاء ▸ مستوى العمل ▸ تحديد** تفتح نافذة **مستوى العمل**. يعرض **مستوى العمل الحالي** المستوى الذي يستخدمه العرض الآن. ضمن **تحديد مستوى عمل جديد**:

- **الاسم**: اختر من القائمة منسوبًا أو شبكة أو مستوى مرجعيًا مسمّى (اختياره يحدد **الاسم**)، ثم **موافق**؛
- **اختر مستوى**: بعد **موافق**، انقر جدارًا (في المسقط وجهه من جهة المؤشر، وفي المقطع أو العرض ثلاثي الأبعاد الوجه المتجه نحو الناظر) أو شبكة أو مستوى مرجعيًا أو، في المقطع، منسوبًا؛
- **اختر خطًا واستخدم مستوى العمل الذي رُسم عليه**: بعد **موافق**، انقر جدارًا أو فاصل غرف: يصبح منسوبه مستوى العمل.

المستوى الذي لا يقع في العرض، مثل شبكة مختارة في المسقط أو منسوب في المقطع، لا يُعيَّن هناك: تسرد **الانتقال إلى العرض** العروض التي يقع فيها (المقاطع والواجهات المتجهة نحو مستوى رأسي، ومساقط المستوى الأفقي) والعروض ثلاثية الأبعاد، و**فتح العرض** يفتح العرض المختار بمستوى العمل ذاك. **تراجع** يعيد المستوى السابق.

### إظهار مستوى العمل

**إنشاء ▸ مستوى العمل ▸ عرض** ترسم شبكة مستوى العمل فوق النموذج عندما يقع المستوى في العرض (وفي العرض ثلاثي الأبعاد دائمًا)؛ والنقر على **إظهار** مرة أخرى يخفيها. في مقطع بلا مستوى عمل تفتح أولًا نافذة **مستوى العمل**. النقر على حافة الشبكة يحددها: يعرض شريط الخيارات **التباعد**، أي المسافة بين خطوطها (1 م في البداية). ما دامت الشبكة ظاهرة، تلتقط نقاط الجدران والخطوط الأخرى المرسومة في المسقط تقاطعات خطوطها.

في العرض ثلاثي الأبعاد، النقر حيث لا يوجد عنصر تحت المؤشر يقع على مستوى عمل العرض إذا عُيِّن له مستوى: المكوّن الموضوع شرق المنزل ومستوى العمل على الطابق الأول يقف على الطابق الأول.

### المستويات المرجعية

**إنشاء ▸ مستوى العمل ▸ مستوى مرجعي** (أو اكتب `RP`) ترسم مستوى مرجعيًا بنقرتين، مثل الشبكة. إذا رُسم في المسقط فهو المستوى الرأسي المار بالخط، ويظهر خطًا أخضر متقطعًا في كل مسقط وفي المقاطع والواجهات التي تقطعه. وإذا رُسم في مقطع أو واجهة فهو المستوى المار بالخط عبر عمق العرض (الخط الأفقي يعطي مستوى أفقيًا)، ويظهر في العروض المتجهة في الاتجاه نفسه. عند تحديده يُعطى **الاسم** في لوحة العنصر: يظهر المستوى المرجعي المسمّى في نافذة **مستوى العمل**، ويُكتب اسمه في بداية خطه. تُلتقط المستويات المرجعية وتُنقل وتُنسخ وتُدار وتُعكس وتُحذف مثل الشبكات.

## في سطر الأوامر

العمليات نفسها، مكتوبة:

```
attach                    attach the selected walls to the roof over them
attach 412                attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398           attach their base to the floor 398
detach all                detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow    wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4           move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis   the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5      show the work plane's grid, 0.5 m apart
```

## غير متاح بعد

الجدران المنحنية (القوس، **دائرة**، **نصف القطر**)، واختيار الأسطح، والجدران الإنشائية، والجدران المكدسة، والأفاريز والتجاويف، والطبقات المركبة رأسياً (المناطق)، وضم الهندسة، والمراحل، والمناور في الأسقف.

Copyright © 2026 BIMopen

# الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات

تُرسم الأرضيات والأسقف والأدراج والدرابزين في **وضع الرسم التخطيطي**: تُرسم خطوطها أولًا، ولا يُنشأ العنصر إلا عند إنهاء المخطط. أما المكونات (الأثاث والأدوات الصحية) فتوضع بنقرة واحدة. تصف الجدران والأبواب والنوافذ الواجهات الستارية.

## وضع الرسم التخطيطي

تفتح **إنشاء ▸ بناء ▸ بلاط أرضيات** و**سقف** و**الأدراج** و**درابزين** وضع الرسم التخطيطي. تحمل البطاقة السياقية اسم ما يُرسم (**تحرير | إنشاء حدود الأرضية**، **إنشاء محيط السقف**، **إنشاء مخطط الدرج**، **إنشاء مسار الدرابزين**) وتحتوي على:

- مجموعة **الوضع**: **إنهاء وضع التحرير** ينشئ العنصر؛ و**إلغاء وضع التحرير** يتخلى عن المخطط ويترك النموذج كما كان؛
- مجموعة **رسم**، بأدوات رسم العنصر؛
- للأدراج والدرابزين، مجموعة **الأدوات**.

لا يُنشأ شيء أثناء الرسم: الخطوط أرجوانية، ولا يتغير النموذج إلا مع **إنهاء وضع التحرير**. ويصبح العنصر كله خطوة واحدة في سجل التراجع: Ctrl+Z واحدة تزيله.

### رسم الخطوط

| الأداة | كيف ترسم |
|---|---|
| **خط** | انقر نقطة بعد نقطة: كل نقرة تُنهي خطًا وتبدأ التالي. يظهر بجانب الخط تحت المؤشر طوله وزاويته؛ ويبقيه Shift أفقيًا أو رأسيًا. عند إيقاف **متابعة** في شريط الخيارات يُرسم كل خط وحده. النقر مجددًا على بداية السلسلة يغلق الحلقة اكتب طولًا واضغط Enter: ينتهي الخط على تلك المسافة في اتجاه المؤشر (وكذلك شوط الدرج). |
| **مستطيل** | زاويتان متقابلتان: أربعة خطوط |
| **اختيار الجدران** | انقر جدارًا: يدخل خطه في المخطط (انظر أدناه). اضغط Tab فوق جدار ثم انقر لاختيار سلسلة الجدران المتصلة من أطرافها كلها |
| **اختيار الخطوط** | مرّ فوق جدار أو شبكة أو خط أو حافة أرضية أو سقف: يُبرز الخط تحت المؤشر مع اسمه (وجها الجدار، وحد كل طبقة، وخطا **حدّ النواة**، ومحوره)؛ وينتقل Tab إلى التالي هناك. انقر لإضافة خط رسم عليه (مُزاحًا بقيمة **إزاحة** نحو المؤشر) |
| **سهم الميل** | انقر الذيل ثم رأس السهم (الأرضيات والأسقف) |

تُزيح **الإزاحة:** في شريط الخيارات الخطوط المرسومة (وخطوط الجدران المختارة) بتلك المسافة.

أقواس مجموعة **رسم** (والدائرة نصفين) كل منها خط رسم واحد: تُختار وتُقاس وتُسحب أقواسًا، وتحتفظ بها الأرضية أو السقف أو الدرج أو حدود الجدار أو المنطقة، ويعيدها **تحرير الحد** أو **تحرير المخطط** أو **تحرير الحدود** أقواسًا. وفي كل عرض تلتقط نقطة المخطط أطراف خطوط المخطط وأقواسه ومنتصفاتها، ومراكز الأقواس، ونقاط تقاطع الخطوط، والنقطة على خط أو قوس؛ ومن النقطة التي يبدأ منها الرسم، موقع العمود ونقطة تماس خط مع قوس. ويُظهر الرمز واسمه مكان الالتقاط؛ ويطلب S C و S g P المركز أو العمود للنقطة التالية.

تحتاج الأرضيات والأسقف إلى حلقات مغلقة. والحلقة المرسومة داخل الحلقة الخارجية **فتحة**: يكون للأرضية أو للسقف ثقب هناك. وإذا وجد **إنهاء وضع التحرير** خطوطًا لا تنغلق أو تتقاطع، تقول ذلك رسالة ويبقى المخطط مفتوحًا لتصحيحه (**متابعة**).

### اختيار خطوط المخطط وتغييرها

ينهي Esc السلسلة الجارية؛ وتضع Esc ثانية أداة الرسم جانبًا (كما يفعل **تعديل**). وما دام المخطط مفتوحًا فخطوطه عناصر في العرض، ويعمل **تعديل** عليها كما على الخطوط الأخرى؛ ولا يمكن اختيار شيء آخر حتى ينتهي المخطط:

- يُبرز الخط الذي تحت المؤشر؛ وتختاره نقرة، ويضيف Ctrl خطوطًا، ويزيلها Shift، وتختار نافذةٌ عدة خطوط، وTab سلسلة الخطوط المتصلة؛
- يُسحب طرف الخط المختار وحده منفردًا: يبقى الخط المجاور في مكانه وينفصل الاتصال؛ ومع اختيار سلسلة (Tab) تُسحب معًا الأطراف التي تلتقي عندها خطوطها؛ والخط المسحوب يأخذ معه الخطوط المتصلة به؛
- تعمل عليها **نقل** و**نسخ** و**تدوير** و**انعكاس حول خط** و**تكرار متسلسل** و**محاذاة** و**إزاحة** و**تقصير/إطالة** و**تقسيم العنصر**، ويبقى المخطط مفتوحًا؛
- يُظهر الخط المختار وحده أبعادًا مؤقتة حتى أقرب خط موازٍ من كل جانب (خط آخر من المخطط، أو المحيط الأصلي للجدار، أو جدار، أو شبكة، أو منسوب): انقر القيمة واكتب مسافة لتحريك الخط؛ والرمز بجانبها يجعلها بعدًا دائمًا يبقى ما دام المخطط مفتوحًا؛
- خصائصه في لوحة العنصر: **يحدد الميل** و**الميل**، ولخط سقف مأخوذ من جدار **البروز** الخاص به، و**الطول**.

تأخذ **محاذاة** الخط تحت المؤشر مرجعًا، وينتقل Tab إلى التالي هناك، فيُحاذى خط الرسم مع طبقة جدار أو حد نواته. وعند الرسم أو سحب طرف، تلتقط النقاط زوايا وجوه الجدران وطبقاتها وحدود نواها، ثم تلك الخطوط. يحذف Del الخطوط المختارة. أما Ctrl+Z أثناء الرسم فتتراجع عن آخر تغيير في المخطط، لا في النموذج. ويعمل كل ذلك في المساقط وفي المقاطع والواجهات (حدود الجدار) وفي العرض ثلاثي الأبعاد للاختيار وسحب الأطراف والحذف.

Copyright © 2026 BIMopen

### تحرير مخطط عنصر

حدد أرضية أو سقفًا أو درجًا أو درابزينًا: في مجموعة **الوضع** من بطاقته السياقية **تحرير الحدود** (الأرضيات) أو **تحرير المحيط** (الأسقف) أو **تحرير المخطط** (الأدراج) أو **تحرير المسار** (الدرابزين). يُفتح وضع الرسم التخطيطي بخطوط العنصر وفتحاته وميوله وسهمه؛ يعدّل **إنهاء وضع التحرير** العنصر نفسه، ويتركه **إلغاء وضع التحرير** دون تغيير.

يُفتح المخطط و**تعديل** نشط: فيمكن اختيار خطوطه وتغييرها فورًا.

في المسقط يُرسم المخطط على المنسوب؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد يقع على مستوى العنصر نفسه (الوجه العلوي للأرضية، قاعدة السقف) ويبقى العرض ثلاثي الأبعاد مفتوحًا.

يمكن رسم أرضية جديدة في العرض ثلاثي الأبعاد أيضًا: تبدأ **بلاط أرضيات** هناك الرسم على مستوى المنسوب، ويتبع الخط الجاري رسمه المؤشر مع طوله، وينشئ **إنهاء وضع التحرير** الأرضية دون مغادرة العرض ثلاثي الأبعاد. في العرض ثلاثي الأبعاد يختار **المنسوب** في شريط الخيارات مستوى العمل: المنسوب الذي يقع الرسم على مستواه وتوضع عليه الأرضية. ويأخذ **اختيار الجدران** الجدار الذي يقع وجهه تحت المؤشر. تُرسم الأسقف بالمحيط والأدراج والدرابزينات في المسقط.

## الأرضيات

1. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ بلاط أرضيات**. يبدأ وضع الرسم التخطيطي مع **اختيار الجدران**.
2. انقر الجدران المحيطة بالأرضية، أو اضغط Tab فوق أحدها وانقر لاختيارها كلها. يوضع كل خط على **الوجه الداخلي** لجداره؛ وتُقصّ خطوط الجدران المتلاقية أو تُمدّ حتى تلتقي في الزاوية.
3. أو ارسم الحدود بـ**خط** أو **مستطيل**؛ وارسم حلقة داخلها للحصول على فتحة.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.

في شريط الخيارات، يُدخل **التمديد داخل الجدار (حتى اللب)** الخطوط المختارة في الجدار حتى وجه لبّه، وتُزيحها **الإزاحة:** (الإزاحة السالبة تبعدها عن الجدران). نوع الأرضية الجديدة هو النوع المعروض في محدد الأنواع أعلى **الخصائص**.

### الأرضيات المائلة

تميل الأرضية في اتجاه واحد، يُضبط بإحدى طريقتين أثناء الرسم:

- **سهم الميل**: خصائصه **تحديد** (**الارتفاع عند الذيل**، من ارتفاعي طرفيه، أو **الميل**) و**إزاحة الارتفاع عند الذيل** و**إزاحة الارتفاع عند الرأس** و**الميل**. تُقاس الارتفاعات من الوجه العلوي للأرضية؛
- خط من الحدود مع تفعيل **يحدد الميل** و**الميل** بالدرجات: ترتفع الأرضية من ذلك الخط نحو الداخل.

تكون الأرضية مائلة في العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع. وتغيّر **زاوية الميل** في **الخصائص** الميل لاحقًا.

### الأرضيات فوق الجدران

عندما تعبر أرضية جدرانًا (سقف علوي يرتكز على جدران الطابق الأسفل مثلًا)، تُقطع بلاطتها من تلك الجدران: في العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع يتوقف الجدار تحت الأرضية ويستمر فوقها، وتمر الجدران عبر فتحات الأرضية.

### خصائص الأرضيات

| الخاصية | ما هي |
|---|---|
| **المنسوب**، **إزاحة الارتفاع عن المستوى** | المنسوب وارتفاع الوجه العلوي عنه |
| **زاوية الميل** | ميل الأرضية المائلة بالدرجات |
| **السماكة** | من طبقات النوع (للقراءة فقط) |
| **المحيط**، **المساحة**، **الحجم** | دون الفتحات (للقراءة فقط) |
| **التعليقات**، **العلامة** | نص حر |

تحتوي **معلمات النوع** على **الإنشاء** الخاص بالأرضية (طبقاتها) وسماكتها الافتراضية.

## الأسقف

1. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ سقف**. يبدأ وضع الرسم التخطيطي مع **اختيار الجدران**؛ وفي شريط الخيارات **يحدد الميل** و**البروز** و**التمديد داخل الجدار (حتى اللب)**.
2. اختر الجدران (Tab للسلسلة كلها). يوضع كل خط على **الوجه الخارجي** لجداره، مزاحًا نحو الخارج بمقدار البروز (من وجه اللب مع **التمديد داخل الجدار (حتى اللب)**).
3. أو ارسم المحيط بـ**خط** أو **مستطيل**؛ والحلقة الداخلية فتحة.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.

Copyright © 2026 BIMopen

كل خط مع **يحدد الميل** يرتفع نحو الداخل بـ**الميل** الخاص به (30° افتراضيًا)؛ ويُرسم بجانبه مثلث صغير بقيمة الميل. يأتي الشكل من تلك الخطوط:

- كل الخطوط تحدد الميل: سقف **رباعي المنحدرات**؛
- خطان متقابلان لا يحددانه: سقف **جملوني**، وترتفع الجدران تحت الجملونات حتى القمة عند ربطها؛
- لا خط يحدد الميل: سقف **مستوٍ**، أو سقف مائل على طول **سهم الميل** (وعندها لا يجوز لأي خط أن يحدد ميلًا).

لتغيير خط، اضغط Esc مرتين، وانقر الخط، وغيّر في **الخصائص يحدد ميل السقف** أو **الميل** أو (للخطوط المأخوذة من الجدران) **البروز**.

حدد جدرانًا، وانقر **تعديل الجدار ▸ ربط الأعلى/الأسفل**، ثم السقف: ترتفع حتى وجهه السفلي، بما في ذلك الجملونات (يشرح الجدران والأبواب والنوافذ المزيد).

### خصائص الأسقف

| الخاصية | ما هي |
|---|---|
| **المنسوب الأساسي**، **إزاحة القاعدة عن المنسوب** | موضع الأطناف: افتراضيًا أعلى جدران المنسوب |
| **الميل** | ميل كل خط يحدد ميلًا (أو ميل السهم) |
| **السماكة**، **أقصى ارتفاع للقمة**، **المساحة**، **الحجم** | للقراءة فقط |
| **التعليقات**، **العلامة** | نص حر |

في المسقط يُظهر السقف محيطه وقممه وأحرفه؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد منحدراته وبروزاته وطبقاته.

## السلالم

1. انقر **إنشاء ▸ الروابط الرأسية ▸ الأدراج**. يبدأ وضع الرسم التخطيطي مع **شوط**.
2. انقر حيث القائمة الأولى، ثم حيث ينتهي الشوط: يلتصق الشوط بنوائم كاملة، ويعدّ شريط الحالة القوائم المنشأة والمتبقية (مثلًا `تم إنشاء 9 قائمة، والمتبقي 8`).
3. للالتفاف، انقر مجددًا بعيدًا عن نهاية الشوط الأول وارسم التالي: تربط بينهما بسطة. وبأي زاوية تُحدّ البسطة بقائمتي الشوطين، وركنها الخارجي حيث يلتقي جانباهما الخارجيان.
4. عندما توضع كل القوائم، انقر **إنهاء وضع التحرير**.

تُظهر خطوط إرشاد متقطعة أين يمكن أن يبدأ الشوط التالي: امتداد آخر شوط بعد نهايته وخطا أول قائمة وآخر قائمة فيه. والنقر قربها يلتقطها. وفي العرض ثلاثي الأبعاد يُرسم الدرج بالطريقة نفسها على مستوى المنسوب النشط.

شوط منحنٍ (درج حلزوني): مع تفعيل **شوط** انقر **قوس بالمركز والطرفين**، ثم المركز، ثم بداية خط الشوط (بعده عن المركز هو نصف قطر خط المشي)، ثم النهاية، متجاوزًا نصف الدورة إن لزم، لكن دون دورة كاملة (بعدها يتوقف الشوط قبلها وينبّه شريط الحالة إلى أن الأشواط ستتراكب). تنطلق القوائم من المركز على بعد نائمة بعضها من بعض على خط الشوط؛ وخطوط القوائم المرسومة شعاعيًا من مركز تصنع أيضًا شوطًا منحنيًا. ويتصل شوط منحنٍ ثانٍ حول المركز نفسه وعلى خط الشوط نفسه (النقر قربهما يلتقطهما) بالأول عبر بسطة على القوس.

يمكن أيضًا رسم الدرج بخطوطه. في مخططه انقر **رسم ▸ الحدود** وارسم الحافتين اليسرى واليمنى (بالأخضر)، ثم **القائمة** وارسم خطوط القوائم (بالأسود) بينهما، باستخدام **خط** أو **اختيار الخطوط**. القوائم المتوازية المتساوية التباعد تشكّل شوطًا بعرض القوائم؛ وتصل بسطة بين شوطين حتى خطوط الحدود. ارتفاع كل قائمة هو ارتفاع الطابق مقسومًا على العدد المطلوب من القوائم؛ ومع خطوط قوائم أقل يتوقف الدرج دون المنسوب العلوي (تُظهر **الخصائص** العدد الفعلي). ويعيد **تحرير المخطط** الخطوط نفسها. كل شوط يُرسم بـ **شوط** يصبح فورًا خطوط حدود وقوائم مثل هذه: يمكن نقلها أو حذفها كغيرها. تتبع البسطة خطوط حدودها: قسّم حافتها الخارجية بـ **تقسيم العنصر** واسحب جزءًا لعمل تجويف، أو ارسمها أعرض من الأشواط.

**العرض** في شريط الخيارات هو عرض الدرج الجديد (افتراضيًا عرض النوع). يختار **الأدوات ▸ نوع الدرابزين** درابزين الدرج الجديد: نوع درابزين يوضع على الجانبين، أو **بدون**.

يأتي عدد القوائم من الارتفاع بين **المنسوب الأساسي** و**المنسوب العلوي** (مع إزاحاتهما) ومن **أقصى ارتفاع للقائمة** في النوع؛ وتغيير منسوب أو إزاحة في **الخصائص** يغيّر القوائم. يعيد **تحرير المخطط** فتح خطوط الحدود والقوائم: غيّرها أو احذفها (نقرة، Del) وارسم الأشواط من جديد؛ ويتبعها درابزين الدرج. ويكرر **المنسوب العلوي متعدد الطوابق** الدرج بدرابزينه طابقًا بعد طابق حتى ذلك المنسوب؛ ولا ينسخ إلى طابق يختلف ارتفاعه عن ارتفاع الدرج، ويسميه تحذير. عند تحديد الدرج، تجعله أسهم العكس الزرقاء بجانب أول قائمة يصعد من الطرف الآخر؛ و**تسمية صعود** و**سهم صعود** و**تسمية نزول** و**سهم نزول** في **الخصائص** تُظهر أجزاء رمز المسقط أو تخفيها. ومقبض التحكم المربع تحت نص **صعود** يسحبه إلى مكان آخر. - **نوع القائمة مائلة** يميل كل لوح قائمة، وأعلاه تحت مقدمة النائمة التي فوقه؛ و**وصلة القائمة بالنائمة** تمدّ كل نائمة تحت القائمة التي خلفها (**مدّ النائمة تحت القائمة**) أو القائمة إلى الأسفل خلف النائمة (**مدّ القائمة خلف النائمة**). - **طول البروز** يحدد مقدار بروز النائمة عن القائمة؛ و**التمديد أسفل القاعدة** يحرك قدم الحوامل (سالب: تحت المنسوب الأساسي)؛ و**مادة النائمة** و**مادة القائمة** و**مادة الحامل** و**مادة الدرج المتجانس** تلوّن الأجزاء؛ و**رمز الكسر في المسقط** و**حجم النص** يضبطان الرمز في المسقط.

في المسقط يُظهر الدرج نوائمه حتى خط القطع، وخط الكسر، والسهم، ونص **صعود/نزول**؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد نوائمه وقوائمه، أو بلاطة مصمتة، وبسطاته ودرابزينه.

Copyright © 2026 BIMopen

### كيف يُبنى الدرج

تحدد **معلمات النوع** للدرج طريقة بنائه:

- عند تفعيل **أدراج متجانسة**: كل شوط بلاطة خرسانية مشكّلة على الدرجات؛ وجهها السفلي موازٍ للميل، على بعد **سماكة البلاطة** تحت الزوايا الداخلية للدرجات، وللبسطات السماكة نفسها: يلتقي الوجه السفلي المائل للشوط بالوجه السفلي للبسطة على طول خط، دون درجة؛ ينتهي كل شوط بآخر نائمة فيه: والبسطة المستوية معه أو البلاطة العلوية تشكّل القائمة الأخيرة، فتظهر الدرجات والبلاطة جسمًا واحدًا بلا خط عبر القوائم.
- وإلا فنوائم (**سماكة النائمة**) مع قوائم (**نوع القائمة مستقيمة**، **سماكة القائمة**) أو مفتوحة (**لا شيء**)، على حوامل: **الحامل الأيمن** و**الحامل الأيسر مغلق** (لوح تُثبَّت فيه النوائم)، أو **مفتوح** (لوح مقطوع على الدرجات والنوائم فوقه)، أو **بدون**، و**الحوامل الوسطى** تحت النوائم، مع **سماكة الحامل** و**ارتفاع الحامل**.
- عند إلغاء **البدء بقائمة** و**الانتهاء بقائمة**: لا يُبنى لوح أول قائمة أو آخر قائمة في الدرج.

تتوقف البسطة خلف آخر قائمة في الشوط الواصل إليها متبعةً وجهها الخلفي؛ وفي الدرج المتجانس تبدأ عند وجه القائمة. وفي الدرج المتجانس الذي تقع حافة بلاطته العلوية عند آخر قائمة، يستمر الوجه السفلي للشوط تحت تلك البلاطة حتى يلتقي بوجهها السفلي، كما تحت البسطة.

يُظهر مقطع عبر الدرج مقطوعًا مع بلاطته. **الحجم** في **الخصائص** وفي جدول الأدراج هو حجم مجسماته.

في **معلمات النوع** يوجد **خط النص** و**مقطع حافة الدرجة** (**افتراضي** أو **مدوّر**) و**تطبيق مقطع الحافة** (الأمام فقط، أو الأمام واليسار، أو الأمام واليسار واليمين: بعد جانب بلا وتر مغلق)، و**إزاحة الوتر المفتوح**، و**قص الأوتار من الأعلى** (**مطابقة المنسوب** يوقف الأوتار الجانبية عند المنسوب العلوي)، و**الوجه السفلي للوتر** للدرج المصمت (**أملس**: بلاطة مائلة، أو **مدرّج**: تتبع البلاطة الدرجات)، ومعاملات **التعريف** (**الرمز** و**الطراز** و**المصنّع** و**تعليقات النوع** و**URL** و**الوصف** و**رمز التجميع**). وفي **قواعد الحساب** يفحص **استخدام حاسبة الدرج** مع **النتيجة المستهدفة** و**القصوى** و**الدنيا** مجموع قائمتين ونائمة: يُنشأ الدرج الخارج عن المجال، ويقول ذلك تحذير.

## المنحدرات

1. انقر **إنشاء ▸ الروابط الرأسية ▸ منحدر**. يبدأ وضع الرسم بأداة **شوط**.
2. انقر حيث يبدأ الشوط ثم حيث ينتهي: ميله لا يتجاوز **أقصى ميل للمنحدر (x/1)** للنوع، ولا يرتفع أكثر من **أقصى طول مائل** (أثناء الرسم يتوقف الشوط الأطول هناك)؛ ويظهر بجانب المؤشر الطول المنجز والمتبقي.
3. ارسم الشوط التالي بعيدًا عن نهاية الأول: تصل بينهما بسطة. وترسم **الحدود** و**القائمة** المنحدر بخطوطه، مع خط قائمة في بداية كل شوط ونهايته.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.

**الشكل** في النوع **سميك** (بـ**السماكة**) أو **مصمت** (حتى القاعدة)، و**مادة المنحدر** تلوّنه. ويعمل الدرابزين و**تحرير المخطط** و**الخصائص** كما في الأدراج.

باختيار **قوس من المركز والطرف** في مجموعة **رسم**، انقر المركز ثم بداية خط الشوط ثم نهايته حول المركز: يلتف الشوط حوله، بخطين خارجين من المركز عند طرفيه وقوسي حد على جانبيه. ويرسم **إظهار سهم الصعود في كل العروض** في النوع السهم كله و**صعود** في مسقط المنسوب العلوي أيضًا؛ و**خط النص** ومعاملات **التعريف** كما في الأدراج.

## الدرابزين

1. انقر **إنشاء ▸ الروابط الرأسية ▸ درابزين**.
2. ارسم المسار بـ**خط**: سلسلة واحدة من الخطوط المتصلة (يرفض **إنهاء وضع التحرير** المسار المجزأ أو المغلق أو الذي يعود على نفسه).
3. لوضع الدرابزين على درج، انقر **الأدوات ▸ اختيار مضيف جديد** ثم الدرج: يرتفع المسار المرسوم عليه مع الدرج.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.

يعيد **تحرير المسار** فتح مسار درابزين. ويضع **إنشاء ▸ الروابط الرأسية ▸ درابزين ▸ وضع على مضيف** درابزينًا على كل جانب من الدرج أو المنحدر الذي تنقره: في شريط الخيارات يختار **الموضع على الدرجات** (على حافة الدرج) أو **على الحامل** (فوق الحامل، حيث يكون للدرج حامل)، وتنقله **الإزاحة عن المسار** نحو داخل الدرج، ويبدّل **عكس** بين الموضعين. والقيمتان نفسهما في **الخصائص** لدرابزين الدرج.

تنطبق **معلمات النوع** للدرابزين على كل درابزين من ذلك النوع: **ارتفاع الدرابزين** (ارتفاع القضيب العلوي)، و**تباعد القوائم الرأسية**، و**إزاحة القائم** (القوائم والأعمدة مزاحة جانبيًا)، وبيانات الهوية؛ وتعرض المعاينة الدرابزين على درج نموذجي من الجانب. ويفتح **بنية القضيب (غير المتصل) ▸ تحرير...** قائمة القضبان تحت القضيب العلوي (**الاسم**، و**الارتفاع** فوق سطح المشي، و**الإزاحة** جانبيًا، و**المقطع العرضي** المربع أو الدائري) مع **إدراج** و**حذف** و**لأعلى** و**لأسفل**. ويفتح **موضع القوائم ▸ تحرير... النمط الرئيسي**: القائم أو **لا شيء**، وأين يبدأ وأين ينتهي (**المضيف** أو **القضيب العلوي** أو أحد القضبان) مع إزاحاتهما، والمسافة بين القوائم، و**إيقاف النمط عند** (عند نهاية كل مقطع، أو عند زوايا أكبر من قيمة، أو أبدًا)، و**ضبط**، و**ملء الطول الزائد**، و**استخدام قائم لكل درجة** مع عددها على كل درجة؛ و**الأعمدة** البدائية والركنية والنهائية (العمود أو **بدون**، وإزاحاته، و**فراغ** على طول المسار، و**الإزاحة** جانبيًا) مع **أعمدة الأركان عند**. وتُطبَّق تغييرات هاتين النافذتين بـ**موافق** وتُلغى بضغطة Ctrl+Z واحدة. وصفوف **القضيب العلوي** و**الدرابزين اليدوي 1** و**الدرابزين اليدوي 2** رمادية: غير متاحة بعد.

يستمر درابزين الدرج فوق بسطاته قضيبًا واحدًا، بارتفاعه فوق خط حواف الدرجات وفوق البسطات. وحيث يبدأ شوط من بسطة أعلى منها بقائمة واحدة، تحدد **الوصلات المماسية** (يستمر القضيب مستقيمًا) و**الوصلات الزاوية** (ينعطف) في النوع الوصلة: **مد القضبان حتى الالتقاء** (للوصلات المماسية فقط) يمد القضيب المائل حتى البسطة، و**إضافة مقاطع رأسية/أفقية** يصعد رأسيًا عند القائمة الأولى، و**بدون موصل** يترك فجوة.

تُقص القضبان بزاوية عند كل وصلة، حيث ينعطف المسار وحيث يتغير الميل: مع **وصلات القضبان لحام** يكون كل قضيب قطعة واحدة، ومع **قص** تُقطع قطعه على المستوى الرأسي للوصلة. ويقف عمود في بداية كل درابزين ونهايته وعند كل تغيير للاتجاه في المسقط وحيث يتغير الميل، كما حيث يلتقي شوط ببسطة. ويرفع **استخدام ضبط ارتفاع البسطة** مع **ضبط ارتفاع البسطة** القضيب فوق البسطات (أو يخفضه) بهذا المقدار.

Copyright © 2026 BIMopen

يتبع مسار درابزين الدرج محيط الدرج. ويرتكز كل عمود بالكامل على الدرجة أو البسطة أو الأرضية التي تحته: وحيث يقع على خط قائمة درجة ينزاح بمقدار نصف مقطعه، فلا يدخل أي عمود في الدرجات ولا يبقى معلقًا أمام الأولى. وبين عمودين تتباعد القوائم بانتظام، ولا يزيد التباعد على المحدد.

يعمل **وضع على مضيف** في المساقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد: يُظهر الدرج تحت المؤشر مكان الدرابزينين. ولا يُختار **على الحامل** إلا لدرج له حامل: وفي الدرج المصمت يكون رماديًا، في شريط الخيارات وفي **الخصائص**. ونوع الدرابزين الجديد تكون فيه **الوصلات الزاوية** و**الوصلات المماسية** على **إضافة مقاطع رأسية/أفقية**، مع **لحام**، ودون ضبط ارتفاع البسطة، وقضيب سفلي على 0.100 م (30×30)، وقوائم 20×20 من القضيب السفلي إلى العلوي كل 0.120 م، تنقطع عند نهاية كل مقطع وتُضبط على طوله، وأعمدة 50×50 على المضيف: حيث يلتقي شوط ببسطة يقف العمود على البسطة عند خط القائمة، مع المقطع الرأسي للقضيب، ولا يمر شيء فوق الدرجات. وحيث يصعد القضيب رأسيًا عند بداية شوط، يبقى القضيب المنخفض على البسطة دون أن يدخل الدرجة الأولى. و**تحرير الوصلات** (وصلة واحدة كل مرة) رمادي: غير متاح بعد.

## المكونات

1. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ مكوّن**. يسرد محدد الأنواع المكونات المحمّلة في المشروع؛ وتتبع معاينة المؤشر، في المسقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد.
2. اضغط Space لتدوير المعاينة 90°.
3. انقر لوضع المكوّن على منسوب المسقط.

يفتح **الوضع ▸ تحميل عائلة** المكتبة، حسب المجلد (**الأثاث**، **الأدوات الصحية**): اختر عائلة وانقر **فتح** لإضافة أنواعها إلى المشروع.

حدد مكوّنًا وانقر **المضيف ▸ اختيار مضيف جديد**، ثم أرضية: ينتقل المكوّن إلى الأرضية ويبقى على وجهها العلوي (انقر نقطة فارغة لإعادته إلى المنسوب). خصائصه **المنسوب** و**المضيف** و**الإزاحة عن المنسوب** و**الدوران** و**العلامة** و**التعليقات**؛ وفي **معلمات النوع** العرض والعمق والارتفاع والمادة.

## الجداول وIFC

للأرضيات والأسقف والأدراج والدرابزين والأثاث جداولها ( **العروض ▸ إنشاء ▸ الجداول ▸ جدول/كميات**)، بصف لكل عنصر. يكتب **تصدير ▸ تصدير IFC4...** الأرضيات كبلاطات (مع فتحاتها وميولها)، والأسقف، والأدراج بأشواطها وبسطاتها، والدرابزين، والأثاث، والأدوات الصحية. ويُكتب الدرج متعدد الطوابق مرة في كل طابق يتكرر فيه، مع درابزينه.

## ليس بعد في BIMopen

الأسقف المعلقة، والأسقف بالبثق، والفتحات الرأسية والمناور، وحواف البلاطات، والأطناف والمزاريب والأسطح السفلية، تأتي بعد إعادة مواءمة هذا الفصل.

Copyright © 2026 BIMopen

# المناظر والرسومات

يصف هذا الفصل عروض النموذج، وكيفية رسم كل منها، وكيفية تغيير ما يعرضه العرض وطريقة عرضه: الأنماط الرسومية، ومقياس الرسم و**التفاصيل**، و**ارتفاعات القطع** في المسقط، ومناطق الاقتصاص، والإخفاء والعزل، و**الرؤية والرسومات**، وعوامل التصفية وقوالب العروض. أما سماكات الخطوط وأنماطها و**الأنماط حسب الفئة** فتصفها بالمصطلحات نفسها نوافذ الحوار في **الإعدادات** في الشريط الجانبي.

## العروض ثلاثية الأبعاد

يفتح **العروض ▸ إنشاء ▸ عرض ثلاثي الأبعاد ▸ العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي** العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي **{3D}** ويُظهر النموذج كله في الإطار؛ وإذا فُتح ثانيةً عرض النموذج كما تُرك. اسحب للدوران حول النموذج (أو **Shift** مع الزر الأوسط)، واسحب بالزر الأوسط لتحريك العرض، وأدر العجلة للتكبير والتصغير عند المؤشر؛ راجع الواجهة.

للاحتفاظ بإطار معيّن: **العروض ▸ إنشاء ▸ عرض ثلاثي الأبعاد ▸ حفظ العرض**، ثم اكتب اسمًا واضغط Enter. يظهر العرض الجديد ضمن **العروض ثلاثية الأبعاد** في **فهرس المشروع** ويُفتح فورًا، ويحتفظ بالإطار الذي تُرك عليه. وإعادة تسمية **{3D}** في **فهرس المشروع** (النقر بالزر الأيمن ▸ **إعادة تسمية...**) تفعل الشيء نفسه: يصبح **{3D}** عرضًا باسم، ويكون العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي التالي **{3D}** جديدًا.

يُغمر العنصر المحدد بالأزرق ويصير نصف شفاف، وتُرسم حوافه بالأزرق: فيبقى ما خلفه ظاهرًا.

تقطع الأرضيات الجدران التي تمر بها: فحيث تعبر البلاطة جدارًا يتوقف الجدار تحتها ويتابع فوقها، فتكون حافة البلاطة ووجه الجدار سطحًا واحدًا.

## الأنماط الرسومية

يقدّم زر **النمط الرسومي** في شريط التحكم بالعرض، أسفل كل نافذة عرض، ما يلي:

| النمط | ما يُرسم |
|---|---|
| **إطار سلكي** | كل الحواف، حتى التي خلف أوجه أخرى؛ دون أوجه |
| **خطوط** | الأوجه ورقًا أبيض وأمامها الحواف بحبر داكن، على الخلفية الفاتحة والداكنة على حد سواء |
| **مظلل** | الأوجه مضاءة، بلون مادتها |
| **مظلل مع الحواف** | مثل **مظلل**، مع الحواف الأمامية |
| **ألوان مصمتة** | الأوجه بلون مادتها، ثابتة مهما كانت الإضاءة |

النمط خاص بالعرض ويمكن التراجع عنه. وتختار الاختصارات `WF` و`HL` و`SD` على الترتيب **إطار سلكي** و**خطوط** و**مظلل**.

الحواف المرسومة هي الحواف الحقيقية: حيث يلتقي وجهان بزاوية، ومحيط كل وجه وكل فتحة. فالجدار الذي فيه نافذة يُظهر محيطه ومحيط النافذة، ولا يظهر أي خط حيث تلتقي أجزاء الجدار.

للمساقط والمقاطع والواجهات نمط رسومي أيضًا. يُرسم المسقط بنمط **خطوط** إلى أن يُختار نمط آخر. في نمط **خطوط** لا تُلوَّن الأسطح، المقطوعة أو المرئية: فما يُقطع يُظهر نمط قطع مادته، وعند مستوى التفاصيل **منخفض** نقش الملء بالتفصيل المنخفض للنوع، وإلا فمحيطه فقط. وفي أنماط **مظلل** و**مظلل مع الحواف** و**ألوان مصمتة** يُملأ كل عنصر مرئي أو مقطوع بلون التظليل لمادته (والجزء الذي لا مادة له يأخذ مادة فئته من **الأنماط حسب الفئة**، وإلا اللون الافتراضي للفئة؛ ويتبع العرض ثلاثي الأبعاد القاعدة نفسها): الجدران (كل طبقة حيث تُقطع)، والأرضيات، والأسقف، والأبواب، والنوافذ، والأثاث والمكونات، والسلالم والدرابزينات. المساقط مسطحة؛ أما في المقاطع والواجهات فيُعتم نمط **مظلل** قليلًا الأوجه المائلة عن الناظر، مثل سطوح السقف المنحدرة، بينما يتركها نمط **ألوان مصمتة** كلها متماثلة. وعند مستويي التفاصيل **متوسط** و**عالٍ** تبقى أنماط القطع فوق اللون. وتعرض اللوحات والمطبوعات والرسومات المصدَّرة العروض كما تعرضها الشاشة.

يظهر مخطط ألوان الغرف في كل الأنماط. فعندما يكون **موضع مخطط الألوان** على **الخلفية** يقع تحت خطوط النموذج: في المسقط فوق الأرضيات وتحت الأثاث، وفي المقطع فوق الأسطح المرئية عبر كل غرفة مقطوعة. وعلى **المقدمة** يغطي النموذج، تحت التعليقات التوضيحية.

## الشمس والظلال

تُظهر المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد الشمس (لا تُظهرها عروض الرسم ولا وسائل الإيضاح ولا اللوحات ولا الجداول). في شريط التحكم بالعرض زرّان، لكلٍّ منهما سهم صغير لقائمته (يفتحها الزر الأيمن أيضًا):

- **مسار الشمس**: في قائمته **إظهار مسار الشمس / إخفاء مسار الشمس** و**إعدادات الشمس...** و**ملاءمة النموذج** (يُظهر مسار الشمس كاملًا)؛
- **الظلال**: في قائمته **تشغيل الظلال / إيقاف الظلال** و**خيارات العرض الرسومي...** و**معاينة دراسة الشمس**.

ما دام أحدهما مفعّلًا يُظهر الشريط أيضًا وقت الشمس وتاريخها، لكلٍّ منهما **−** و**+** (ربع ساعة، يوم). الأزرار والقوائم نفسها في قائمة **الشمس والظلال** في شريط العرض بنمط BIMopen، وفي صفحة العرض في وضع اللمس، وفي القائمة السياقية للعرض. **مسار الشمس** أيضًا خانة اختيار في **الخصائص** الخاصة بالعرض (**الرسومات**)، مع **حجم مسار الشمس** (100–500 %، و150 % افتراضيًا) و**شمس مشتركة**.

Copyright © 2026 BIMopen

**الظلال** تُحسب من النموذج ومن الشمس، وهي نفسها في كل عرض: في المسقط تقع على ما يُظهره المسقط، وحيث لا يوجد شيء على مستوى أحد المستويات (**الظلال على المستوى** في إعدادات الشمس، وإلا فعلى الأرض، أدنى مستوى)؛ في المقاطع والواجهات تقع على الواجهات وعلى ما خلفها، من الأفاريز والشرفات والتجاويف والمباني الأخرى؛ وفي العروض ثلاثية الأبعاد ترسمها بطاقة الرسومات (والمعالج حين لا توجد). في **خطوط** (الخطوط المخفية) يكون الظل رماديًا من لون الورق، وفي الأنماط المظلّلة يُعتّم ألوان المواد. تبقى الأوجه التي يقطعها العرض في الضوء.

**مسار الشمس** حلقة حول النموذج عليها الاتجاهات الأربعة نحو الشمال الحقيقي، وقوس اليوم بساعاته، والأنالِما (حيث تكون الشمس في تلك الساعة على مدار السنة: ثمانية متصلة، كل يوم بساعة التاريخ المختار)، والجزء الذي تمرّ به الدراسة، والشمس بوقتها وتاريخها؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد هو قبة فوق الحلقة. في المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد تُسحب الشمس: على امتداد اليوم تلتقط أرباع الساعة، وعلى امتداد السنة تتبع الأنالِما يومًا بيوم (عند تغيير التوقيت الصيفي تتحرك الساعة بقدر التغيير، فلا تقفز الشمس)؛ `Shift`g أثناء السحب يأخذ الآخر، و**على امتداد اليوم / على امتداد السنة** في قائمة المسار تختار أيهما أولًا. وتتبع الظلال السحب: في المساقط والمقاطع والواجهات تكون، أثناء تحرك الشمس، مسودة أخشن، ويعرض كل عرض آخر ظلاله حتى تجهز الجديدة، وتُرسم كاملة عند إفلات الشمس. والعرض تحت المؤشر (ولا شيء محدد، أو بعد نقرة على الشمس) يحرّك `Left` و`Right` الوقت، و`Up` و`Down` التاريخ. مع **إضاءة ثابتة** تبقى الشمس ثابتة بلا مسار.

وفي قائمة المسار (في شريط العرض وقائمة العرض ووضع اللمس) أيضًا **مساعدات بصرية** لقراءته: **خطوط الساعات العمودية** (من كل ساعة زوجية خط متقطع ينزل إلى الأرض ثم إلى الحلقة مع الساعة هناك؛ وفي المسقط نقطة على الحلقة)، و**إسقاط القوس على الأرض**، و**الظهيرة الشمسية** (أعلى نقطة في القوس بساعتها، وخط الشمال–الجنوب)، و**نطاق السنة** (السماء التي تعبرها الشمس في السنة بأصفر فاتح، وأقواس الانقلابين والاعتدال، وأنالِما الساعات الزوجية)، و**الشروق والغروب** (علامات على الحلقة بأوقاتها؛ ويعرضها شريط العرض مع طول النهار) و**الأنالِما**؛ وكلها مفعّلة في البداية ما عدا الإسقاط. وفي العرض ثلاثي الأبعاد يخفي النموذج ما خلفه. وتعرض **إعدادات الشمس** أيضًا شروق السنة وغروبها في رسم بياني: نقرة أو سحب عليه يختار اليوم.

**شمس مشتركة**: تتشارك العروض شمس المشروع ما لم تكن لها شمس خاصة (الخاصية **شمس مشتركة**). تحريك الشمس المشتركة في عرض يحرّكها في كل عرض يتشاركها؛ والعرض ذو الشمس الخاصة لا يتغيّر. **شمس واحدة لكل العروض** في إعدادات الشمس تعيد كل العروض إليها.

كل تغيير خطوة واحدة من **تراجع**؛ والأمر `sun` يفعل الشيء نفسه في سطر الأوامر وعبر MCP (انظر سطر الأوامر وMCP).

## إعدادات الشمس

**إعدادات الشمس...** تفتح نافذة في ترويستها سمت الشمس وارتفاعها ووقتها وتاريخها:

- على اليسار **الإعدادات المسبقة**: صف غير محفوظ لكل وضع، والمضمّنة (**الانقلاب الصيفي** و**الانقلاب الشتوي** و**الاعتدال الربيعي** و**الاعتدال الخريفي** و**الصيف، من 9 إلى 17** و**ضوء من أعلى اليمين**) وإعدادات المشروع؛ **حفظ...** و**تكرار...** و**إعادة تسمية...** و**حذف** (تُعاد تسمية إعدادات المشروع فقط أو تُحذف)؛
- في الوسط الوضع وحقوله:

| الوضع | ما يطلبه |
|---|---|
| **لحظة** | **التاريخ** و**الوقت**؛ **شمس واحدة لكل العروض** |
| **يوم واحد** | **التاريخ**، و**من الشروق إلى الغروب** أو **وقت البدء** و**وقت الانتهاء**، و**الفاصل بين الإطارات** (15 أو 30 أو 45 دقيقة، ساعة)؛ ويتبعها عدد **الإطارات** |
| **عدة أيام** | **من يوم** و**إلى يوم** (يوم/شهر)، و**الوقت**، و**الفاصل** (ساعة، يوم، أسبوع، شهر) |
| **إضاءة ثابتة** | **السمت (°)** و**الارتفاع (°)**؛ **بالنسبة للعرض**: يتبع الضوء اتجاه العرض |

ثم **الموقع** الخاص بالمشروع (مدينة، أو **مخصص** بخط عرضه وخط طوله: واحد للمشروع كله؛ ويأخذ الموقع المخصص المنطقة الزمنية لأقرب مدينة؛ ويبدأ المشروع الجديد في **روما**، ويقع المنزل النموذجي في **كالياري**) مع **التوقيت الصيفي**، وهو تلقائي: قاعدة المكان (أوروبا، أمريكا الشمالية، تشيلي، جنوب شرق أستراليا، نيوزيلندا، مصر، أو لا شيء) والأحد المحدد في **السنة** الخاصة بالشمس، فتكون أوقات مسار الشمس والدراسات هي أوقات الساعة؛ ويمكن تغيير القاعدة. ثم **الظلال على المستوى** مع **مستوى الأرض** الخاص به؛ - على اليمين المعاينة: السماء من الأعلى، مع مسار اليوم والأنالِما والشمس. و**معاينة** في ترويسة النافذة، بجانب القيم، مفتاح يخفيها ويُظهرها؛ تحتفظ النافذة بحجمها، ومن دون المعاينة تأخذ الإعدادات مكانها.

**تطبيق** يغيّر شمس العرض ويُبقي النافذة مفتوحة، و**موافق** يغيّرها ويغلقها، و**إلغاء** لا يغيّر شيئًا. المشاريع التي صُنعت قبل أن يكون للمشروع موقع تحتفظ بمكان كل عرض وتاريخه: أول عرض غُيّرت شمسه يعطي المشروع موقعه، والعروض التي غُيّرت شمسها تحتفظ بها شمسًا خاصة.

## دراسة الشمس

**معاينة دراسة الشمس** (في قائمة **الظلال**) تُظهر فوق العرض شريط الدراسة: ⏮ **−10** و◀ و▶ **تشغيل / ⏸ إيقاف مؤقت** و▶ و**+10** ⏭ و**الإطار n من N**. شمس اللحظة تُدرس على مدى يومها. **حفظ كصورة** يحفظ الإطار الظاهر صورة PNG باسم العرض والتاريخ والساعة؛ و**تصدير الدراسة...** يحفظ كل الإطارات تسلسل صور PNG أو JPEG (يحتاج الفيديو إلى مُرمّز فيديو ليس في BIMopen: الخيار رمادي مع السبب). × يغلق الشريط؛ ويغلقه أيضًا عرض آخر.

## خيارات العرض الرسومي

**خيارات العرض الرسومي...** تضبط للعرض النشط: **النمط الرسومي**، و**حواف الظل الخارجي** (**بدون**، **متوسط**، **سميك**: خط أسمك على المحيط الخارجي للنموذج)، و**إسقاط الظلال**، و**الظلال المحيطة** (الزوايا والتجاويف معتّمة)، والشمس (زرّها يفتح **إعدادات الشمس**)، و**الشمس** و**الإضاءة المحيطة** و**شدة الظلال** (0–100)، وللعروض ثلاثية الأبعاد **الخلفية** (**بدون**، **السماء**، **تدرّج**). ترسم المعاينة العرض بالخيارات المختارة؛ ومفتاح **معاينة** في الترويسة يخفيها ويُظهرها كما في إعدادات الشمس. تحمل قوالب العرض هذه الخيارات مع النمط الرسومي، والشمس والظلال باسم **الشمس والظلال**.

Copyright © 2026 BIMopen

## المساقط وارتفاعات القطع

يفتح **العروض ▸ إنشاء ▸ مسقط ▸ مسقط الطابق** النافذة **مسقط جديد**: اختر المناسيب ومقياس الرسم، ثم **موافق**. وعند تفعيل **عدم تكرار العروض الموجودة** تُستثنى المناسيب التي لها مسقط بالفعل؛ أوقف هذا الخيار لإنشاء مسقط ثانٍ لمنسوب.

المسقط قطع أفقي للنموذج عند **مستوى القطع** من **ارتفاعات القطع** الخاصة به. تُرسم الجدران التي تعبر مستوى القطع مقطوعة، بنقوش القطع لمواد طبقاتها بالتفاصيل **متوسط** و**عالٍ**؛ أما الجدران الأخفض وأرضيات المنسوب فتُرى من الأعلى.

لتغيير ارتفاعات القطع، لا تحدد شيئًا (حتى تعرض **الخصائص** العرض)، ثم **ارتفاعات القطع ▸ تحرير...**. يُقاس كل مستوى من منسوب، مع إزاحة:

| المستوى | المنسوب |
|---|---|
| **الأعلى** | منسوب المسقط نفسه (**المنسوب المرتبط**)، أو **المنسوب الأعلى**، أو منسوب بالاسم، أو **غير محدود** |
| **مستوى القطع** | منسوب المسقط نفسه دائمًا |
| **الأسفل** | منسوب المسقط نفسه، أو **المنسوب الأسفل**، أو منسوب بالاسم |
| **عمق العرض** | مثل **الأسفل**، أو **غير محدود** |

يضبط **موافق** المستويات الأربعة معًا، كتغيير واحد. ويجب أن تبقى مرتبة من الأعلى إلى الأسفل (الأعلى، مستوى القطع، الأسفل، عمق العرض): وإلا شرحت النافذة الخطأ وبقيت مفتوحة. وتُرسم الأرضيات التي تحت الحد الأسفل حتى عمق العرض في الخلفية بخطوط رفيعة؛ وكذلك الأرضيات التي تقع تحت الحد الأسفل بقليل، مثل بلاطة غائرة، حتى لو كان عمق العرض عند الحد الأسفل.

## الخلفية الفاتحة والداكنة

يجعل **خيارات ▸ السمة ▸ داكن** (أو **عكس لون الخلفية**) منطقة الرسم داكنة. وكما في الخلفية المعكوسة تُرسم الخطوط والنصوص والنقوش السوداء فاتحة، وتحتفظ الألوان بدرجتها، وتُعتَّم التعبئات الملونة مثل تعبئات الغرف، ليبقى النص فوقها مقروءًا. ويكبّر **خيارات ▸ حجم الواجهة** الواجهة كلها من 100 % إلى 250 %، فوق مقياس الشاشة نفسها: وهذا مفيد للشاشات ذات البكسلات الكثيرة. ويُحفظ الإعداد للتشغيل التالي.

## فتح عرض من رمزه

انقر نقرًا مزدوجًا على رمز عرض لفتحه: خط مقطع أو رأسه، أو رمز واجهة، أو حدود لقطة مكبّرة (تفتح اللقطة المرجعية العرض الذي تشير إليه)، أو خط منسوب في مقطع أو واجهة (يُفتح مسقطه)، أو عرض موضوع على لوحة. وتصبح نافذة العرض هي النافذة النشطة.

**العروض ▸ إنشاء ▸ واجهة ▾ ▸ واجهة الإطار** تنشئ واجهة لخط شبكة: انقر بجانب خط الشبكة، من الجهة التي يُنظر منها إليه (قبل النقر يُظهر خط وسهم العرض). تنظر الواجهة إلى أقرب خط شبكة، بعرض الفتحة بين خطوط الشبكة التي تتقاطع معه وبعمق يصل إلى خط الشبكة الموازي التالي.

## مقياس الرسم والتفاصيل ومنطقة الاقتصاص

يعرض شريط التحكم بالعرض **مقياس العرض** و**التفاصيل** للعرض (وفي العروض ثلاثية الأبعاد أيضًا).

- عند مقياس أصغر يُرسم النموذج أصغر على الورق بينما تحتفظ النصوص والوسوم والرموز بحجمها على الورق: عند 1:200 يغطي النص من النموذج ضعف ما يغطيه عند 1:100.
- عند **منخفض** يكون الجدار المقطوع تعبئة واحدة؛ وعند **متوسط** و**عالٍ** تظهر طبقاته، كل منها بمادته.

تقطع المقاطع النموذج بالطريقة نفسها. تُرسم الجدران والأرضيات والأسقف التي تلتقي في القطع ككتلة واحدة: محيط سميك حولها، وخط رفيع فقط حيث تلتقي مادتان، ولا خط بين أجزاء المادة نفسها؛ وتتوقف الجدران المرتبطة بسقف تحته. لكل طبقة مقطوعة نقش القطع الخاص بمادتها (عند **منخفض**، **نقش الملء بالتفصيل المنخفض** للنوع بـ**لون النقش بالتفصيل المنخفض**، ويُضبطان في أنواع الجدران والأرضيات والأسقف؛ وإلا فالمحيط فقط). لا يُقطع الأثاث والأدوات الصحية أبدًا: تُرى كاملة. تُقطع النافذة بإطارها بخط القطع السميك وزجاجها بخطوط رفيعة؛ وما يقع خلف القطع يُرسم بخطوط الإسقاط الأرفع. وخلف القطع، وفي الواجهات، يخفي الوجه الأمامي ما وراءه، وزجاج النافذة معتم: تُظهر كل نافذة إطارها وزجاجها، لا الغرف التي خلفها.

يقتصّ **اقتصاص العرض** العرض على منطقة الاقتصاص، ويرسم **إظهار منطقة الاقتصاص** المنطقة؛ اسحب حوافها لتغيير حجمها. ولكتابة حجمها: **الخصائص ▸ حجم الاقتصاص ▸ تحرير...**، ثم **العرض** و**الارتفاع**؛ وتحتفظ المنطقة بمركزها.

## الإخفاء والعزل

يعمل **عزل مؤقت** (النظارة في شريط التحكم بالعرض) على العناصر المحددة، في العرض النشط فقط، ولا يغيّر المشروع:

| | الأمر | الاختصار | ما يبقى ظاهرًا |
|---|---|---|---|
| **عزل العنصر** | `HI` | العناصر المحددة فقط | |
| **إخفاء العنصر** | `HH` | كل شيء عدا العناصر المحددة | |
| **عزل الفئة** | `IC` | فئات العناصر المحددة فقط | |
| **إخفاء الفئة** | `HC` | كل شيء عدا تلك الفئات | |

Copyright © 2026 BIMopen

يُحاط العرض بحدّ ملوّن. وكل استخدام يضيّق ما يُعرض: فإخفاء عنصر ثم آخر يخفيهما معًا. ويُظهر **إعادة ضبط العزل المؤقت** ( `HR` ) كل شيء من جديد؛ ويخفي **تطبيق الإخفاء/العزل على العرض** بصورة دائمة ما أُخفي مؤقتًا.

للإخفاء الدائم في العرض، حدد العناصر، ثم انقر بالزر الأيمن ▸ **إخفاء في العرض** ▸ **العناصر** أو **الفئة**، أو **إخفاء في العرض** من **العرض** في البطاقة السياقية، أو اكتب `EH` (العناصر) أو `VH` (الفئة).

يؤطّر **إظهار المخفي** (المصباح في شريط التحكم بالعرض، أو `RH` ) العرض بالأرجواني ويُظهر المخفي بالأرجواني وبقية العناصر بنصف درجة. وعندئذ يمكن تحديد العنصر المخفي وإظهاره من جديد: انقر بالزر الأيمن ▸ **إظهار في العرض** ▸ **العناصر** (أو **الفئة**). انقر المصباح مرة أخرى، أو اكتب `RH` ، للخروج.

## الرؤية والرسومات

يعرض **العروض** ▸ **الرسومات** ▸ **الرؤية والرسومات** (أو `VG` ، أو **الخصائص** ▸ **تجاوزات الرؤية/الرسومات** ▸ **تحرير...**) للعرض النشط صفًا لكل فئة:

- يُظهر مربع الاختيار الفئة أو يخفيها؛ ويُظهر **إظهار فئات النموذج في هذا العرض** الفئات كلها أو يخفيها؛
- **خطوط الإسقاط** و**خطوط القطع**: يضبط **تجاوز...** السماكة واللون والنمط؛
- **أنماط السطح** و**أنماط القطع**: نقوش المادة، مخفية أو بلون آخر أو مستبدلة بنقش تعبئة آخر؛
- يمزج **نصف درجة** الخطوط مع الخلفية؛
- يجعل **شفاف** الأسطح شفافة في العرض ثلاثي الأبعاد؛
- يرسم **التفاصيل** الفئة بقيمة غير قيمة العرض.

يعيد **مسح التجاوزات** الصفوف المحددة إلى **الأنماط حسب الفئة**. وتظهر التغييرات فورًا: يحتفظ **تطبيق** بها ويُبقي النافذة، ويتراجع **إلغاء** (أو × النافذة) عمّا لم يُطبَّق، ويحتفظ **موافق** بها ويغلق.

يمكن أن تكون للعنصر الواحد رسوماته الخاصة في عرض: حدده، ثم انقر بالزر الأيمن ▸ **رسومات مخصصة** ▸ **حسب العنصر...** (أو مجموعة **العرض** في البطاقة السياقية). وفي **رسومات العنصر الخاصة بالعرض**: **مرئي** و**نصف درجة** و**شفاف** ونقوش السطح والقطع وخطوط الإسقاط والقطع. وهي تسري في هذا العرض وحده، فوق تجاوزات الفئة وعوامل التصفية.

## عوامل التصفية

يسرد **العروض** ▸ **الرسومات** ▸ **عوامل التصفية** عوامل تصفية المشروع: **جديد** و**تكرار** و**إعادة تسمية** و**حذف**. لعامل التصفية فئات وحتى أربع قواعد على معاملاتها، يجب أن يستوفيها العنصر جميعًا.

في **الرؤية والرسومات** ▸ **عوامل التصفية** يطبّق **إضافة** عامل تصفية على العرض؛ ثم يضبط صفّه الرؤية والخطوط و**نصف درجة** و**شفاف** للعناصر التي تجتازه. وحيث تتعارض عوامل التصفية يغلب الأعلى في القائمة: يحرّك **لأعلى** و**لأسفل** عامل التصفية المحدد.

## قوالب العروض

يحفظ **العروض** ▸ **الرسومات** ▸ **قوالب العروض** ▸ **إنشاء قالب من العرض الحالي** مقياس العرض والتفاصيل والنمط الرسومي وارتفاعات القطع والرسومات كقالب باسم. ويمنحها **قوالب العروض** ▸ **تطبيق القالب على العرض الحالي** لعرض آخر من النوع نفسه: مسقط (ومسقط ثانٍ لمنسوب أيضًا)، أو مقطع أو واجهة، أو عرض ثلاثي الأبعاد. ولا يتبع العرض تغييرات قالبه اللاحقة إلى أن يُطبَّق عليه من جديد، ولا تدخل رسومات العناصر المفردة في القالب أبدًا.

## إدارة العروض

انقر بالزر الأيمن عرضًا في **فهرس المشروع**:

- **تكرار العرض** ▸ **تكرار** ينسخ العرض بخصائصه؛ و**تكرار مع التفاصيل** ينسخ معه أبعاده ونصوصه ووسومه وتفاصيله ثنائية الأبعاد. وتُفتح النسخة؛
- **إعادة تسمية...** يسأل عن الاسم الجديد (**إعادة تسمية العرض**)؛ وتبقى الأسماء فريدة بين العروض.

يعرض **العروض** ▸ **النوافذ** ▸ **تجانب** كل العروض المفتوحة جنبًا إلى جنب، ويملأ منطقة الرسم: مع ثلاث نوافذ تكون النافذة النشطة على اليمين بكامل الارتفاع ونافذتان فوق بعضهما على اليسار.

Copyright © 2026 BIMopen

# التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد

يشرح هذا الفصل الأبعاد والقيود، والملاحظات النصية، والبطاقات، والغرف والمساحات مع مخططات ألوانها، وعروض وسائل الإيضاح، وأدوات الرسم ثنائي الأبعاد: خطوط التفاصيل، والمناطق، والمكوّنات التفصيلية، والتفاصيل المتكررة، والعزل، والعروض ثنائية الأبعاد الحرة. تنتمي التعليقات التوضيحية إلى العرض الذي أُنشئت فيه: فالبُعد الموضوع في مسقط أفقي لا يظهر في مسقط آخر.

قبل كل نقرة، تُظهر كل أداة ما ستنشئه في موضع المؤشر: البُعد مع قيمته، وإطار الملاحظة، والوسم على العنصر الواقع تحت المؤشر، والمنطقة التي ستشغلها الغرفة أو المساحة، والخط أو المنطقة أو المكوّن أو العزل الجاري رسمه.

## الأبعاد

يضم **توثيق ▸ بُعد** أدوات الأبعاد: **محاذية** و**خطي** و**زاوية** و**شعاعي** و**طول القوس**، وأبعاد النقاط **منسوب نقطة** و**إحداثيات نقطة** و**ميل نقطة**. وهي تعمل في المساقط الأفقية والمقاطع والواجهات والعروض ثنائية الأبعاد الحرة ووسائل الإيضاح. اختر نوع البُعد من محدد الأنواع ما دامت الأداة مفعّلة؛ ويعدّل **معلمات النوع** النوع، ومعه كل بُعد من هذا النوع.

### الأبعاد المحاذية والخطية

مع **محاذية** يعرض شريط الخيارات أي جزء من الجدار يُلتقط (**محاور الجدار** أو **أوجه الجدار** أو **محور النواة** أو **أوجه النواة**) وماذا تلتقط النقرة:

- **المراجع**: انقر المراجع واحداً بعد الآخر (أوجه الجدار أو محاوره، والشبكات، وحواف الأبواب والنوافذ، وخطوط التفاصيل، وحواف رموز وسائل الإيضاح)، ثم انقر موضعاً فارغاً لوضع خط البُعد هناك. أثناء الاختيار تتبع السلسلة المؤشر. اضغط **TAB** فوق جدار للتنقل بين مراجعه.
- **جدران كاملة**: نقرة واحدة تُبعِّد جداراً كاملاً. يفتح **خيارات** خيارات التبعيد التلقائي: **الفتحات** مع **المحاور** أو كلتا **قيم العرض**، و**الجدران المتقاطعة** و**الشبكات المتقاطعة**. الشبكة التي تقع على طرف جدار لا تضيف خط امتداد.

يقيس **خطي** على الأفقي أو الرأسي من العرض، بين نقاط مثل أطراف الجدران: موضع وضع الخط يحدد أيهما، ويبدّل **مفتاح المسافة** بين الاثنين.

تقيس **زاوية** الزاوية بين جدارين أو شبكتين أو خطين يلتقيان؛ وتصنع عدة خطوط تمر بالنقطة نفسها سلسلة من الزوايا، لكل منها قيمتها؛ وتحدد النقرة الأخيرة القطاع. يُبعِّد **شعاعي** و**طول القوس** قوساً: انقره ثم انقر موضع البُعد.

### تعديل بُعد

- حدّد بُعداً وانقر قيمته: يفتح **نص البُعد**. يُبقي **استخدام القيمة الفعلية** القياس ويضيف نصاً فوقه أو تحته أو قبله أو بعده؛ ويعرض **استبدال بنص** كلمات بدلاً منه (يُرفض الرقم).
- اسحب المقبض الأزرق تحت النص لإبعاده عن الخط؛ وإذا أعدته قرب الخط استقر في موضعه. النص الذي يُنقل بعيداً يحصل على خط إشارة قوسي إلى مقطعه؛ ويزيله **خط الإشارة** في شريط الخيارات.
- **التحديد: الأبعاد ▸ خطوط الامتداد ▸ تعديل خطوط الامتداد**: انقر عناصر لإضافة خطوط امتداد، وانقر خط امتداد قائماً لإزالته، ثم انقر موضعاً فارغاً للإنهاء. لكل خط امتداد في بُعد محدد عنصر تحكم في منتصفه: انقر عليه بزر الفأرة الأيمن ▸ **نقل خط الامتداد**، ثم انقر المرجع الجديد؛ أو ▸ **حذف خطوط الامتداد**. وعنصر التحكم عند طرف خط الامتداد من جهة العنصر يسحب فجوته عن العنصر؛ وقرب فجوة خط امتداد آخر يأخذ الفجوة نفسها.
- حدّد عنصراً يقيسه البُعد وانقر قيمة بجواره: اكتب مسافة جديدة واضغط Enter، فينتقل العنصر: جدار أو شبكة أو باب أو نافذة (على طول جداره) أو خط تفصيل.

يحدد النوع العلامة (مائلة أو سهماً ممتلئاً أو نقطة)، وامتدادات خط البُعد وخطوط الامتداد (**عنصر تحكم خط الامتداد**: فجوة عن العنصر، أو **مثبت على خط البُعد** مع **طول خط الامتداد**)، و**مسافة التقاط خط البُعد** (عند الوضع يلتقط الخط مضاعفاتها بعيداً عما يقيسه؛ و0 يعطّلها)، و**سماكة الخط** و**سماكة خط العلامة**، و**رمز خط المحور** و**نمط خط المحور** و**علامة خط المحور** (**افتراضي** هي علامة النوع) لخطوط الامتداد الممتدة إلى خطوط المحاور، واللون، وحجم النص، والإزاحة، والخلفية، والعريض والمائل والتسطير، والوحدات (يفتح **تنسيق الوحدات** نافذة **التنسيق**: **استخدام إعدادات المشروع**، أو وحدة مع تقريبها، ولو **مخصصاً** مع **معامل الزيادة**، ورمزها وخياراتها)، وللأبعاد الخطية **نوع سلسلة الأبعاد**: **متصل** أو **خط الأساس** (قيم مكدّسة من المرجع الأول) أو **الإحداثيات** (قيم من المرجع الأول على خط واحد). يكتب **إظهار ارتفاع الفتحة** ارتفاع الباب أو النافذة تحت العرض المقيس من حلق إلى حلق. ويمكن لأنواع الأبعاد الشعاعية حذف البادئة **R** وعلامة مركزها (**علامات المركز**، مع حجمها). ومع الأسهم، يوضع الأسهم خارج المقطع القصير جداً عنها، ويستمر الخط بعدها بمقدار **امتداد خط البُعد المقلوب**. يفتح **توثيق ▸ بُعد ▸ أنواع الأبعاد** معلمات النوع الحالي لكل عائلة، لضبطه قبل وضع الأبعاد.

تُظهر سلسلة خط الأساس المحددة عند أصلها مقبض قلب: انقره، أو اضغط **مفتاح المسافة**، للقياس من الطرف الآخر. تحدد **إزاحة خط الأساس** في خصائصها المسافة بين خطوطها على الورق.

لنوع الأبعاد الإحداثية **إعدادات الأبعاد الإحداثية** في معلمات النوع: يفتح **تحرير...** نافذة فيها **اتجاه النص** (**محاذٍ** لخطوط الامتداد أو **أفقي**)، و**موضع النص** (**على امتداد خط الامتداد** أو **فوق خط الامتداد**)، و**إظهار نقطة الأصل**، و**علامة نقطة الأصل** (**قيمة الصفر** أو **دائرة** أو **علامة** النوع)، و**نمط خط البُعد** (**متصل** أو **بلا**، فلا تبقى إلا خطوط الامتداد وعلاماتها).

### الأبعاد المؤقتة

حدد عنصرًا فتُظهر الأبعاد المؤقتة مسافاته إلى أقرب المراجع الموازية له: الجدران والشبكات والمناسيب والمستويات المرجعية وحواف الأرضيات وخطوط فصل الغرف وخطوط التفاصيل. وتظهر لكل فئة في كل عرض يُرسم فيه العنصر: المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد، حيث تقع على منسوب العنصر. ويُظهر المنسوب المحدد، في مقطع أو واجهة، مسافاته إلى المنسوبين الأعلى والأدنى.

Copyright © 2026 BIMopen

انقر قيمة واكتب قيمة جديدة واضغط Enter لنقل العنصر: يمكن أن يكون للطول وحدته الخاصة (`2.5 m`)، وتبدأ الصيغة بـ `=` (`=8000/2`). انقر رمز البُعد المجاور لجعله دائمًا.

لكل خط امتداد مقبض أزرق. اسحب المقبض الموجود على المرجع إلى أي مرجع آخر للقياس منه؛ أو انقر بزر الماوس الأيمن ▸ **نقل خط الامتداد** ثم انقر المرجع الجديد. وتنقل النقرة على المقبض بين مراجع الكائن نفسه: محور الجدار وأوجهه وأوجه النواة ومحور النواة. ويتذكر العنصر المراجع المختارة لكل عرض، وتتبعها عند تحرك المرجع؛ والنقر بزر الماوس الأيمن ▸ **إعادة تعيين المراجع** يعيدها إلى أقرب المراجع.

عند تحديد عدة عناصر لا يظهر أي منها، ويوفر شريط الخيارات **إظهار الأبعاد** لإظهارها لكل العناصر المحددة.

أثناء وضع مكوّن أو باب أو نافذة، تُظهر الأبعاد المؤقتة مسافاته إلى أقرب المراجع؛ ويتنقل **Tab** إلى المراجع التالية. أوقف المؤشر لحظة: ينتظر العنصر بينما يتجه المؤشر إلى إحدى قيمه، وتسمح نقرة على القيمة بكتابة المسافة التي يوضع عليها. أثناء الرسم يظهر الطول والزاوية؛ ويُظهر **تدوير** الزاوية كبُعد زاوي، والزاوية المكتوبة تدوّر التحديد.

يحدد **المشروع ▸ إعدادات إضافية ▸ الأبعاد المؤقتة** من أين تُقاس الجدران (**المحور**، **الأوجه**، **محور النواة**، **أوجه النواة**) والأبواب والنوافذ (**المحور** أو **الفتحات**)، للمشروع كله. ويضبط مربع الحوار نفسه نص كل الأبعاد المؤقتة، للتطبيق: من 8 إلى 20 نقطة (8 في البداية)، على خلفية شفافة أو معتمة. وبجانب الإعدادات معاينة تعرض ثلاثة جدران مقيسة كما اختير؛ ويخفيها مفتاح **معاينة** في رأس مربع الحوار، ويحتفظ مربع الحوار بحجمه، ويبقى الاختيار.

### القيود

حدّد بُعداً: يظهر قفل على كل مقطع. انقره لقفل المقطع: تثبت المسافة عندئذ حين ينتقل أي من العنصرين، ويُرفض أي انتقال يكسرها. انقره مرة أخرى، أو انقر عليه بزر الفأرة الأيمن ▸ **تبديل القفل**، لفك القفل؛ وبزر الفأرة الأيمن ▸ **إظهار العناصر المرتبطة** يحدد العنصرين اللذين يربطهما القفل. تعرض سلسلة من مقطعين أو أكثر **EQ**: انقرها فتصير المراجع متساوية التباعد وتبقى كذلك حين ينتقل أحدها. يعرض **عرض التساوي** في الخصائص القيم بدلاً من **EQ**.

يظهر تحديد عنصر يمسكه قيد على شكل خطوط زرقاء متقطعة، ما لم تكن الفئة **القيود** مخفية في **الرؤية والرسومات**. يسأل حذف بُعد يمسك قيداً عما يُفعل: **موافق** يحذف البُعد ويُبقي القيد؛ و**حذف العناصر** يحذف الاثنين. وتُعدّ **تعديل ▸ محاذاة** مع قفلها المغلق قيداً أيضاً.

### أبعاد النقاط

- **منسوب نقطة**: في مسقط أفقي انقر أرضية أو سقفاً أو المنسوب؛ وفي مقطع انقر أي نقطة. القيمة بالمتر مع إشارتها.
- **إحداثيات نقطة**: الإحداثيان الشمالي والشرقي لنقطة في مسقط أفقي.
- **ميل نقطة**: ميل جانب سقف في مسقط أفقي، أو خط مائل في مقطع، مع سهم يشير إلى الأسفل.

يعرض شريط الخيارات **خط الإشارة** ومعه، عند وجوده، **الكتف**: من دون خط إشارة تضع نقرة واحدة النقطة؛ ومع خط إشارة انقر النقطة ثم النص؛ ومع كتف انقر النقطة ثم الانحناءة ثم النص. أثناء التمرير تظهر القيمة عند المؤشر. ولمناسيب النقاط يعرض أيضاً **القاعدة النسبية:** (لنوع **أصل المنسوب** فيه **نسبي**) و**عرض المناسيب:** في المساقط الأفقية: المنسوب الفعلي أو الأعلى أو الأسفل أو كليهما. ولميول النقاط يرسم **تمثيل الميل: سهماً** أو، في المقاطع، **مثلثاً**.

للنقطة المحددة مقابض عند نقطتها وكتفها ونصها: اسحب النقطة فتقيس النقطة ما هو موجود هناك. وتُحذف النقطة الموضوعة على أرضية أو سقف معه. أثناء الوضع يترك **Esc** النقطة الموضوعة نصفياً؛ ويُنهي **Esc** ثانٍ الأداة.

يحدد نوع النقطة **مؤشر المنسوب** و**مؤشر الأعلى** و**مؤشر الأسفل** (مؤشر الأعلى أو الأسفل، ثم مؤشر المنسوب، ثم القيمة؛ ويضعه **... كبادئة/لاحقة** لكل منها بعد القيمة بدلاً من ذلك)، و**الرمز**، و**تضمين المنسوب** و**مؤشر شمال/جنوب** و**مؤشر شرق/غرب** للإحداثيات (مع **المؤشر كبادئة/لاحقة**)، و**طول خط الإشارة** و**اتجاه الميل** (**لأسفل** أو **لأعلى**) للميول.

## النص

**توثيق ▸ النص ▸ النص** (`TX`): انقر موضع الملاحظة واكتب؛ يبدأ Enter سطراً جديداً. تعطي النقرة ملاحظة لا تلتف؛ ويعطيها السحب عرضاً فتلتف الكلمات داخله. تنهي النقرة في موضع آخر الملاحظة، وينهي **Esc** الأداة. ينقل Tab أثناء الكتابة النص إلى نقطة الجدولة التالية. حجم النص على الورق: تحتفظ الملاحظة بحجمها المطبوع عند أي مقياس للعرض.

تضبط مجموعة **التنسيق**، قبل الوضع أو على ملاحظة محددة:

- خط الإشارة: **بلا خط إشارة** أو **مقطع واحد** (انقر الطرف ثم الملاحظة) أو **مقطعان** (الطرف والمرفق والملاحظة) أو **منحنى**؛
- المحاذاة يساراً أو وسطاً أو يميناً، و**عريض** و**مائل** و**تسطير** (Ctrl+B وCtrl+I وCtrl+U) أثناء الكتابة أو على الملاحظات المحددة)، وتنطبق على الملاحظة كلها؛
- على ملاحظة محددة، **إضافة خط إشارة مستقيم إلى اليسار** وأزرار خطوط الإشارة الثلاثة الأخرى، و**إزالة آخر خط إشارة**؛
- **الوصل إلى اليسار** و**الوصل إلى اليمين** (**الأعلى** و**الوسط** و**الأسفل**): موضع التقاء خطوط الإشارة بالملاحظة؛ وما يُختار أثناء الوضع يبقى للملاحظات التالية.
- **تنسيق الفقرة**: الفقرات في قائمة، مع **تعداد نقطي** أو **ترقيم** أو **أحرف صغيرة** أو **أحرف كبيرة**؛ ويبدأ نص كل بند عند نقطة الجدولة الأولى، وتُزاح الأسطر الملتفة بمقدارها.

قرب خط زاوية ملاحظة أخرى، تلتصق الملاحظة الجديدة به، ويظهرها خط متقطع.

على ملاحظة محددة، اسحب الصليب لنقل الصندوق (تبقى أطراف خطوط الإشارة)، والمقابض الجانبية المستديرة لتغيير عرضه، ومقبض التدوير لإدارته. يصنع مقبض في منتصف كل خط إشارة كوعاً عند سحبه، أو يثني خط الإشارة المنحني. انقر مرتين داخله لتحرير الكلمات. تتضمن خصائصه **خطوط إشارة قوسية** و**الوصل إلى اليسار** و**الوصل إلى اليمين**، و**إبقاء مقروءًا** الذي لا يعرضه مقلوباً أبداً. يحدد نوع النص اللون (للنص والإطار وخطوط الإشارة)،

Copyright © 2026 BIMopen

والخلفية (**معتم** يخفي ما خلفه)، و**إظهار الإطار** مع إزاحته، ورأس سهم خط الإشارة، والحجم، و**سماكة الخط** للإطار وخطوط الإشارة، والحجم، و**حجم الجدولة** (12.7 مم)، والعريض والمائل والتسطير. يفتح الزر الصغير **أنواع النصوص** في مجموعة **النص معلمات النوع**، حيث ينشئ **تكرار...** نوع نص جديداً.

يبحث **توثيق ▸ النص ▸ بحث/استبدال** عن كلمات في ملاحظات التحديد الحالي أو العرض الحالي أو المشروع كله (**النطاق:**)، مع خيارات لحالة الأحرف والكلمات الكاملة. يسرد **بحث عن الكل** المطابقات مع العرض الذي توجد فيه؛ ويحدد **البحث عن التالي**، أو النقر على صف، تلك الملاحظة ويعرض نصها الكامل تحت **السياق**. ويغيّر **استبدال** المطابقة المميّزة (الأولى إن لم توجد)، و**استبدال الكل** كل المطابقات، ويغلق **إغلاق** الحوار. وهو موجود أيضاً في **الأدوات** من بطاقة الملاحظات المحددة.

## الرموز

يضع **توثيق ▸ الرمز ▸ الرمز** ( SY ) رمزاً توضيحياً ثنائي الأبعاد في مسقط أفقي أو مقطع أو عرض ثنائي الأبعاد حر أو وسيلة إيضاح: **سهم الشمال** أو **رمز خط المحور** أو **سهم التدفق** أو **هدف** أو **دلتا المراجعة**، وللأخيرين نص خاص بهما. يتبع الرمز المؤشر قبل النقر؛ ويديره **مفتاح المسافة** ربعاً، أو تضبط **الدوران** في شريط الخيارات زاويته. مع **عدد خطوط الإشارة:** أكبر من صفر، تضع النقرة الرمز وتضع النقرات التالية أطراف خطوط إشارته. يحدد النوع حجم الرمز على الورق ورأس سهم خطوط إشارته؛ وينشئ **تكرار...** في **معلمات النوع** نوعاً جديداً.

## البطاقات

**توثيق ▸ بطاقة ▸ بطاقة حسب الفئة** ( TG ): مرّر المؤشر فوق عنصر (باب أو نافذة أو جدار أو غرفة أو مساحة) وانقر لوسمه. يحدد شريط الخيارات **أفقي** أو **رأسي**، و**خط الإشارة** وطوله؛ ويبدّل **مفتاح المسافة** الاتجاه، أثناء الوضع أو على بطاقة محددة. لأداتي الباب والنافذة **وسم عند الوضع**، فيأتي كل باب أو نافذة جديدة ببطاقتها.

يفتح **وسم الكل** الحوار **وسم العناصر غير الموسومة**: ضع علامة على الفئات، ونوع البطاقة لكل منها، وخط الإشارة والاتجاه، لكل عناصر العرض أو للمحددة فقط؛ ولا تحصل على بطاقة إلا العناصر التي لا بطاقة لها.

مع خط إشارة، يُنهيه **طرف مرتبط** على العنصر؛ ويُنهيه **طرف حر** حيث نقرت، وتُظهر البطاقة المحددة مقبضاً لسحب ذلك الطرف إلى أي مكان (يبدّل **طرف خط الإشارة** في الخصائص بين الاثنين). وتصطف بطاقة مع بطاقات نوعها الأخرى أثناء وضعها أو سحبها: قرب خط مركز بطاقة أخرى تلتصق به، ويظهره خط متقطع. وتُفعَّل البطاقات المخفية في العرض (**الرؤية والرسومات**) عند الوسم، وتذكر الرسالة ذلك.

انقر بطاقة مرتين لتحرير ما تعرضه: علامة باب أو علامة نوع جدار في مكانها؛ ورقم غرفة أو مساحة واسمها معاً في **تحرير قيم التسمية**. تأخذ البطاقة نوعاً آخر من فئتها نفسها من محدد الأنواع، وينقلها **اختيار مضيف جديد** (مجموعة **المضيف**) إلى عنصر آخر من الفئة نفسها. تختار أنواع تسميات الغرف هل تعرض الرقم والمساحة والحجم. وتحتفظ تسمية غرفة أو مساحة مضبوطة على **النمط** بزاوية: فتدور مع **تدوير**، ويصطف بها **مفتاح المسافة** مع كل جدار قريب منها بالتتابع (**الدوران** في خصائصها). وحذف تسمية غرفة يُبقي الغرفة، وتذكر الرسالة ذلك.

## الغرف

**إنشاء ▸ الغرف والمساحات ▸ غرفة** ( RM )، ثم انقر داخل منطقة تحيط بها جدران أو فواصل الغرف: تملؤها الغرفة، وحول الجدران القائمة بذاتها أيضاً. في شريط الخيارات:

- **الحد العلوي** و**إزاحة**: تصل الغرفة إلى ذلك المنسوب زائد الإزاحة (4000 مم افتراضياً)؛ ومنسوب أعلى يعطي غرفة تمتد عبر عدة طوابق، مثل الفناء الداخلي؛
- **وسم عند الوضع**، مفعّل افتراضياً، مع اتجاه البطاقة وخط إشارتها؛
- **غرفة**: **جديد**، أو غرفة غير موضوعة، لإعادتها إلى مكانها؛
- **تمييز الحدود**: تتحول الجدران والفواصل التي تحدّ الغرف إلى البرتقالي، ويسردها التحذير.

تُحفظ الغرفة الموضوعة في فراغ مفتوح مع تحذير، وتتخذ شكلها حين يُغلق الفراغ؛ وتُعلَّم الغرفة الثانية في منطقة مشغولة بالفعل **غرفة زائدة** ولا تُحسب مرتين. ويُحذَّر أيضاً من رقم تحمله غرفة أخرى، ومن غرفة أقل من ارتفاع الحساب (1200 مم)، ومن قاعدة تعلوه، ومن فاصل غرف مرسوم فوق آخر.

تحدّ الجدران غرف طابق ما حين تقف عند ارتفاع الحساب فيه: 1200 مم ما دام **ارتفاع الحساب التلقائي للغرف** مفعّلاً في خصائص المنسوب، وإلا فعند **ارتفاع الحساب** الخاص به.

يُظهر المقطع الغرف التي يقطعها حين تكون محددة أو تحت المؤشر (يبلغ **TAB** غرفة خلف عناصر أخرى). وللغرفة المحددة هناك سهم عند أعلاها وسهم عند قاعدتها: اسحبهما لتغيير **إزاحة الحد** و**الإزاحة عند القاعدة**.

يرسم **فاصل الغرف** خطوطاً تقسم فراغاً إلى غرف من دون جدران. يحدّ الجدار الغرف ما دامت خاصيته **حدود الغرفة** مفعّلة. وتحدّ الأرضيات والأسقف الواقعة فوقها حجم الغرفة.

يزيل حذف غرفة من المسقط الأفقي لكنه يُبقيها في المشروع **غير موضوعة** مع بياناتها؛ وتذهب تسمياتها معها. وحذف تسمية غرفة يُبقي الغرفة. وتسمية غرفة تُسحب خارج غرفتها تسأل هل **نقل إلى الغرفة**.

تظهر الغرف عبر تسمياتها. في **الرؤية والرسومات** تتضمن **الغرف التعبئة الداخلية** و**المرجع** (خطا التقاطع). يفتح **الإعدادات ▸ حسابات المساحة والحجم** على **الحساب**: حد الغرفة عند تشطيب الجدار أو محوره أو طبقة النواة أو محور النواة، و**المساحات والأحجام** لحساب الأحجام أيضاً (افتراضياً المساحات فقط؛ ويقاس الحجم دائماً إلى تشطيب الجدار). تبويبه الثاني هو **مخططات المساحات**.

Copyright © 2026 BIMopen

## المساحات

تنتمي المساحات إلى مخطط مساحات: **المساحة الإجمالية** (الذي لا يمكن حذفه) و**قابلة للتأجير** يأتيان مع كل مشروع، وتضيف **مخططات المساحات ▸ جديد** مخططات أخرى.

1. **الغرف والمساحات ▸ مساحة ▸ مخطط المساحات**: اختر المخطط والمناسيب. أجب **نعم** لرسم حدود المساحة على الجدران الخارجية، و**لا** لترسمها بنفسك.
2. **مساحة ▸ حدود المساحة**: ارسم الحدود، أو التقط جدراناً؛ ومع تفعيل قواعد المساحة، يعطي الجدار الخارجي في مسقط إجمالي وجهه الخارجي.
3. **مساحة ▸ مساحة**: انقر داخل الحدود. تُوسم المساحة عند وضعها؛ ويوسمها **بطاقة ▸ تسمية المساحة** لاحقاً. وإذا وُضعت حيث لا تغلق الحدود منطقة، تُحفظ المساحة مع تحذير وتتخذ شكلها حين تُغلق؛ وتُعلَّم المساحة الثانية في منطقة **مساحة مكررة**.

يُبقي حذف مساحة إياها في المشروع غير موضوعة، من دون تسمياتها؛ وتسرد **المساحة:** في شريط خيارات أداة **مساحة** المساحات غير الموضوعة، لإعادة إحداها بنقرة.

## مخططات الألوان

يملأ مخطط الألوان غرف أو مساحات مسقط أفقي (والغرف التي يقطعها مقطع) حسب قيمة (الاسم أو الرقم أو القسم أو نوع المساحة) أو حسب نطاقات مساحة. اضبطه في خاصية **مخطط الألوان** للمسقط؛ و**(لا شيء)** يعطّله. ينشئ **الإعدادات ▸ مخططات الألوان** (**تعديل مخطط الألوان**) المخططات ويكرّرها ويعدّل العنوان والمعامل والقيم مع لونها ورؤيتها وترتيبها والنطاقات. يحتفظ **تطبيق** بالتغييرات ويضبط مخطط العرض والحوار مفتوح. يرسم **موضع مخطط الألوان**، وهو خاصية عرض، التعبئات في **الخلفية** (تحت النموذج) أو في **المقدمة** (فوق النموذج وتحت التعليقات التوضيحية).

يضع **الغرف والمساحات ▸ وسيلة الإيضاح** وسيلة إيضاح مخطط المسقط: عينة لون وتسمية لكل قيمة. **القيم المعروضة** فيها هي **حسب العرض** (الموجودة في المسقط) أو **الكل**، ويوزّع **الأعمدة** العينات على عدة أعمدة. يمكن أن يضم المسقط عدة وسائل إيضاح؛ وحذف إحداها يُبقي المخطط.

## عروض وسائل الإيضاح

يفتح **العروض ▸ إنشاء ▸ وسائل الإيضاح ▸ وسيلة إيضاح** الحوار **عرض وسيلة إيضاح جديد**: اسم ومقياس. تُفتح وسيلة الإيضاح وتُسرد تحت **وسائل الإيضاح** في فهرس المشروع. يضع **توثيق ▸ مكوّن ▸ مكوّن وسيلة الإيضاح** رمز نوع: في شريط الخيارات النوع، و**العرض** الذي يُرى منه (جدار في مسقط أو مقطع؛ أرضية أو سقف في مقطع أو مسقط؛ باب أو نافذة أو مكوّن في مسقط أو من الأمام أو من الخلف) و**طول المضيف**، أي قطعة الجدار التي يجلس فيها الباب أو النافذة. ترسم مكوّنات وسيلة الإيضاح بقيمة **التفاصيل** لوسيلة الإيضاح، ويمكن نقلها وتبعيدها (حواف الأبواب والنوافذ والمكوّنات؛ لا الجدران والأرضيات والأسقف)، ولا تحسبها الجداول. تعمل النصوص وخطوط التفاصيل والمناطق كما في العرض ثنائي الأبعاد الحر. ويمكن وضع وسيلة إيضاح على عدة لوحات.

النوع المسحوب من **العائلات** في فهرس المشروع إلى وسيلة إيضاح يصير مكوّن وسيلة إيضاح حيث يُسقَط؛ ونوع من **العائلات ▸ الرموز** يضع ذلك الرمز التوضيحي. يبدأ **إنشاء مماثل**، في القائمة السياقية لعنصر محدد، الأداة التي تضعه بنوعه: ولمكوّن وسيلة الإيضاح، بعرضه وطول مضيفه أيضاً.

## خطوط التفاصيل والمناطق

يرسم **توثيق ▸ التفاصيل ▸ خط تفاصيل** ( `DL` ) خطوطاً في العرض المفتوح فقط، بنمط الخط المختار في مجموعة **نمط الخط**. تقدم مجموعة **رسم**: **خط** و**مستطيل** و**مضلع محاط** و**مضلع محيط** و**دائرة** و**قوس بداية-نهاية-نصف قطر** و**قوس بالمركز والطرفين** و**قوس مماس** و**منحنى** و**قطع ناقص** و**قطع ناقص جزئي** و**قوس تدوير**. ويعرض شريط الخيارات ما يحتاجه الشكل:

| الخيار | وظيفته |
|---|---|
| **متابعة** | يبدأ كل خط (أو قوس أو منحنى) من حيث انتهى السابق؛ وبدونه يقف كل منها وحده |
| **الإزاحة** | ما يُرسم ينتقل جانبياً بذلك المقدار؛ وتلتقي الخطوط المتتابعة عند زواياها |
| **نصف القطر** | دائرة أو مضلع أو قوس بالمركز والطرفين بذلك نصف القطر (تكفي للدائرة نقرة واحدة)؛ وتأخذ الخطوط المتتابعة والمستطيلات زوايا مستديرة. وتُهمل **الإزاحة** عندئذ |
| **الأضلاع** | عدد أضلاع المضلع |

بعد النقرة الأولى، اكتب طولاً (لخط أو وتر) أو نصف قطر (للدوائر والمضلعات والأقواس ومحاور القطع الناقص) واضغط `Enter`؛ وتظهر القيمة عند المؤشر. لا يتجاوز القوس بالمركز والطرفين 180°: وبعدها يدور في الاتجاه الآخر، وتحدد الزاوية المكتوبة نهايته. ويبدأ القوس المماس من نهاية خط أو قوس تنقره. يُبقي `Shift` الخطوط وأنصاف أقطار المضلعات أفقية أو رأسية، ويدير الأوتار وأنصاف أقطار الأقواس ومحاور القطع الناقص بخطوات 45°، ويُبقي مسح القوس عند 90° أو 180° أو 270°. وينهي `Esc` سلسلة أو منحنى. وتوجد الأشكال والخيارات نفسها في كل مخطط (الأرضيات والأسقف والمناطق وسحب المراجعة وأشكال الجدران).

يصنع **اختيار الخطوط** خط تفاصيل على وجه جدار أو محوره أو طبقته، أو على شبكة أو خط آخر تحت المؤشر (`Tab` للتالي)، ينتقل بـ**الإزاحة**؛ ومع **قفل** يبقى الخط عليه ويتبعه عند انتقاله. يختار **قوس تدوير** خطين ويدوّر زاويتهما، بالقوس الذي تحت المؤشر أو بـ**نصف القطر** المضبوط. لخط التفاصيل المحدد مقبضان عند طرفيه وبُعد مؤقت لطوله: اكتب قيمة لتغييره. ويلتصق المؤشر بنهايات خطوط تفاصيل العرض ومنتصفاتها ومراكزها وتقاطعاتها. ويُسحب طرف الخط المختار وحده منفردًا ويبقى الخط المجاور في مكانه؛ ومع اختيار سلسلة (`Tab`) تُسحب معًا الأطراف التي تلتقي عندها خطوطها، في خطوة تراجع واحدة.

Copyright © 2026 BIMopen

تفتح **منطقة معبأة ▸ منطقة معبأة** وضع المخطط: يُرسم الحد بكل أشكال مجموعة **رسم** وبـ**اختيار الخطوط**، والحلقات داخل أخرى ثقوب. وتُحفظ المنحنيات قطعاً مستقيمة قصيرة. وينهي Esc سلسلة ويُبقي المخطط؛ ويعمل **تعديل** وأدوات التعديل على خطوطه. ويصنع **إنهاء وضع التحرير** المنطقة بنوع المنطقة الحالي، أو يذكر السبب إن تعذر (حد مفتوح أو متقاطع). ويفتح **تحرير الحدود** للمنطقة المحددة مخططها من جديد. يحدد النوع نمط تعبئتها ولونها وخلفيتها (**معتم** يخفي ما خلفه). تصنع **منطقة معبأة ▸ منطقة إخفاء** منطقة بلون الورق تخفي ما تحتها. وتعرض المنطقة **المساحة** الخاصة بها ولها **التعليقات**. وللمنطقة المحددة مقبض عند كل رأس: اسحب أحدها لتغيير شكلها.

## المكوّنات التفصيلية والتفاصيل المتكررة والعزل

- **مكوّن ▸ مكوّن تفصيلي**: رمز ثنائي الأبعاد (طوب أو بلوك أو خشب أو مقطع فولاذي أو لوح عزل أو خط كسر) يوضع في عرض ثنائي الأبعاد حر أو عرض تفصيلي؛ ويصطف **مفتاح المسافة** مع كل جدار أو خط تفاصيل قريب من المؤشر بالتتابع (وربع دورة إن لم يوجد).
- **مكوّن ▸ تفصيل متكرر**: انقر بداية ونهاية؛ يحدد النوع المكوّن المتكرر، و**التخطيط** (ملء المساحة المتاحة، أو مسافة ثابتة، أو عدد ثابت، أو أقصى تباعد)، و**التباعد**، و**داخلي** والتدوير ضمن النمط. وللنسخة **الرقم** حين يكون التخطيط عدداً ثابتاً.
- **عزل**: انقر نقطتين؛ **العرض** و**إزاحة** (يمتد العزل بهذا المقدار إلى يسار النقرات) في شريط الخيارات؛ ومع تفعيل **اختيار الخطوط**، تُرسم النقرة على خط تفاصيل أو جدار العزل على امتداد ذلك الخط. وعرض العزل ونسبة الانتفاخ في خصائصه. وللعزل المحدد، وللتفصيل المتكرر المحدد، مقبض عند كل طرف.

## ترتيب الرسم

حدّد عناصر تفصيلية فقط: يعرض **ترتيب نقل إلى المقدمة** و**نقل للأمام** و**نقل للخلف** و**نقل إلى الخلفية**. ترسم العناصر التفصيلية دائماً فوق النموذج، ويوضع الجديد منها في الأعلى. يعيد **تراجع** الترتيب السابق.

## العروض ثنائية الأبعاد الحرة

يطلب **العروض ▸ إنشاء ▸ عرض ثنائي الأبعاد حر** اسماً ومقياساً (أو مقياساً مخصصاً). يُفتح العرض ويُسرد تحت **العروض ثنائية الأبعاد الحرة**؛ وكل ما يُرسم فيه ثنائي الأبعاد، من دون نموذج خلفه. ويمكن وضعه على لوحة واحدة. ينسخ **تكرار العرض ▸ تكرار مع التفاصيل** عرضاً مع عناصره التفصيلية ونصوصه وأبعاده ومكوّنات وسيلة الإيضاح.

يرسم **عرض النموذج** في خصائص مسقط أو مقطع أو عرض تفصيلي النموذج **عادية** أو **نصف درجة** (رمادياً تحت التفاصيل) أو لا يرسمه (**عدم العرض**)، مع إبقاء التفاصيل والتعليقات التوضيحية.

يرسم **العروض ▸ إنشاء ▸ تفصيل مكبّر** مع تفعيل **مرجع إلى عرض آخر** في شريط الخيارات لقطة مكبّرة تشير إلى عرض تفصيلي أو عرض ثنائي الأبعاد حر قائم بدلاً من إنشاء عرض جديد: يحمل رأسها اسم ذلك العرض ويفتحه النقر المزدوج؛ ويغيّره **العرض المرجعي** في خصائصها. وفي العرض ثنائي الأبعاد الحر تكون اللقطة المكبّرة دائماً من هذا النوع.

يخفي **إخفاء في المقاييس الأصغر من** في خصائص مقطع أو لقطة مكبّرة رمزها في العروض ذات المقياس الأكبر مقاماً، مثل تفصيل 1 : 50 المتروك خارج مسقط 1 : 100.

## في سطر الأوامر

لكل أداة أمرها: `dim` و`lineardim` و`angulardim` و`radialdim` و`arcdim` و`spotelevation` و`text` و`findreplace` و`tag` و`room` و`roomsep` و`areaplan` و`areaboundary` و`area` و`colorscheme` و`legend` و`legendview` و`legendcomponent` و`detailline` و`region` و`mask` و`draworder` و`lock` و`eq`. يعرض `help` متبوعاً بأمر طريقة استخدامه؛ وتسرد اختصارات لوحة المفاتيح الاختصارات المكتوبة.

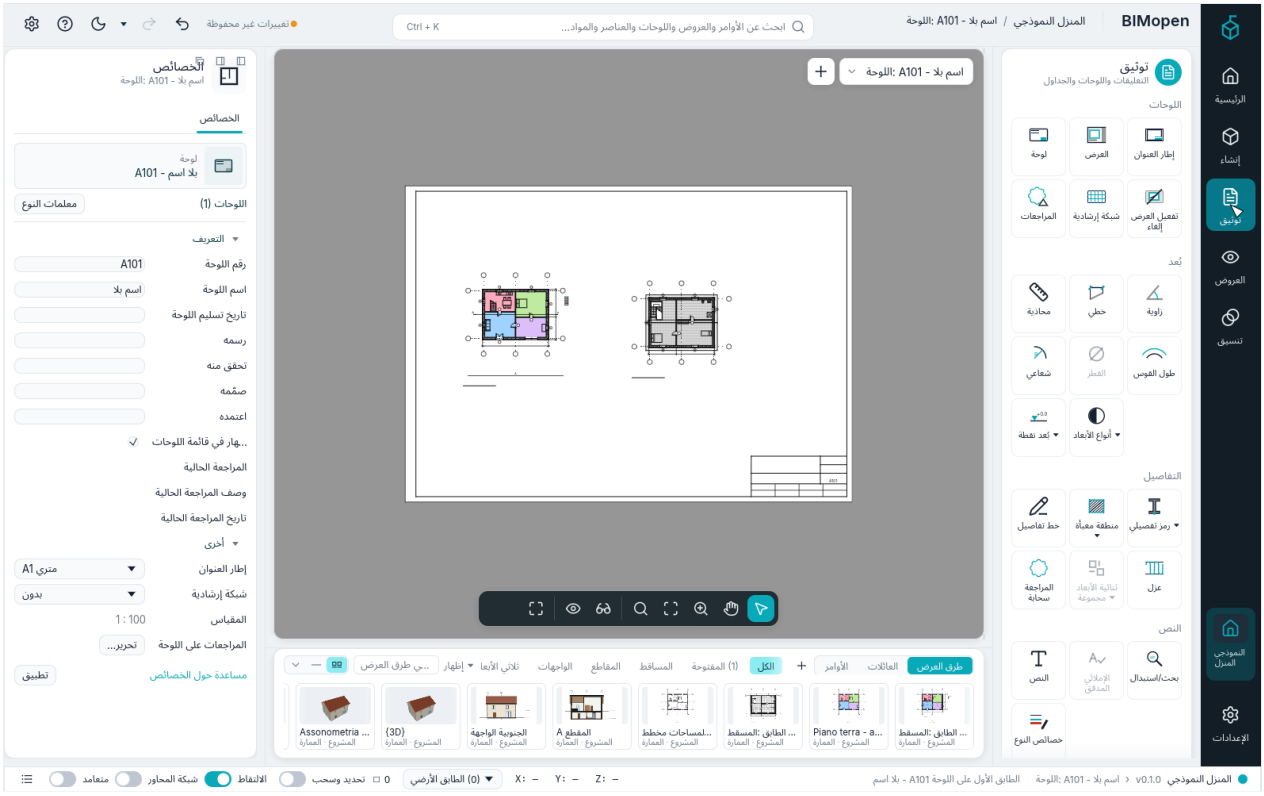
Copyright © 2026 BIMopen

# اللوحات والجداول والطباعة

يصف هذا الفصل كيف يُوثَّق المشروع: اللوحات وإطارات عناوينها، وطرق العرض الموضوعة عليها، والمراجعات، والجداول، والرسومات المطبوعة، والصور المصدَّرة.

## اللوحات

اللوحة رسم للطباعة: إطار عنوان وطرق العرض الموضوعة عليه. تظهر اللوحات تحت **اللوحات (الكل)** في فهرس المشروع، مرتبة حسب الرقم.




### إنشاء لوحة

يفتح **توثيق ➤ اللوحات ➤ لوحة** نافذة **لوحة جديدة**: اختر إطار عنوان (يظهر مقاس ورقته)، أو **بدون** ، أو إحدى اللوحات المؤقتة في قائمة اللوحات. ينشئ **موافق** اللوحة بالرقم الحر التالي (**A101** و**A102**...) ويفتحها.

انقر بالزر الأيمن على لوحة في فهرس المشروع ➤ **إعادة تسمية...** لتغيير رقمها واسمها في **عنوان اللوحة** . أما معاملات اللوحة الأخرى ففي لوحة العنصر: **رقم اللوحة** و**اسم اللوحة** و**تاريخ تسليم اللوحة** و**رسمه** و**تحقق منه** و**صمّمه** و**اعتمده** و**الإظهار في قائمة اللوحات**، وشبكتها الإرشادية ومراجعاتها. وعدة لوحات تُختار معًا في فهرس المشروع (بـ `Ctrl` أو `Shift`) تُغيَّر معًا: تعرض لوحة العنصر القيم المشتركة بينها.

يضبط **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ معلومات عن المشروع** ما تعرضه كل لوحة: **تاريخ تسليم المشروع** و**حالة المشروع** و**اسم العميل** و**عنوان المشروع** و**اسم المشروع** و**رقم المشروع**.

### إطارات العناوين

يعرض إطار العنوان معلومات المشروع، ورقم اللوحة واسمها، والأشخاص والتواريخ، والمراجعة الحالية والمقياس (**كما هو مبين** عندما تكون لطرق العرض مقاييس مختلفة)؛ وفوقه جدول يسرد مراجعات اللوحة برقمها ووصفها وتاريخها. والنقر المزدوج على أحد حقوله يتيح كتابة القيمة في مكانها.

- انقر خطًا من إطار العنوان لاختياره: يغيّره محدد النوع إلى مقاس ورق آخر، ويزيله `Del` (تبقى اللوحة وطرق عرضها).
- يُدرج **توثيق ➤ اللوحات ➤ إطار العنوان** إطارًا في اللوحة المفتوحة: اختره في محدد النوع، فيتبع إطاره المؤشر، ثم انقر لوضعه.
- يعرض **معلمات النوع عرض اللوحة** و**ارتفاع اللوحة**؛ وينشئ **تكرار...** مقاس ورق جديدًا.

### طرق العرض على اللوحات

اسحب طريقة عرض من فهرس المشروع إلى اللوحة، أو استخدم **توثيق ➤ اللوحات ➤ العرض** (**العروض**، ثم **إضافة العرض إلى اللوحة**): تتبع طريقة العرض المؤشر بمقياسها، ونقرة تضعها منفذَ عرض. توضع طريقة العرض على لوحة واحدة فقط؛ أما الجدول فعلى عدة لوحات.

منفذ العرض المختار:

- يتحرك بالفأرة أو بمفاتيح الأسهم، ما لم يكن مثبتًا (**تثبيت**)؛ وقرب طريقة عرض أخرى يصطف عنوانه مع عنوانها ويبيّن ذلك خط متقطع؛

Copyright © 2026 BIMopen

- له **مقياس العرض** و**العنوان على اللوحة** (يُكتب أيضًا بالنقر المزدوج على العنوان) و**التدوير على اللوحة** (90° باتجاه عقارب الساعة أو عكسها؛ يبقى العنوان أفقيًا)؛
- يعرض نهاية خط عنوانه، ويمكن سحبها؛
- يأخذ نوع منفذ عرض من محدد النوع: **بدون عنوان** أو **عنوان مع خط** أو **عنوان بدون خط**، أو نوعًا خاصًا بك (**إظهار العنوان** و**إظهار خط الدليل** وسماكة الخط ولونه ونمطه)؛
- يغادر اللوحة بـ `Del`؛ وتبقى طريقة العرض في المشروع.

يحرّر **تفعيل العرض** (في بطاقة **التحديد: منافذ العرض** أو بالزر الأيمن) طريقة العرض في مكانها على اللوحة، وباقي اللوحة بنصف درجة؛ ويعود **إلغاء تفعيل العرض** إلى اللوحة. ولا يمكن تفعيل طريقة عرض مُدوَّرة على لوحتها: أزل تدويرها أولًا. والنقر المزدوج على طريقة عرض يفتحها في نافذتها الخاصة.

### الشبكات الإرشادية

يطلب **توثيق ➤ اللوحات ➤ شبكة إرشادية** اسمًا ويغطي اللوحة بشبكة. اخترها لسحب زواياها أو لضبط **تباعد الشبكة الإرشادية**؛ ويعرض معامل **شبكة إرشادية** للوحة الشبكة نفسها على لوحات أخرى، أو لا شيء. وتلتقط طرق العرض المسحوبة قرب خطوط الشبكة عليها. ولا تُطبع الشبكة أبدًا.

### قائمة اللوحات

ينشئ **العروض ➤ إنشاء ➤ الجداول ➤ قائمة اللوحات** جدولًا للوحات: الرقم والاسم وأي حقل آخر. وتُستبعد اللوحات التي أُلغي تحديد **الإظهار في قائمة اللوحات** فيها. يضيف **الصفوف ➤ جديد** لوحة مؤقتة: صفًا ليس لوحة بعد ولا يظهر في فهرس المشروع. ويُظهر **تصفية اللوحات المؤقتة** كل الصفوف، أو يخفي المؤقتة، أو يُظهرها وحدها. واللوحة المؤقتة المختارة في **لوحة جديدة** تصبح لوحة حقيقية.

**العروض ➤ إنشاء ➤ الجداول ➤ كتلة الملاحظات** تنشئ جدولًا بالرموز الموضوعة بأداة **الرمز** من عائلة واحدة فقط (أسهم الشمال، الأهداف، مثلثات المراجعة...): في **كتلة ملاحظات جديدة** اختر **العائلة** واكتب **اسم كتلة الملاحظات**، ثم **موافق**. تُفتح أولًا **خصائص كتلة الملاحظات** بالألسنة نفسها لأي جدول؛ وافتراضيًا يعرض كل صف نوع الرمز ونصه والعدد.

### المراجعات

يسرد **توثيق ➤ اللوحات ➤ إصدار/مراجعة اللوحات** مراجعات المشروع، واحدة في كل صف: **التسلسل** و**الترقيم** (**رقمي** أو **أبجدي** أو بلا ترقيم) و**التاريخ** و**الوصف** و**مُصدَرة** و**مُسند إلى** و**أصدرها** و**إظهار**. يضيف **إضافة** واحدة؛ والصف المختار برقم تسلسله يُدمج في الصف الذي فوقه أو تحته (وتنتقل سحبه معه) أو يُنقل إلى أعلى وأسفل. يكون **الترقيم حسب المشروع** أو **حسب اللوحة** (موضع المراجعة بين مراجعات اللوحة)؛ ويضبط **ترتيب أبجدي ➤ خيارات...** الحروف المستخدمة. ولا يمكن تغيير مراجعة مُصدَرة، ولا سحبها، إلى أن يُلغى تحديد **مُصدَرة**.

يرسم **توثيق ➤ التفاصيل ➤ سحابة المراجعة** سحابة في مسقط أو مقطع أو عرض ثنائي الأبعاد حر أو على لوحة: ارسم حلقات مغلقة بأشكال مجموعة **رسم**، ثم **إنهاء وضع التحرير**؛ ويفتحها **تحرير المخطط** للسحابة المحددة من جديد، ما لم تكن مراجعتها مُصدَرة. تأخذ السحابة آخر مراجعة غير مُصدَرة؛ وعند اختيارها تُظهر **المراجعة** (لتغييرها) ورقمها وتاريخها وأشخاصها و**العلامة** و**التعليقات**. ويرسم **إظهار** للمراجعة سحبها وتسمياتها، أو يبقيها دون رسمها، أو يخفيها.

تسرد اللوحة مراجعات سحب طرق عرضها وسحبها الخاصة. ويضيف **المراجعات على اللوحة** فيها (في لوحة العنصر، **تحرير...**) مراجعات أخرى إلى القائمة.

## الجداول

الجدول قائمة بعناصر النموذج، وهو طريقة عرض مثل غيرها: يُفتح في نافذة من منطقة الرسم، ويُجاوَر ويُتتالى ويُبدَّل مع المساقط والمقاطع وطرق العرض ثلاثية الأبعاد، ويظهر تحت **الجداول/الكميات** في فهرس المشروع. يتبع كل تغيير في النموذج فورًا، وكل تغيير يُجرى فيه يغيّر النموذج.

### إنشاء جدول

يفتح **العروض ➤ إنشاء ➤ الجداول ➤ جدول/كميات** نافذة **جدول جديد**: اختر فئة واسمًا (الاسم المقترح يتبع الفئة إلى أن يُكتب اسم) و**مكونات البناء في الجدول** أو **مفاتيح الجدول**. يفتح **موافق** نافذة **خصائص الجدول**؛ و**موافق** فيها ينشئ الجدول ويفتح طريقة عرضه. أما **حصر المواد** في القائمة نفسها فيسرد مواد طبقات الجدران والأرضيات والأسقف.

### خصائص الجدول

تُفتح النافذة من جديد من لوحة العنصر للجدول (لكل تبويب زر **تحرير...** خاص به) أو بالزر الأيمن على الجدول في فهرس المشروع. تبوياتها:

| التبويب | ما يحدده |
|---|---|
| **الحقول** | الأعمدة، تُختار من **الحقول المتاحة:** وتُرتَّب؛ حقول الغرف التي تقع فيها العناصر؛ **إضافة معامل...** لمعامل مشروع أو معامل مشترك؛ **قيمة محسوبة...** لصيغة (بـ `^ / * - +` و`sqrt` و`round` و`IF` و`AND` و`OR` و`NOT` والوحدات) أو لنسبة مئوية |
| **عامل تصفية** | حتى أربعة معايير يجب أن يستوفيها العنصر كلها |
| **الفرز/ التجميع** | حتى أربعة مستويات فرز، لكل منها **الترويسة** والتذييل و**سطر فارغ**؛ المجاميع الكلية؛ **إدراج كل مثيل** (معطّلًا: صف واحد لكل نوع) |
| **التنسيق** | لكل حقل: العنوان والاتجاه والمحاذاة والحقل المخفي و**التنسيق...** (الوحدات والتقريب والرمز) والمجاميع و**التنسيق الشرطي...** (لون خلفية حيث تستوفي قيمة اختبارًا) |

Copyright © 2026 BIMopen

| التبويب | ما يحدده |
|---|---|
| **المظهر** | خطوط الشبكة والإطار بأنماط خطوطها، والعنوان وعناوين الأعمدة، وصف فارغ، و**نص الترويسة** و**نص المتن** (الحجم و**عريض** و**مائل**)؛ تظهر عندما يكون الجدول على لوحة |

### العمل في طريقة عرض جدول

- تغيّر الخلية العنصر، أو نوعه في حالة معامل النوع؛ وكل تغيير خطوة تراجع واحدة.
- يحدد الصف عناصره في كل طرق العرض. يفتح **تمييز في النموذج** في بطاقة **تعديل | جدول/كميات** نافذة **إظهار العناصر في العرض**، التي تقدّم مسقطًا مؤطَّرًا عليها؛ ويمرّ **إظهار** إلى طريقة العرض التالية.
- يحذف **الصفوف ➤ حذف** عناصر الصفوف المحددة بعد السؤال.
- تُجمع العناوين المختارة معًا تحت عنوان مشترك بـ **تجميع** وتُفصل بـ **فك التجميع**؛ ويعمل **إخفاء العمود** و**إظهار كل الأعمدة** على العمود المختار.

### الجداول على اللوحات

اسحب جدولًا من فهرس المشروع إلى لوحة. عند تحديده على اللوحة تظهر أدوات التحكم به: حرف Z على الحافة اليمنى لمقطع يقسمه إلى اثنين، والسهم في منتصف المقطع ينقله (وإذا أُفلت على المقطع المجاور يتّحد الاثنان)، والنقطة أسفل المقطع تنقل صفه الأخير، والمثلثات أعلى الأعمدة تضبط عرضها. يفتح النقر المزدوج، أو **تحرير الجدول** بالزر الأيمن، طريقة عرض الجدول. ويمكن أن يكون الجدول نفسه على عدة لوحات.

### جداول المفاتيح وحصر المواد

يعرّف جدول المفاتيح (**مفاتيح الجدول** في **جدول جديد**) مجموعات قيم مسمّاة، صفًا لكل مفتاح، تُضاف وتُحذف بـ **الصفوف**. ويصبح **اسم المفتاح** معاملًا للفئة: اختيار مفتاح لعنصر يمنحه كل قيم ذلك الصف.

يسرد حصر المواد لكل عنصر مواد طبقاته مع مساحتها وحجمها؛ وتُفرز حقوله وتُجمَّع وتُجمع مجاميعها مثل غيرها.

### معاملات المشروع والمعاملات المشتركة

يضيف **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ معاملات المشروع** معاملات إلى عناصر بعض الفئات أو إلى أنواعها، باسم ونوع قيمة والمجموعة التي تظهر فيها في لوحة العنصر.

يفتح **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ المعاملات المشتركة** نافذة **تحرير المعاملات المشتركة**: ملف المعاملات المشتركة المستخدم (**استعراض...** و**إنشاء...** ) ومجموعاته ومعاملات كل مجموعة. يحتفظ المعامل المشترك باسمه ونوعه وله معرّف خاص به، فتضيف عدة مشاريع المعامل نفسه. في **خصائص المعامل** اختر **معامل مشترك** و**تحديد...** لإضافة واحد إلى المشروع؛ ويعيد **تصدير...** كتابة معامل مشترك من المشروع في الملف.

### تصدير الجداول وإعادة استخدامها

- يكتب **قائمة التطبيق ➤ تصدير ➤ التقارير ➤ جدول...** الجدول نصًا محدَّدًا: تضبط نافذة **تصدير الجدول** محدِّد الحقول ومؤهِّل النص والعناوين وصفوف المجموعات التي تدخل الملف.
- ينشئ **إنشاء قالب من العرض...** بالزر الأيمن على جدول قالب عرض بحقوله وعامل تصفيته وفرزه وتنسيقه ومظهره؛ ويمنحها **تطبيق قالب العرض...** لجدول آخر.
- يكتب **حفظ في ملف جديد...** بالزر الأيمن إعداد الجدول، دون العناصر، في ملف مستقل. ويجلب **إنشاء ➤ تحميل من المكتبة ➤ إدراج من ملف ➤ إدراج طرق عرض من ملف...** جداول مشروع آخر إلى هذا المشروع، مع معاملات المشروع الخاصة بها.

## الطباعة

تكتب الطباعة ملفات PDF: على سطح المكتب تُحفظ حيث تختار، وفي المتصفح تُنزَّل.

### نافذة الطباعة

يفتح `Ctrl+P`، أو **قائمة التطبيق ➤ طباعة ➤ طباعة...**، نافذة **طباعة**:

- **ملف**: اسم الملف، وعند طباعة عدة طرق عرض أو لوحات، **دمج العروض/اللوحات المحددة في ملف واحد** (صفحة لكل منها) أو **إنشاء ملفات منفصلة** (ملف لكل منها، باسم اللوحة أو طريقة العرض).
- **تحديد الطباعة**: **النافذة الحالية**، أو **الجزء المرئي من النافذة الحالية** (ما تعرضه النافذة فقط)، أو **العروض/اللوحات المحددة** مع **تحديد...**.
- يطبع **عكس ترتيب الطباعة** الصفحة الأخيرة أولًا.
- **الإعدادات**: إعدادات الطباعة المستخدمة، وتُغيَّر بـ **إعدادات...**؛ ويُظهر **معاينة** الصفحات.

تُطبع المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثنائية الأبعاد الحرة واللوحات رسوماتٍ؛ وتُطبع النافذة ثلاثية الأبعاد صورةً لطريقة العرض؛ ويطبع الجدول جدوله على صفحة. الصفحة بيضاء دائمًا، والعناصر المخفية مؤقتًا في نافذة تُطبع، وتحمل كل لوحة مطبوعة تاريخ الطباعة ووقتها.

### مجموعات العروض/اللوحات

يفتح **تحديد...** نافذة **مجموعة العروض/اللوحات**: حدد اللوحات وطرق العرض المراد طباعتها (**إظهار** اللوحات أو طرق العرض أو كليهما؛ **تحديد الكل** و**إلغاء تحديد الكل**). تُحفظ المجموعة باسم بـ **حفظ باسم...** وتبقى في المشروع؛ ويدير **حفظ** و**إعادة تعيين** و**إعادة تسمية...** و**حذف** المجموعات المحفوظة، وتختار قائمة الأسماء إحداها من جديد.

Copyright © 2026 BIMopen

### إعدادات الطباعة

يضبط **قائمة التطبيق ➤ طباعة ➤ إعدادات الطباعة...**، أو **إعدادات...** في **طباعة**:

| الإعداد | ما يفعله |
|---|---|
| **الأبعاد والاتجاه** | الورق (من A0 إلى A4، أو مقاس اللوحة نفسها) واتجاهه |
| **الموضع على الورقة** | **الوسط**، أو إزاحة من الزاوية السفلية اليسرى |
| **العروض ذات الخطوط المخفية** | **معالجة متجهية** (تطبع المقاطع والواجهات الخطوط المرئية فقط: تُزال الخطوط الواقعة خلف أسطح أقرب بدلًا من تغطيتها فحسب، وتُطبع الخطوط المتطابقة مرة واحدة، فيُفتح ملف PDF نظيفًا في البرامج الأخرى) أو **معالجة نقطية** (الصفحات بوصفها صورًا، بجودة الصور النقطية المختارة) |
| **تكبير/تصغير** | **ملاءمة الصفحة**، أو نسبة مئوية من الحجم الحقيقي |
| **الألوان** | **خطوط سوداء** أو **تدرج رمادي** أو **اللون** |
| الخيارات | **إظهار روابط العروض باللون الأزرق** و**إخفاء تسميات العروض غير المشار إليها** و**إخفاء مناطق القص** و**استبدال نصف الدرجة بخطوط رفيعة** و**الإبقاء على الخطوط المتطابقة** (عند إيقافه يصبح الخطان المتراكبان في المقاطع والواجهات المطبوعة والمصدّرة خطًا واحدًا؛ وعند تشغيله يبقى كلاهما، ولكل منهما عنصره) |

تُحفظ الإعدادات باسم بـ **حفظ باسم...** وتبقى في المشروع. وإغلاق النافذة بعد تغيير إعدادات محفوظة يسأل هل تُحفظ التغييرات؛ ويبقيها **لا** لهذه الجلسة فقط.

### معاينة الطباعة

يُظهر **قائمة التطبيق ➤ طباعة ➤ معاينة الطباعة**، أو **معاينة** في **طباعة**، الصفحات كما ستُطبع، بألوانها: يتنقل **الصفحة السابقة** و**الصفحة التالية** بينها، وتكبّر العجلة ويحرّك السحب العرض؛ ويطبع **طباعة...**، ويعود **إغلاق**.

## تصدير الصور

يفتح **قائمة التطبيق ➤ تصدير ➤ الصور والرسوم المتحركة ➤ صورة...** نافذة **تصدير صورة**:

- اسم الملف و**نطاق التصدير**: النافذة الحالية، أو الجزء المرئي منها، أو طرق العرض واللوحات المختارة (ملف لكل منها)؛
- **أبعاد الصورة**: **ملاءمة العرض/العروض أو اللوحة/اللوحات إلى** عدد من البكسلات عرضًا أو ارتفاعًا، أو نسبة تكبير من الحجم الحقيقي بدقة معينة؛
- الخيارات، كما في الطباعة: روابط العروض باللون الأزرق، وإخفاء مناطق القص وتسميات العروض غير المشار إليها؛
- **التنسيق** لطرق العرض بلا تظليل ولطرق العرض المظللة: PNG أو JPEG أو BMP أو TIFF.

تُصدَّر النافذة ثلاثية الأبعاد كما تظهر، بنمطها الرسومي.

Copyright © 2026 BIMopen

# سطر الأوامر و MCP

كل ما تفعله في BIMopen هو أمر. فالنقر على **جدار** ثم نقطتين في المسقط ينفذ الأمر `wall` نفسه الذي يمكنك كتابته بنفسك. يصف هذا الفصل سطر الأوامر في النافذة، وبرنامج `bimopen-cli` الذي ينفذ الأوامر نفسها دون نافذة، وخادم MCP الذي يستطيع من خلاله وكيل ذكاء اصطناعي أن ينمذج مشروعًا ويفحصه ويعرضه صورةً.

## سطر الأوامر في النافذة

يقع سطر الأوامر تحت منطقة الرسم. جزؤه العلوي هو السجل؛ وصفه الأخير هو حيث تكتب.

- لا تحتاج إلى النقر عليه أولًا: فكل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر حقل آخر يذهب إليه.
- ينفذ `Enter` السطر. ويُعاد عرض الأمر في السجل بعد `>` ، متبوعًا بنتيجته؛ ويُعرض الخطأ بالأحمر ولا يغيّر شيئًا.
- يستعيد `Up` و`Down` الأسطر المكتوبة من قبل.
- على يمين الصف، تقول المطالبة ما هو منتظر: `Command:` حين لا تكون هناك أداة نشطة، أو طلب الأداة النشطة، مثل `WALL next point [Esc to finish]:`.
- يسرد `help` كل أمر مع سطر من الوصف؛ ويعرض `help wall` طريقة استخدام أمر واحد. ويقوم **؟ ▸ الأوامر** في الشريط العلوي بما يقوم به `help`.

### الاختصارات المكتوبة تبدأ الأدوات

الأمر المكتوب **دون وسائط** يبدأ الأداة التفاعلية، كما لو نقرت زرها: `WA` (أو `wall`) يبدأ أداة الجدار، و`DR` أداة الباب، و`VG` يفتح الرؤية والرسومات. والأمر نفسه **مع وسائط** ينجز العمل فورًا، دون الأداة: `wall 0,0 5,0` يرسم جدارًا من نقطة الأصل حتى 5 m على امتداد x.

أسماء الأوامر وصيغها المختصرة ووسائطها واحدة في كل لغات الواجهة؛ ويقبل معظمها أيضًا اسمًا إيطاليًا، مثل `muro` بدل `wall`. أما أسماء المعاملات وأسماء الأنواع وأسماء العروض فتتبع لغة الواجهة: ففي الإنجليزية تكتب `set Unconnected Height 2.7m`، وفي الإيطالية `set Altezza non collegata 2.7m`. ويسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح كل صيغة مختصرة.

### النقاط والأطوال

| تكتب | المعنى |
|---|---|
| `3,4` | النقطة x = 3 m، y = 4 m |
| `@2,0` | 2 m على امتداد x و0 على امتداد y من النقطة السابقة |
| `@4<90` | 4 m من النقطة السابقة، بزاوية 90° (الزوايا عكس اتجاه عقارب الساعة من المحور x) |
| `2.7m` ، `270cm` ، `2700mm` | طول مع وحدته |
| `2,7` أو `2.7` | طول بالأمتار: في سطر الأوامر الرقم بلا وحدة يكون بالأمتار |

مثلًا، يرسم `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` مستطيلًا مقاسه 6 × 4 m؛ والحرف `c` في النهاية يغلقه.

> Warning
>
> في سطر الأوامر يعني `set Unconnected Height 2700` ارتفاعًا قدره 2700 **متر**. اكتب الوحدة: `2700mm` . أما في لوحة العنصر فالرقم بلا وحدة يكون بوحدات المشروع، أي المليمترات في مشروع جديد.

### الوسائط بصيغة JSON

يقبل كل أمر وسائطه أيضًا ككائن JSON، ما يتيح الوصول إلى كل خياراته. ويسردها سطر الاستخدام في `help`:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

### أوامر ستستخدمها كثيرًا

| الأمر | ما يفعله |
|---|---|
| `new` ، `sample` | مشروع جديد، المشروع النموذجي |
| `open house.bimopen` ، `save house.bimopen` | يفتح مشروعًا ويحفظه |
| `undo` ، `redo` | يتراجع عن آخر تعديل ويعيده |

Copyright © 2026 BIMopen

| الأمر | ما يفعله |
|---|---|
| `view 3d` ، `view Ground Floor` | يفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، أو مسقط منسوب |
| `wall` ، `door` ، `window` ، `floor` ، `roof` | عناصر النموذج: اطّلع على طريقة الاستخدام عبر `help` |
| `select walls` ، `select all` ، `deselect` | يحدد حسب الفئة، أو كل شيء، أو لا شيء |
| `set <parameter> <value>` | يضبط معاملًا من معاملات التحديد، كما في لوحة العنصر |
| `type <type name>` | يغيّر نوع التحديد، أو نوع العنصر التالي |
| `move 1,0` ، `copy 0,3` ، `rotate 90` | يعدّل التحديد |
| `delete` | يحذف التحديد |
| `list walls` ، `params 102` ، `info` | يسرد العناصر، أو معاملات أحدها، أو ملخصًا للمشروع |
| `schedule doors` | يعرض جدولًا في سطر الأوامر |
| `export house.ifc` | يصدّر IFC أو SVG أو PNG أو CSV، حسب امتداد الملف |

لكل عنصر رقم، هو معرّفه، يُعرض بين قوسين بعد إنشائه: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. وتقبله الأوامر حيث تحتاج إلى عنصر: `params 106` ، `delete 106`.

## bimopen-cli

يشغّل `bimopen-cli` برنامج BIMopen دون نافذة: لتحويل الملفات، أو لبناء مشروع من برنامج نصي، أو لفحص نموذج، أو لخدمة الوكلاء عبر MCP. ابنِه بالأمر `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

| الأمر الفرعي | ما يفعله |
|---|---|
| `info <file>` | ملخص للمشروع، وبصيغة JSON مناسبيه وأعداد عناصره وعرضه النشط |
| `convert <in> <out>` | يفتح `<in>` ( `.bimopen` أو `.rvt` ) ويكتب `<out>` : `.ifc` ، أو `.svg` أو `.png` لمسقط (أدنى منسوب، أو `--level` )، أو `.png` للعرض ثلاثي الأبعاد ( `--view 3d` )، أو `.csv` لجدول ( `--schedule` )، أو `.bimopen`. |
| `run` | يفتح ملفًا، أو النموذج، أو مشروعًا جديدًا، ثم ينفذ الخيارات بالترتيب: `--cmd` سطرًا واحدًا، و `--script` ملفًا من الأسطر (تُتخطى الأسطر الفارغة والأسطر التي تبدأ بـ `#` )، و `--save` و `--export` ملفًا |
| `commands` | كل أمر، مع وصفه وطريقة استخدامه |
| `mcp` | خادم MCP على الدخل والخرج القياسيين |
| `--version` | الإصدار |

تكون الرسائل بلغة متغير البيئة `BIMOPEN_LANG` ( `it` ، `en` ، `de` ، `fr` ، `es` ، `ar` )، أو بلغة النظام ( `LANG` )، أو بالإيطالية. وينتهي `bimopen-cli` بالرمز 0 حين ينجح كل شيء، و1 حين يفشل أمر (وتقول الرسالة أيّها)، و2 حين تكون الوسائط خاطئة (فيطبع طريقة الاستخدام).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

البرنامج النصي ملف نصي فيه أمر واحد في كل سطر، تمامًا كما يُكتب في سطر الأوامر:

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Copyright © 2026 BIMopen

تُكتب الجداول بصيغة CSV مع `;` بين الأعمدة، والعناوين بلغة الرسائل، وصف للإجمالي في النهاية.

## MCP: BIMopen لوكلاء الذكاء الاصطناعي

يتيح بروتوكول سياق النموذج (MCP) لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يستخدم البرامج كأدوات. و`bimopen-cli mcp` خادم MCP: يتحدث JSON-RPC 2.0 على الدخل والخرج القياسيين، رسالة واحدة في كل سطر، ويُبقي مشروعًا واحدًا مفتوحًا طوال المحادثة. ودون ملف يبدأ من مشروع جديد؛ أما `--sample` فيبدأ من المنزل النموذجي.

لإضافته إلى وكيل، أعطِ الوكيل الأمر الذي يشغّله. مثلًا، في Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

أو، في عميل يُهيَّأ بصيغة JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

يقدّم الخادم سبع أدوات:

| الأداة | الوسائط | ما تفعله |
|---|---|---|
| `command_line` | `line` | تكتب سطرًا في سطر الأوامر، تمامًا كما يفعل الشخص |
| `execute` | `command`، `args` | تنفذ أمرًا مع وسائطه بصيغة JSON |
| `inspect_model` | – | ملخص: المناسيب، وأعداد العناصر، والعرض النشط، والتحديد |
| `query_elements` | `category` (اختياري) | العناصر، مع المعرّف والفئة والاسم: `walls`، `doors`، `windows`، `floors`، `rooms`، `roomseps`، `grids`، `levels`، `types` |
| `get_params` | `id` | كل معاملات عنصر |
| `schedule` | `kind` | جدول: `walls` أو `doors` أو `windows` أو `floors` أو `rooms` أو `materials` |
| `render` | `view`، `width`، `height`، `yaw`، `pitch` | صورة PNG لعرض: `3d`، أو اسم منسوب لمسقطه، أو اسم مقطع أو واجهة أو عرض تفصيلي مستدعى أو عرض ثنائي الأبعاد حر، أو رقم لوحة أو اسمها؛ ويديران `yaw` و`pitch` كاميرا العرض ثلاثي الأبعاد، بالدرجات |

تحمل الإجابات رسالة الأمر، وبياناته بصيغة JSON حين توجد، مثل معرّفات العناصر المنشأة. ويستطيع الوكيل أن يفحص عمله بنفسه بطلب صورة.

> Tip
>
> اطلب من الوكيل أن يعرض المسقط والعرض ثلاثي الأبعاد صورةً بعد كل خطوة: فيرى ما بناه ويصحّح نفسه.

Copyright © 2026 BIMopen

# اختصارات لوحة المفاتيح

في BIMopen نوعان من الاختصارات: **المفاتيح**، مثل Z+Ctrl، التي تعمل فورًا، و**الاختصارات المكتوبة**، مثل WA ، التي تكتبها حرفًا حرفًا. في سطر الأوامر ينتظر الاختصار المكتوب Enter مثل أي أمر؛ أما إذا كُتب فوق منطقة الرسم فيعمل حالما يكتمل إن لم يبدأ بأحرفه شيء أطول (انظر أدناه). والاختصارات المكتوبة واحدة في كل اللغات.

على macOS يحل Cmd محل Ctrl.

## المفاتيح

| المفتاح | ما يفعله |
|---|---|
| Z+Ctrl | يتراجع عن آخر تعديل |
| Y+Ctrl أو Z+Shift+Ctrl | يعيد التعديل الذي تم التراجع عنه للتو |
| S+Ctrl | يحفظ المشروع؛ والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسم ملف |
| P+Ctrl | يفتح **طباعة** |
| A+Ctrl | يحدد عناصر منسوب المسقط المفتوح، أو النموذج كله في العرض ثلاثي الأبعاد |
| Del | يحذف العناصر المحددة، والعناصر التي تستضيفها |
| Home | يضع العرض كله داخل نافذته |
| F1 | يفتح صفحة هذا الدليل الخاصة بمربع الحوار المفتوح، أو بالمربع الموجود تحت مؤشر الفأرة، أو بالأداة النشطة |
| Esc | يلغي الخطوة الجارية؛ وإذا ضُغط مرة أخرى ينهي الأداة؛ ودون أداة يمسح التحديد |
| Enter | ينفذ السطر المكتوب في سطر الأوامر؛ ويؤكد قيمة في لوحة العنصر |
| Down / Up | في سطر الأوامر، الأسطر المكتوبة من قبل |
| Space | أثناء رسم الجدران يبادل بين الجهة الخارجية والداخلية؛ وأثناء وضع مكوّن أو مكوّن تفصيلي يدوّره |
| Shift | أثناء الرسم يُبقي المقاطع أفقية أو رأسية (أو يحررها حين يكون **متعامد** مفعّلًا)؛ ومع نقرة أو نافذة يُخرج عناصر من التحديد؛ وأثناء السحب يحرر جدارًا متصلًا أو يُبقي النقل أفقيًا أو رأسيًا |
| Ctrl + نقرة | يضيف عنصرًا إلى التحديد؛ وإن ضُغط عند بدء السحب يضع نسخة |
| Tab+Shift / Tab | يبرز العنصر التالي (السابق) تحت المؤشر، أو سلسلة من الجدران والخطوط المتصلة |
| Left+Ctrl | يعيد تحديد ما كان محددًا من قبل |
| Down Up Right Left | تنقل التحديد خطوة صغيرة؛ ومع Shift عشر خطوات |

تعمل Z+Ctrl وY+Ctrl وA+Ctrl وDel وHome على النموذج فقط ما دمت لا تكتب في حقل: ففي الحقل تعمل على النص.

في الرسم التخطيطي لأرضية أو سقف أو درج أو درابزين، ينهي Esc (أو النقر المزدوج) الرسم التخطيطي أيضًا حين تكون فيه نقاط كافية.

في نافذة الحوار **ملاحظة نصية** يُدرج Enter+Ctrl الملاحظة ويلغيها Esc.

Alt مضغوطاً ثم محرراً، أو F10، يُظهر تلميحات مفاتيح الشريط الجانبي ولوحة الأدوات. دون أداة نشطة ودون كتابة، يكرر Enter آخر أداة. بعد نقرة في فهرس المشروع تتحرك مفاتيح الأسهم وEnter في شجرته.

## الفأرة

| | في المساقط والمقاطع | في العروض ثلاثية الأبعاد |
|---|---|---|
| العجلة | تكبير/تصغير عند المؤشر | تكبير/تصغير |
| الزر الأوسط، سحب | تحريك العرض | تحريك العرض؛ ومع Shift دوران مداري |
| الزر الأيسر، سحب | نافذة تحديد (من اليسار إلى اليمين: ما بداخلها؛ ومن اليمين إلى اليسار: ما تلمسه)، أو نقل العناصر المحددة | الشيء نفسه |
| الزر الأيمن | القائمة السياقية؛ ومع أداة نشطة قائمة الأداة (**إلغاء**، **تجاوزات الالتقاط** ▸...) | الشيء نفسه؛ ومع السحب دوران مداري |
| النقر المزدوج | ينهي الرسم التخطيطي | |

Copyright © 2026 BIMopen

| | | |
|---|---|---|
| | في المساقط والمقاطع | في العروض ثلاثية الأبعاد |
| | – | |

## الاختصارات المكتوبة

اكتب الأحرف ما دام لا يُحرَّر أي حقل، ثم اضغط `Enter`. دون وسائط يبدأ الاختصار الأداة أو يفتح نافذة الحوار؛ ومع وسائط ينفذ الأمر فورًا (انظر سطر الأوامر و MCP).

عندما يكون المؤشر في منطقة الرسم، تذهب الأحرف إلى سطر الأوامر (وفي نمط BIMopen إلى البحث)، ويعمل الاختصار فور كتابته دون `Enter` إن لم يبدأ بأحرفه اختصار أو اسم أمر أطول: `VR` (ارتفاعات القطع) و`WT` (تجانب) و`ZE` و`ZF` و`ZA` و`ZP` و`ZR` و`ZO` و`ZS` و`HR` و`HH` و`HC` و`IC` و`DL` (خط تفاصيل) و`RT` (تسمية الغرفة) و`TG` (بطاقة حسب الفئة) و`TX` و`CC` (نسخ) و`MV` و`RM` و`LL` (منسوب) و`RC` (سحابة مراجعة) و`PP` (يظهر **الخصائص** أو يخفيها) و`PT` و`RP` والاختصارات التي أضفتها. أما البقية فتبدأ بها أسماء أطول، فتنتظر الحرف التالي أو مسافة (تليها وسائط) أو `Enter`: `VG` (`vgsub` ...) و`HI` (`hide`) و`DI` (`dim`) و`AL` (`align`) و`WA` (`wall`) و`DR` (`draworder`) و`UN` (`undo`) و`MA` (`mask`)؛ وبذلك تُنفَّذ `dim` أو `wall 0,0 5,0` أو `WA 0,0 5,0` المكتوبة فوق العرض كما كُتبت. تقول `MA` و`PT` في شريط الحالة إنهما غير متاحين بعد؛ و`RP` يبدأ المستوى المرجعي. أما المكتوب في سطر الأوامر نفسه فينتظر `Enter`.

بينما تنتظر أداة نقطة، في كل عرض (المساقط، العروض ثنائية الأبعاد الحرة، المقاطع، الواجهات، العرض ثلاثي الأبعاد على مستوى عمله، المخططات)، يستبدل حرفان الالتقاط لتلك النقطة فقط: `SE` (نقطة النهاية) و`SM` (نقطة المنتصف) و`SN` (الأقرب) و`SW` (شبكة مستوى العمل) و`SQ` (ربع دائرة) و`SI` (التقاطع) و`SC` (الوسط) و`SP` (عمودي) و`ST` (مماس) و`SR` (الكائنات البعيدة) و`SZ` (إغلاق) و`SO` (بلا التقاط)؛ و`SS` يُنهي التجاوز الجاري. وتُختار أيضاً من **تجاوزات الالتقاط** ▸ في الزر الأيمن؛ وما يبدأ به اسم أطول يحتاج `Enter`. يوضح ذلك شريط الحالة، ويُنهيه `Esc` أو أخذ النقطة. ومع عدة التقاطات تحت المؤشر ينتقل `Tab` إلى التالي و`Tab+Shift` إلى السابق. والاختصارات المضافة في **اختصارات لوحة المفاتيح** باسم التقاط تعمل كحرفيه.

### النمذجة

| الاختصار | الأمر | يبدأ |
|---|---|---|
| `WA` أو `W` | `wall` | جدار |
| `DR` | `door` | باب |
| `WN` | `window` | نافذة |
| `SB` | `floor` | أرضية (زر **بلاط أرضيات**) |
| `RF` | `roof` | سقف |
| `CM` | `component` | كائن |
| `ST` | `stair` | الأدراج |
| `RA` | `railing` | درابزين |
| `CG` | `curtaingrid` | شبكة الواجهة الستارية |
| `MU` | `mullion` | قائم |
| `CP` | `curtainpanel` | لوح الواجهة الستارية |
| `GR` | `grid` | شبكة المحاور |
| `RM` | `room` | غرفة |
| `RS` | `roomsep` | فاصل الغرف |
| `PA` | `areaplan` | نافذة الحوار **مخطط المساحات** |
| `CA` | `areaboundary` | حدود المساحة |
| – | `area` | مساحة |
| `LG` | `legend` | وسيلة إيضاح التعبئة اللونية |
| `SC` | `colorscheme` | نافذة الحوار **مخططات الألوان** |

### التعديل

| الاختصار | الأمر | يبدأ |
|---|---|---|
| `MV` أو `M` | `move` | نقل |
| `CO` | `copy` | نسخ |
| `RO` | `rotate` | تدوير |

Copyright © 2026 BIMopen

| الاختصار | الأمر | يبدأ |
|---|---|---|
| `MM` | `mirror` | انعكاس حول محور |
| `DM` | `mirror` | انعكاس حول خط |
| `AR` | `array` | تكرار متسلسل |
| `OF` | `offset` | إزاحة |
| `AL` | `align` | محاذاة |
| `TR` | `trim` | تقصير/إطالة |
| `SL` | `split` | تقسيم العنصر |
| `SG` | `split` | تقسيم بفاصل |
| `RE` | `resize` | تحجيم |
| `PN` | `pin` | يثبّت التحديد |
| `UP` | `unpin` | يلغي تثبيت التحديد |
| `SA` | `selectinstances` | يحدد كل مثيلات أنواع التحديد المرئية في العرض |
| `DEL` | `delete` | يحذف التحديد |
| `U` | `undo` | يتراجع عن آخر تعديل |

## التعليقات التوضيحية والتفاصيل

| الاختصار | الأمر | يبدأ |
|---|---|---|
| `DI` | `dim` | بُعد محاذٍ |
| `DL` | `lineardim` | بُعد خطي |
| `DA` | `angulardim` | بُعد زاوي |
| `TX` | `text` | النص |
| `TG` | `tag` | يسم الأبواب والنوافذ غير الموسومة في المنسوب |
| – | `detailline` | خط تفاصيل |
| `RG` | `region` | منطقة معبأة |
| – | `mask` | منطقة إخفاء |
| `CD` | `detailcomponent` | مكوّن تفصيلي |
| `RD` | `repeatingdetail` | تفصيل متكرر |
| `IS` | `insulation` | عزل |

> Note
>
> إذا كُتب `DL` وحده بدأ خط التفاصيل؛ وإذا تلته نقاط في سطر الأوامر رسم بُعدًا خطيًا ( `lineardim` ).

## العروض والإعدادات

| الاختصار | الأمر | يبدأ أو يفتح |
|---|---|---|
| `SE` | `section` | مقطع |
| `EL` | `elevation` | واجهة |
| `DT` | `callout` | عرض تفصيلي مستدعى (زر **التفاصيل**) |
| `DS` | `splitsegment` | تقسيم الجزء في مقطع |
| `VD` | `draftingview` | نافذة الحوار **عرض ثنائي الأبعاد حر** |
| `PP` | `floorplan` | نافذة الحوار **مسقط الطابق** |
| `DV` | `duplicateview` | يكرر العرض النشط |

Copyright © 2026 BIMopen

| الاختصار | الأمر | يبدأ أو يفتح |
|---|---|---|
| `VG` أو `VV` | `vg` | **الرؤية والرسومات** |
| `WF` ، `HL` ، `SD` | – | **إطار سلكي**، **خطوط**، **مظلل**: النمط الرسومي للعرض النشط |
| `HH` ، `HI` | – | **إخفاء العنصر**، **عزل العنصر** مؤقتًا |
| `HC` ، `IC` | – | **إخفاء الفئة**، **عزل الفئة** مؤقتًا |
| `HR` | – | **إعادة ضبط العزل المؤقت** |
| `EH` ، `VH` | – | **إخفاء في العرض**: العناصر المحددة، فئتها |
| `RH` | – | **إظهار المخفي**، تشغيل وإيقاف |
| `TL` | `thinlines` | **خطوط رفيعة**، تشغيل وإيقاف |
| `SO` | `objectstyle` | **الأنماط حسب الفئة** |
| `MA` | `material` | **المواد** |
| `UN` | `units` | **وحدات المشروع** |
| `PU` | `purge` | **حذف غير المستخدم** |
| – | `filter` | **عوامل التصفية** |
| – | `viewtemplate` | **قوالب العروض** |
| – | `applytemplate` | تطبيق قالب عرض على العرض النشط |
| – | `linestyle` | **أنماط الخطوط** |
| – | `fillpattern` | **نقوش التعبئة** |
| – | `saveview3d` | يحفظ العرض {3D} باسم |
| – | `renameview` | يعيد تسمية العرض النشط |

الأوامر التي عليها – ليس لها صيغة مختصرة، لكن اسمها الكامل يعمل بالطريقة نفسها. ويسرد `help` كل أمر وصيغه المختصرة.

لأوامر التكبير أيضاً اختصارات مكتوبة: `ZR` تكبير منطقة، `ZO` تصغير (2×)، `ZF` ملاءمة النافذة، `ZA` ملاءمة الكل للنافذة، `ZS` تكبير بحجم اللوحة، `ZP` التحريك/التكبير السابق. **العروض ▸ النوافذ ▸ الألواح ▸ اختصارات لوحة المفاتيح** يمنح أي أمر اختصارات خاصة بك (الواجهة).

Copyright © 2026 BIMopen

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يجمع هذا الفصل حالات قد تفاجئك، وما يمكن فعله حيالها. وهو ينمو مع الدليل: فكل مجال من مجالات إعادة المواءمة يضيف حالاته.

## تشغيل BIMopen

### يعرض تطبيق الويب «BIMopen non si è avviato» وخطأً

لم يتمكن المتصفح من إعطاء BIMopen سطحًا رسوميًا: تنتهي الرسالة بـ `webgl2 not available` أو بخطأ من WebGPU. يحتاج BIMopen في المتصفح إلى WebGPU أو WebGL2.

- فعّل تسريع العتاد في إعدادات المتصفح، ثم أعد تحميل الصفحة.
- جرّب متصفحًا آخر، أو إصدارًا أحدث من المتصفح نفسه.
- أضف `?webgl` إلى العنوان لاستخدام WebGL2 حتى حيث يوجد WebGPU لكنه لا يعمل.

### لا يُبنى تطبيق سطح المكتب على Linux

تحتاج الواجهة إلى ملفات التطوير الخاصة بـ xkbcommon وWayland وGTK 3. على Debian وUbuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

## الواجهة

### اختفت لوحة العنصر أو فهرس المشروع

يُظهرها **العروض ▸ النوافذ ▸ الألواح** أو يخفيها: أشّر عليها من جديد هناك. ويُظهر مربع **الخصائص** في البطاقة السياقية لوحة العنصر مجددًا أيضًا. والنقر على عنصر الشريط الجانبي المختار أصلًا يطوي لوحة الأدوات: انقره مرة أخرى لفتحها.

### ما أكتبه ينتهي في سطر الأوامر

كل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر أي حقل يذهب إلى سطر الأوامر، أي مربع البحث في الشريط العلوي: هكذا تعمل الاختصارات المكتوبة. للكتابة في حقل من لوحة العنصر أو من نافذة حوار، انقر الحقل أولًا.

### مربع باهت

بعض الأدوات لا تعمل إلا في العرض المناسب، ويقول تلميحها السبب. يحتاج **حدود المساحة** و**مساحة** إلى مخطط مساحات مفتوح: يقول التلميح **افتح مخطط مساحات أولاً**. ويحتاج **حفظ العرض** إلى عرض ثلاثي الأبعاد مفتوح؛ ويحتاج **توثيق ▸ اللوحات ▸ العرض** إلى لوحة مفتوحة؛ ويكون **تراجع** و**إعادة** باهتين حين لا يوجد ما يُتراجع عنه أو يُعاد.

### `DL` يبدأ بُعدًا بدلًا من خط تفاصيل

`DL` هو الصيغة المختصرة للبُعد الخطي. لرسم خطوط التفاصيل، استخدم **توثيق ▸ التفاصيل ▸ خط تفاصيل**، أو اكتب `detailline`.

## النمذجة

### «no wall at that point»

يجب وضع الباب أو النافذة في جدار. انقر على الجدار نفسه، أو أعطِ نقطة على خطه في سطر الأوامر.

### ارتفاع ضُبط في سطر الأوامر هائل

في سطر الأوامر الرقم بلا وحدة يكون بالأمتار: `set Unconnected Height 2700` يجعل ارتفاع الجدار 2700 m. تراجع بـ `Z+Ctrl` واكتب الوحدة: `2700mm` أو `2.7m`. أما في لوحة العنصر فالرقم بلا وحدة يكون بوحدات المشروع.

## الملفات

### اختفى العمل غير المحفوظ بعد جديد أو فتح أو مشروع نموذجي

تستبدل هذه الأوامر المشروع الحالي دون سؤال. احفظ قبل استخدامها: تدل العبارة **تغييرات غير محفوظة** في الشريط العلوي على وجود تعديلات تحتاج إلى الحفظ.

Copyright © 2026 BIMopen

### فتح... في المتصفح لا يعرض نافذة حوار للملفات

في المتصفح، اسحب ملف `.bimopen` إلى الصفحة؛ يقول سطر الأوامر **اسحب ملف .bimopen إلى النافذة لفتحه**.

### يطبع bimopen-cli طريقة استخدامه ويتوقف

الوسائط ليست تلك التي يتوقعها: فينتهي بالرمز 2 ويعرض طريقة الاستخدام. والأمر الذي يفشل ينتهي بالرمز 1 ورسالة تقول أيّ سطر فشل. انظر سطر الأوامر و MCP.

Copyright © 2026 BIMopen